
O*NET® Work Activities Project Technical Report

Michael C. Hansen, Jennifer J. Norton, Christina M. Gregory,
Adam W. Meade, & Lori Foster Thompson
North Carolina State University

David Rivkin, Phil Lewis, & John Nottingham
National Center for O*NET Development

Prepared for

**U.S Department of Labor
Employment and Training Administration
Office of Workforce Investment
Division of National Programs, Tools, & Technical Assistance
Washington, DC**

Submitted by

**The National Center for O*NET Development
February 27, 2014**



www.onetcenter.org

National Center for O*NET Development, P.O. Box 27625, Raleigh, NC, 27611

O*NET® 작업 활동 프로젝트 기술 보고서

Michael C. Hansen, Jennifer J. Norton, Christina M.
Gregory, Adam W. Meade, Lori Foster Thompson
노스캐롤라이나 주립대학교

David Rivkin, Phil Lewis, John Nottingham,
미국 노동부 O*NET 개발 센터

수신처

미국 노동부 고용 및 훈련 행정국

인력 투자 사무국
국립 프로그램, 도구 및 기술 지원 부서, 워싱턴 D.C.

제출자

미국 노동부 O*NET 개발 센터, 2014년
2월 27일



www.onetcenter.org

미국 노동부 O*NET 개발 센터, P.O. Box 27625, 롤리, NC, 27611

Executive Summary

This technical report describes the purpose, methodology, and results of the Work Activities Project conducted by the National Center for O*NET Development. There were two primary objectives of the project. The first objective was to update the O*NET database of detailed work activities (DWAs) to reflect the changes in the U.S. economy that have impacted industries and workforces of all types. Secondly, the purpose was to enhance the utility of the DWA database by using DWAs as a mechanism to link occupations across industries, improving their usability for career exploration and development and other important human resources functions. To achieve these objectives, the project team revised the framework of work activities and generated new activity statements to reflect that framework. Based on the work of Cunningham (1996), the revised framework more fully integrates DWAs with both lower-level task statements and higher-level generalized work activity (GWA) statements. The project team qualitatively analyzed and clustered the 19,450 tasks in the O*NET 18.0 Database and wrote new DWAs based on the themes in the resulting task clusters. This process produced 2,069 new DWAs. The DWA project team then analyzed and clustered these new DWAs to generate higher level intermediate work activity (IWA) statements. This process produced 332 IWAs. The resultant integrated and hierarchical framework enables the linkage of occupations that have shared work activities. The report concludes with a discussion of potential applications of activity statement data, such as career exploration and retraining and job placement efforts.

요약 보고서

이 기술 보고서는 미국 노동부 O*NET 개발 센터가 수행한 작업 활동 프로젝트의 목적, 방법론 및 결과를 설명합니다. 이 프로젝트의 두 가지 주요 목표가 있었습니다. 첫 번째는 산업과 모든 유형의 노동력에 영향을 미친 미국 경제의 변화를 반영하기 위해 DWA 데이터베이스를 업데이트하는 것이었습니다. 둘째는 DWA를 산업 간 직업 연결 메커니즘으로 활용하여 직업 탐색, 개발 및 기타 인사 관련 기능의 사용성을 향상시키는 것이었습니다. 이를 위해 프로젝트 팀은 작업 활동의 틀을 수정하고 해당 틀을 반영하는 새로운 활동 문장을 생성하였습니다. Cunningham(1996)의 연구를 바탕으로 개정된 틀은 DWA를 하위 작업 문장과 상위 일반 작업 활동(GWA) 문장과 더 긴밀하게 통합합니다. 프로젝트 팀은 O*NET 18.0 데이터베이스에 있는 19,450개 작업을 정성적으로 분석하고 클러스터링하여, 결과인 작업 클러스터 내의 주제에 기반한 새 DWA를 작성하였습니다. 이 과정에서 2,069개의 새 DWA가 만들어졌으며, 이후 프로젝트 팀은 이 DWA를 분석하고 클러스터링하여 더 높은 수준의 중간 작업 활동(IWA) 문장을 생성하였고, 이는 332개에 달합니다. 최종적으로 통합되고 계층적인 프레임워크는 공유 작업 활동을 가진 직업 간의 연계를 가능하게 합니다. 이 보고서는 작업 문장 데이터의 잠재적 활용, 예를 들어 직업 탐색, 재교육, 직무 배치 등의 가능성에 대해 논의합니다.

Table of Contents

Section I: Detailed Work Activities as a Common Language	6
Overview of Project Rationale	9
Results Preview	10
Section II: General Methodology	13
Section III: DWA Development	15
Task Clustering	15
Task Clustering Step 1: Sorting by Job Family	15
Task Clustering Step 2: GWA Assignment	17
Task Clustering Step 3: Within-GWA Clustering	20
DWA Statement Writing	24
DWA Content Review and Quality Control	25
Section IV: DWA Refinements	26
Cross-Job Family DWAs	26
Multiple Linkage Identification	27
Legacy DWA Integration	28
Section V: IWA Development	29
IWA Results Preview	29
DWA Clustering	31
DWA Clustering Step 1: GWA Assignment	31
DWA Clustering Step 2: Within-GWA Clustering	32
IWA Statement Writing	34
Final Content Review and Quality Control	35
Section VI: Results	36
Section VII: Discussion	37
Section VIII: Application of Revised DWA Data	39
Section IX: Future Development and Enhancements	39
References	42
Appendix A. O*NET Generalized Work Activities	44
Appendix B. DWA and IWA Writing Standards	45
Appendix C. Content Review and Quality Control Process	49
Appendix D. Cross-Family DWAs	52
Appendix E. DWAs (Sample)	61
Appendix F. Intermediate Work Activities (Sample)	62
Appendix G. Summary Statistics for 22 Job Families	63
Appendix H. Data Subset: GWA 31 Resolving Conflicts and Negotiating with Others	64
Appendix I. Hierarchical Data Subset: GWA 31 Resolving Conflicts and Negotiating with Others	94
Appendix J. Printing Press Operators (Example)	121
Appendix K. Detailed Statistics	123
Appendix L. Green DWA Development	125
Appendix M. Green DWAs	128

목차

제 I장: 공통 언어로서의 상세 작업 활동.....	6
프로젝트 필요성 개요.....	9
결과 미리보기.....	10
제 II장: 일반 방법론.....	13
제 III장: DWA 개발.....	15
작업 클러스터링.....	15
작업 클러스터링 1단계: 직무 군별 정렬.....	15
작업 클러스터링 2단계: GWA 할당.....	17
작업 클러스터링 3단계: GWA 내 클러스터링.....	20
DWA 성명서 작성.....	24
DWA 콘텐츠 검토 및 품질 관리.....	25
제 IV장: DWA 정제.....	26
교차 직무군 DWA.....	26
다중 연결성 식별.....	27
Legacy DWA 통합.....	28
제 V장: IWA 개발.....	29
IWA 결과 미리보기.....	29
DWA 클러스터링.....	31
DWA 클러스터링 1단계: GWA 할당.....	31
DWA 클러스터링 2단계: GWA 내 클러스터링.....	32
IWA 성명서 작성.....	34
최종 콘텐츠 검토 및 품질 관리.....	35
제 VI장: 결과.....	36
제 VII장: 토론.....	37
제 VIII장: 개정된 DWA 데이터의 적용.....	39
제 IX장: 향후 개발 및 향상.....	39
참고 문헌.....	42
부록 A. O*NET 일반화 작업 활동.....	44
부록 B. DWA 및 IWA 작성 기준.....	45
부록 C. 콘텐츠 검토 및 품질 관리 프로세스.....	49
부록 D. 교차 군 DWA.....	52
부록 E. DWA(샘플).....	61
부록 F. 중간 작업 활동(샘플).....	62
부록 G. 22 직무 군에 대한 요약 통계.....	63
부록 H. 데이터 하위 집합: GWA 31 충돌 해결 및 타인과의 협상.....	64
부록 I. 계층적 데이터 하위 집합: GWA 31 충돌 해결 및 협상	
기타.....	94
부록 J. 인쇄기 기술자(예).....	121
부록 K. 상세 통계.....	123
부록 L. 친환경 DWA 개발.....	125
부록 M. 친환경 DWA.....	128

List of Tables

Table 1. Example of Nested Activity Data for 47.2111.00 - <i>Electricians</i>	11
Table 2. DWAs Common to 51-8091.00 <i>Chemical Plant or System Operators</i> and 51-8099.01 <i>Biofuels Processing Technicians</i>	12
Table 3. 22 O*NET Job Families	16
Table 4. Examples of O*NET Generalized Work Activities	17
Table 5. Appropriated Legacy DWAs.	29
Table 6. IWAs Common to 17-3029.12 <i>Nanotechnology Engineering Technicians</i> and 51-9141.00 <i>Semiconductor Processors</i>	30
Table 7. DWA Development Results	36
Table 8. IWA Development Results	37
Table 9. DWAs Reflecting Updated Task Content.....	38
Table 10. Percentage of Green Tasks by Job Family	125
Table 11. Example Green DWAs	126

표 목록.

표 1. 47.2111.00 - 전기기사의 중첩 활동 데이터 예제.....	11
표 2. 51-8091.00 화학 공장 또는 시스템 조작자와 51-8099.01 바이오연료 처리 기술자 공통의 DWA.....	12
표 3. 22개 O*NET 직업군.....	16
표 4. O*NET 일반화된 작업 활동 예제.....	17
표 5. 걱정 레거시 DWA.....	29
표 6. 17-3029.12 나노기술 엔지니어링 기술자 및 51-9141.00 반도체 처리 기술자 공통의 IWA들.....	30
표 7. DWA 개발 결과.....	36
표 8. IWA 개발 결과.....	37
표 9. 업데이트된 작업 내용 반영하는 DWA.....	38
표 10. 직무군별 친환경 작업 비율.....	125
표 11. 친환경 DWA 예제.....	126

List of Figures

Glossary.....	9
Figure 1. Current and Revised Work Activity Framework	10
Figure 2. DWA and IWA Development Process	14
Figure 3. GWA Assignment Interface.....	18
Figure 4. Screenshot of <i>Disagree</i> Worksheet for Job Family <i>Transportation and Material Moving</i> ...	20
Figure 5. Screenshot of Task Clustering Worksheet for GWA <i>Handling and Moving Objects</i> for Job Family <i>Transportation and Material Moving</i>	22
Figure 6. Screenshot of DWA Clustering Worksheet for GWA <i>Thinking Creatively</i>	32

그림 목록.

용어집.....	9
그림 1. 현재 및 개정된 작업 활동 체계.....	10
그림 2. DWA 및 IWA 개발 프로세스.....	14
그림 3. GWA 할당 인터페이스.....	18
그림 4. 직무군 교통 및 자재 이동을 위한 동의하지 않는 워크시트의 스크린샷 ...	20
그림 5. 작업 군 교통 및 자재 이동을 위한 작업 클러스터링 워크시트의 스크린샷	22
그림 6. GWA 창의적 사고를 위한 DWA 클러스터링 워크시트의 스크린샷	32

Section I: Detailed Work Activities as a Common Language

The Occupational Information Network (O*NET®) program is the nation's primary source of occupational information. Central to the project is the O*NET database, containing information on hundreds of standardized and occupation-specific descriptors. The database is continually updated by surveying a broad range of workers from each occupation. Information from this database forms the heart of O*NET OnLine®, an interactive application for exploring and searching occupations, as well as career exploration and assessment instruments for workers and students looking to find or change careers.

The O*NET database, which powers many O*NET products and tools, is structured and was developed from the Standard Occupational Classification System (SOC) and the O*NET Content Model. The SOC provides an occupational taxonomy covering the world of work across the U.S. economy. The O*NET Content Model describes work using over 270 occupational descriptors. Based on the SOC, the [O*NET-SOC taxonomy](#) contains 1,110 occupations total, with 974 data-level occupations (the O*NET-SOC taxonomy has added more detailed occupations compared to the SOC). These occupations have undergone data collection from job incumbents or occupation experts and will continue to be updated on a regularly scheduled basis (see the [O*NET Production Database](#)).

The [O*NET Content Model](#) defines the information structure for occupations in terms of standardized, measurable sets of variables, called “descriptors.” These descriptors are organized into six major domains that reflect characteristics of workers (e.g., abilities, values, knowledge, and licensing) and jobs (e.g., tasks, work context, and labor market information).

The O*NET Content Model also includes a number of job-oriented descriptors related to the *activities* performed on the job. These include task statements specific to occupations and generalized work activities (GWAs) that apply to a large number of occupations (see Appendix A for a complete list of the GWAs). Between these descriptors is the detailed work activity (DWA), defined as “an intermediate descriptor that allows cross-occupational matching while preserving differentiation, providing a common language for work description, and is easy to understand” (National Center for O*NET Development, 2003, p. 3).

DWAs are simple work activity statements (e.g., “design transporting processes”) that have some degree of occupational context, in contrast to the broader GWAs (e.g., “thinking creatively”). However, these statements apply to the activities in multiple occupations, in contrast to task statements, which are normally specific to a single occupation.

The National Center for O*NET Development (2003) also outlines specific benefits of DWAs. DWAs:

1. Provide succinct, detailed information about occupational work activities to aid career exploration;

제1절: 상세 작업 활동을 공통 언어로.

직업 정보 네트워크(O*NET®) 프로그램은 전국의 직업 정보를 제공하는 주요 원천입니다. 이 프로젝트의 핵심은 수백 개의 표준화 및 직업별 설명자를 포함하는 O*NET 데이터베이스로, 각 직업군의 다양한 근로자로부터 지속적으로 데이터를 수집하여 갱신됩니다. 이 데이터베이스의 정보는 O*NET OnLine®의 중심이 되며, 직업 탐색 및 검색, 경력 탐색과 평가 도구를 통해 근로자와 학생들이 직업을 찾거나 바꾸는 데 도움을 줍니다.

O*NET 데이터베이스는 많은 O*NET 제품과 도구를 구동하며, 표준 직업 분류 시스템(SOC)과 O*NET 콘텐츠 모델을 기반으로 구조화되어 개발되었습니다. SOC는 미국 경제 전반에 걸친 직업 분류 체계를 제공하며, O*NET 콘텐츠 모델은 270개 이상의 직업 설명자를 사용하여 작업을 기술합니다. SOC를 기반으로 한 O*NET-SOC 분류 체계에는 총 1,110개 직업이 포함되어 있으며, 그중 974개는 데이터 수준 직업입니다(이보다 상세한 직업들이 SOC와 비교하여 추가된 것입니다). 이 직업들은 종사자 또는 직업 전문가로부터 데이터 수집을 거쳤으며, 정기적으로 업데이트될 예정입니다(관련 데이터베이스: O*NET Production Database).

O*NET 데이터베이스는 많은 O*NET 제품과 도구를 지원하며, 표준 직업 분류 시스템(SOC)과 O*NET 콘텐츠 모델에서 개발되었습니다. SOC는 미국 경제의 직업 분류체계를 제공하며, O*NET 콘텐츠 모델은 270개 이상의 직업 설명자로 작업을 설명합니다. SOC를 기반으로 하는 O*NET-SOC 분류체계에는 총 1,110개 직업이 있으며, 그중 974개는 데이터 수준 직업입니다(포함된 세부 직업이 SOC에 비해 더 자세한 정보를 포함). 이 직업들은 직무 종사자 또는 직업 전문가로부터 자료 수집이 이루어졌으며, 정기적으로 업데이트될 예정입니다(관련 데이터베이스 참조).

O*NET 콘텐츠 모델은 직업과 관련된 여러 작업 활동을 설명하는 데 사용되는 표준화되고 측정 가능한 변수 집합인 설명자(descriptors)로 직업 정보를 구조화합니다. 이 설명자들은 작업자 특성(예: 능력, 가치관, 지식, 자격증)과 직무(예: 작업, 작업 환경, 노동 시장 정보)를 반영하는 여섯 개 주요 영역으로 조직됩니다.

DWAs는 예를 들어 운송 과정 설계와 같이 직업 맥락이 어느 정도 포함된 간단한 작업 활동 진술입니다. 이는 보다 광범위한 GWA(예: 창의적 사고)와는 대조적입니다. 그러나 이러한 문장들은 여러 직업에 적용되어, 일반적으로 특정 직업에 한정된 작업 진술과는 차별성을 유지합니다.

국가 O*NET 개발 센터(2003)는 또한 DWA의 구체적인 이점을 제시합니다. DWA:

1. 직업적 작업 활동에 대한 간결하고 상세한 정보를 제공하여 경력 탐색을 지원한다.

2. Are integrated with the O*NET Content Model via their link to GWAs;
3. Provide a structure for describing work experience that is useful for resume building;
4. Provide a more general level of functional descriptor to facilitate cross-occupational correspondence, which can help displaced workers identify new areas of work that match their capabilities;
5. Help educators, job seekers, researchers, and employers to identify transferable skills and skill gaps;
6. Provide a work-requirement profiling structure that employers can use to write job orders or position descriptions;
7. Promote the use of a *common language* describing the activities that occur across occupations as a basis for unifying industry sector skill standards.

The established set of O*NET DWAs has evolved over time and has previously undergone revision (National Center for O*NET Development, 2003). The original source was work performed several years prior to the release of the O*NET program. The state of Oregon (Dietrich, Hendrickson-Larson, Hoppe, Paige, & Rosenow, 2002) developed a set of skill statements to help individuals identify their skills and match them to occupations. These statements were developed for Occupational Employment Statistics (OES) occupations and were based on information from sources such as the Classification of Instructional Programs (Classification of Instructional Programs: 2000 edition), the OES occupations (Bureau of Labor Statistics, 2000), and the Dictionary of Occupational Titles (U.S. Department of Labor, 1991).

After the O*NET database was made publicly available, many new statements were written to cover O*NET-SOC occupations. These skill statements were released by the National Center for O*NET Development and henceforth described as DWAs. O*NET tasks were used as the basis for adding new DWA statements. In 2002, an O*NET team continued to revise the statements to enhance cross-occupational skill statement usage, ensure coverage of O*NET tasks, eliminate duplication, and edit for clarity and consistency. The effort produced 2,345 statements (National Center for O*NET Development, 2003).

This revision produced an updated but inconsistent dictionary of DWAs, prompting the National Center for O*NET Development to undertake a more thorough review and revision effort. This provided an opportunity to improve DWA data structure, statement style, and application. The team edited statements to remove redundancies and also revised or replaced statements that had more closely resembled knowledge, skill, ability, or work context elements. The effort revised 319 statements, eliminated 181 DWAs, and added one statement, resulting in a balance of 2,164 DWA statements. They also mapped the final set of DWAs onto the GWA data; that is, a team of raters assigned each DWA to a GWA.

2. GWA와의 연계성을 통해 O*NET 콘텐츠 모델과 통합된다.
3. 이력서 작성에 유용한 작업 경험을 설명하는 구조를 제공한다.
4. 교차 직업 간 대응을 용이하게 하는 보다 일반적인 기능 설명자를 제공하여, 실직 노동자가 자신의 능력에 맞는 새로운 업무 분야를 찾는 데 도움을 준다.
5. 교육자, 구직자, 연구원, 고용주가 전이 가능한 기술과 기술 격차를 파악하는 데 도움을 준다.
6. 고용주가 직무 주문이나 직무 기술서를 작성하는 데 사용할 수 있는 직무 요구 사항 프로파일 구조를 제공한다.
7. 산업 간 직무 수행 활동을 서술하는 공통 언어를 촉진하여 산업 부문별 기술 표준 통합의 기반으로 한다.

기존의 O*NET DWA 세트는 시간이 지남에 따라 발전했으며, 이전에도 개정을 거친 바 있습니다(National Center for O*NET Development, 2003). 원래의 자료는 수년 전 O*NET 프로그램 출시 이전에 수행된 작업이었습니다. 오리건 주(Dietrich, Hendrickson-Larson, Hoppe, Paige, & Rosenow, 2002)는 개인이 자신의 기술을 파악하고 직업에 매칭할 수 있도록 돕는 기술 문장 세트를 개발했습니다. 이 문장들은 직업 고용 통계(OES) 직업에 맞게 개발되었으며, 분류체계(Classification of Instructional Programs: 2000년판), OES 직업(Bureau of Labor Statistics, 2000), 직업 타이틀 사전(U.S. Department of Labor, 1991)과 같은 정보에 기초했습니다.

O*NET 데이터베이스가 공개된 이후, 새로운 내용들이 여러 O*NET-SOC 직업군을 포괄하기 위해 만들어졌습니다. 이 기술 내용들은 National Center for O*NET Development에 의해 공개되었으며, 이후 DWA로 불리게 되었습니다. O*NET 작업은 새로운 DWA 문장을 추가하는 기반으로 사용되었습니다. 2002년, O*NET 팀은 교차 직업적 기술 문장 활용도를 높이고, O*NET 작업을 커버하며, 중복을 제거하고, 명확성과 일관성을 개선하기 위해 문장을 계속 수정했습니다. 이 작업의 결과로 2,345개 문장이 만들어졌습니다(National Center for O*NET Development, 2003).

이 개정안은 업데이트되었으나 일관성이 부족한 DWA 사전을 초래하여, National Center for O*NET Development는 보다 철저한 검토 및 개정 작업에 착수했습니다. 이는 DWA 데이터 구조, 문장 스타일, 적용 방식을 개선할 수 있는 기회를 제공했습니다. 팀은 중복성을 제거하고 지식, 기술, 능력 또는 작업 맥락 요소와 더 유사했던 문장들을 수정 또는 교체하여, 319개 문장을 수정하고 181개 DWA를 제거했으며, 하나의 문장을 추가하여 최종적으로 2,164개 DWA 문서의 균형을 맞췄습니다. 또한 최종 DWA 세트를 GWA 데이터에 매핑했습니다; 즉, 평가자가 각 DWA를 GWA에 할당하는 방식입니다.

The Need for Enhancements

The 2003 revision strengthened the DWA database, but the U.S. economy and workforce have experienced considerable change in the intervening decade. Most notable are changes occurring in the world of work as a result of new technologies, innovative business practices, and the organization of work.

As part of the O*NET program's continuous improvement effort, new and emerging industries and resultant occupations are regularly researched and added to the O*NET-SOC taxonomy. Research has shown, for example, that biotechnology, geospatial technology, and nanotechnology are being applied across a number of industries, substantially altering established work processes and requiring new and different technical worker competencies (National Center for O*NET Development, 2006). Even manufacturing is experiencing considerable technological change. Whereas traditional manufacturing experiences a slow decline in employment, advanced manufacturing techniques, such as robotics and precision fabrication, present opportunities for workers with more education and advanced technical skills.

Technology is also a catalyst in the growth of green or sustainable operations or energy production. More environmentally conscious consumer behavior and increased government support have given a boost to green-oriented industries like construction and energy production. This has led to a "greening" of the related workforces: Green technology or economic activities may increase the demand for existing occupations, significantly alter the work or worker requirements for existing occupations, or create the need for new and emerging occupations with unique job and worker characteristics (Dierdorff, Norton, Drewes, Kroustalis, Rivkin, & Lewis, 2009; Dierdorff, Norton, Gregory, Rivkin, & Lewis, 2011).

The O*NET program also receives input regarding changing tasks and work functions during data collection efforts. Feedback from industries, businesses, and professional associations indicate changes in work functions due to new technologies. Incumbent workers identify new tasks that they perform in their changing world of work.

These changes, both at the industry and occupational level, prompted the National Center for O*NET Development to update and enhance the DWA database to improve its application for career exploration, career development, and other important human resources functions. Much of the original DWA development preceded the growth of the O*NET database. In the past decade, the National Center for O*NET Development has updated the O*NET taxonomy to keep up with the changing world of work. In addition to exploring green technologies and their impact on work roles (Dierdorff et al., 2009), it has investigated 17 in-demand industry clusters that include traditional industries like construction, energy, health care, and hospitality, as well as emerging technologies, such as geospatial technology, biotechnology, and nanotechnology. This investigation resulted in the addition of over 150 new and emerging occupations to the O*NET taxonomy (National Center for O*NET Development, 2009). Given the potential of

개선의 필요성.

2003년 개정안은 DWA 데이터베이스를 강화했지만, 이후 10년 동안 미국 경제와 노동력은 상당한 변화를 경험했습니다. 특히 새로운 기술, 혁신적 비즈니스 관행, 작업 조직의 변화와 관련된 변화들이 두드러집니다.

O*NET 프로그램의 지속적인 개선 노력의 일환으로, 새로운 산업과 직업이 정기적으로 연구되고 O*NET-SOC 분류체계에 추가됩니다. 연구에 따르면, 생명공학, 지리정보기술, 나노기술이 여러 산업에 적용되어 기존 작업 프로세스를 대폭 변화시키고, 새로운 기술 능력을 요구하는 것으로 나타났습니다(National Center for O*NET Development, 2006). 심지어 제조업도 상당한 기술적 변화를 겪고 있으며, 전통적 제조는 고용이 서서히 감소하는 반면, 로봇틱스와 정밀 제작과 같은 첨단 제조 기술은 더 높은 교육과 기술 능력을 갖춘 노동자에게 기회를 제공합니다.

기술은 친환경 또는 지속 가능 운영 또는 에너지 생산의 성장에서도 중요한 역할을 합니다. 더욱 환경을 의식하는 소비자 행동과 정부의 지원 증대로 인해 건설 및 에너지 생산과 같은 친환경 산업이 활성화되고 있습니다. 이는 관련 노동력의 친환경화로 이어지고 있으며, 친환경 기술 또는 경제 활동은 기존 직업의 수요를 증가시키거나, 작업 또는 노동자 요구 사항을 크게 변화시키거나, 새로운 직업과 노동자 특성을 갖는 신흥 직업을 창출할 수 있습니다(Dierdorff, Norton, Drewes, Kroustalis, Rivkin, & Lewis, 2009; Dierdorff, Norton, Gregory, Rivkin, & Lewis, 2011).

O*NET 프로그램은 데이터 수집 과정에서 변화하는 작업과 업무 기능에 관한 피드백도 수집합니다. 산업계, 기업, 전문 협회로부터의 피드백은 신기술 도입으로 인한 업무 기능 변화들을 보여줍니다. 직무 종사자는 업무 환경이 변화함에 따라 수행하는 새 작업을 파악합니다.

산업 및 직업 수준의 이러한 변화들은, National Center for O*NET Development가 DWA 데이터베이스를 업데이트하고 강화하여 경력 탐색, 경력 개발, 그리고 기타 중요한 인적 자원 기능에 더 잘 활용될 수 있도록 유도했습니다. 원래의 DWA 개발은 O*NET 데이터베이스의 성장 이전에 이루어졌으며, 지난 10년간 O*NET 분류체계는 변화하는 노동 세계를 따라잡기 위해 계속 업데이트되어 왔습니다. 친환경 기술과 그 영향(Dierdorff et al., 2009), 그리고 건설, 에너지, 의료, 환대와 같은 전통 산업과 지리정보기술, 생명공학, 나노기술과 같은 신흥 기술을 포함하는 17개 산업군에 대한 연구도 수행되었습니다. 이 연구 결과, 150개 이상의 신흥 직업들이 O*NET 분류체계에 추가되었습니다(National Center for O*NET Development, 2009).

DWAs for providing a common language for economies and workforces in transition, the National Center for O*NET Development determined that DWA enhancement could also capture these recent changes.

Overview of Project Rationale

The immediate objective of the Work Activities Project was to update the relevance of the DWAs by developing new DWAs to capture the growth and change in occupations, particularly new and emerging occupations arising from in-demand industry clusters (National Center for O*NET Development, 2009). The second objective was to enhance the utility of the DWA database by using DWAs as a mechanism to link occupations across industries. In addition, a review of existing DWAs revealed opportunities to improve specificity, formatting, and overall consistency of DWA statements. Together, these objectives led to improving DWA usability for career exploration and development and various human resources functions.

To help standardize DWA statements, the project team sought to update the complete database of DWAs. This, in turn, provided the opportunity to more fully integrate DWAs with the other activity descriptors: tasks and GWAs. The current multi-level framework of job descriptors includes 19,450 occupation-specific tasks, 41 cross-occupation GWAs, and 2,164 DWAs that fit between GWAs and tasks in terms of specificity. The team was able to enhance the current framework by developing an additional, *intermediate* level of analysis to help organize the DWA information and provide a stronger linkage among GWAs, tasks, and DWAs.

Cunningham (1996) suggested this type of expanded framework for the work activity domain. He described *area work activities* as descriptions of work activities that are common to multiple occupations and are often technology-specific. This corresponds closely with the established conception of a DWA. Cunningham (1996) also defined a higher-level descriptor: *Intermediate work activities* (IWAs). IWAs are more general activity statements, common to many occupations, and are rarely defined by technology use.

The IWA has excellent potential utility in the current labor market. As global competition has increased, particularly in manufacturing, and technologies have emerged, there have been significant shifts in the types and sizes of labor pools in the U.S. economy. This requires American workers to look for jobs or job-

Glossary

Job Family – A group of similar occupations. The 22 Job Families used in this project are equivalent to the 22 major groups presented in the SOC. The term Job Family is used in the O*NET system rather than major group for ease of understanding by the many different types of O*NET users.

GWA – Generalized Work Activity. The most general activity statements. Each of the 41 GWAs links to many occupations across job families

IWA - Intermediate Work Activity. Most of the 332 IWAs link to a large number of tasks and occupations across multiple job families.

DWA – Detailed Work Activity. The most specific activity statement. Most of the 2,069 DWAs link to 4 or more tasks and 3 or more occupations within a single job family.

Green DWA. This is a green work activity statement derived solely from green tasks.

경제와 노동력 전환을 위한 공통 언어 제공을 위해, National Center for O*NET Development는 DWA 강화를 통해 이러한 최근 변화를 포착할 수 있음을 확인했습니다.

프로젝트 개요 및 철학.

작업 활동 프로젝트의 즉각적인 목표는 수요가 많은 산업군에서 발생하는 새로운 및 신흥 직업을 포착하기 위해 새로운 DWA를 개발하여 DWA의 관련성을 업데이트하는 것이었습니다(National Center for O*NET Development, 2009). 두 번째 목표는 DWA를 산업 간 직업 연결의 매커니즘으로 사용하여 DWA 데이터베이스의 유용성을 향상시키는 것이었습니다. 또한 기존 DWA에 대한 검토는 구체성, 형식 및 전반적인 일관성을 개선할 기회를 발견했습니다. 이러한 목표들은 경력 탐색과 개발, 그리고 다양한 인적 자원 기능에서 DWA의 유용성을 향상시키는 데 기여했습니다.

표준화된 DWA 성명을 지원하기 위해 프로젝트 팀은 DWA의 전체 데이터베이스 업데이트를 추진했습니다. 이는 차례로 DWA를 작업 및 GWA와 보다 완전히 통합할 수 있는 기회를 제공했습니다. 현재 다계층 직무 설명 체계에는 19,450개의 직업별 작업, 41개의 직업 간 GWAs, 그리고 GWA와 작업 사이의 구체성을 갖춘 2,164개의 DWA가 포함되어 있습니다. 팀은 DWA 정보를 조직하고 GWA, 작업 및 DWA 간의 강한 연결 고리를 제공하는 데 도움이 되는 추가 중간 수준 분석을 개발하여 현재 체계를 강화할 수 있었습니다.

커닝햄(1996)은 작업 활동 영역에 대한 이러한 확장된 프레임워크를 제안했습니다.

그는 '지역 작업 활동'을 직업에 공통적이고 기술 특정한 작업 활동 설명으로 설명했으며, 이는 DWA의 기존 개념과 밀접하게 연관됩니다.

커닝햄(1996)은 또한 상위 수준의 디스크립터를 정의했습니다: 중간 작업 활동(IWAs). IWAs는 더 일반적인 활동 진술로서, 많은 직업에 공통적이며, 기술 사용에 의해 거의 정의되지 않습니다.

IWA는 현재 노동 시장에서 매우 유용한 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 제조업에서 글로벌 경쟁이 심화되고 기술이 등장함에 따라 미국 경제의 노동 자원 규모와 유형에 상당한 변화가 있었습니다. 이는 미국 노동자들이 일자리 또는 일자리-

용어집

직업군 - 유사한 직업들의 그룹. 22개 이 프로젝트에 사용된 직업군은 SOC에 제시된 22개 주요 그룹과 동일합니다. '직업군'이라는 용어는 이해를 돕기 위해 O*NET 시스템에서 사용되며, 많은 다양한 O*NET 사용자들이 이해하기 쉽도록 하기 위해서입니다.

GWA - 범용 작업 활동. 가장 일반 활동 진술. 각각의 41개 GWA는 많은 직업군에 걸친 많은 직업과 연결됩니다.

IWA - 중간 작업 활동. 332개의 IWAs는 여러 직업군에 걸친 많은 작업과 직업에 연결됩니다.

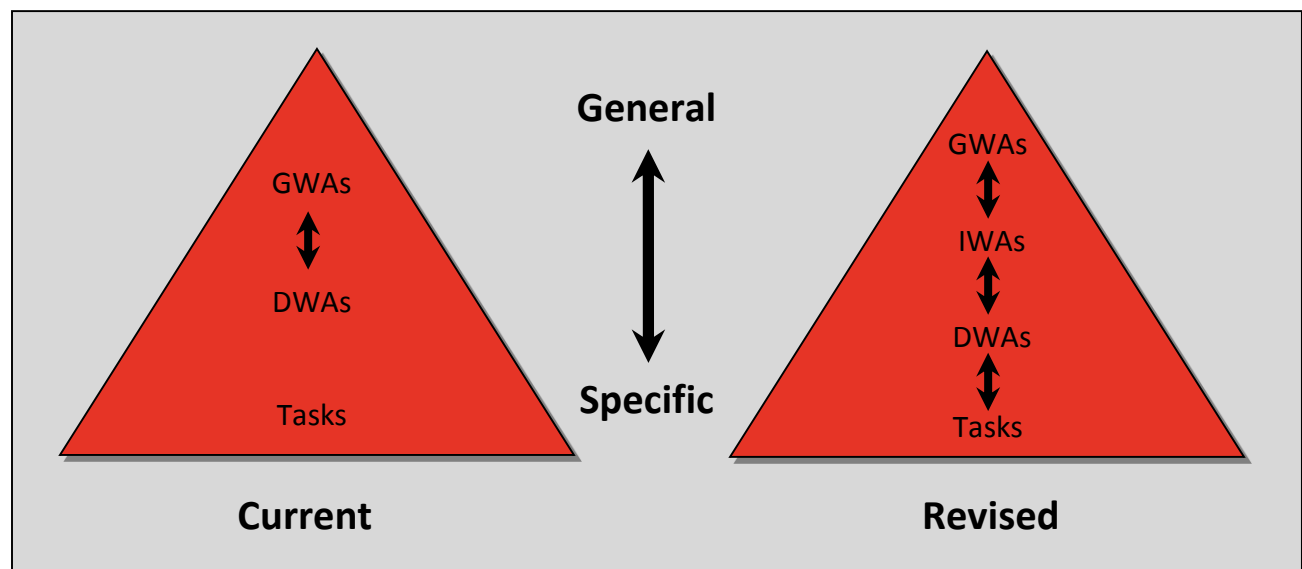
DWA - 상세 작업 활동. 가장 구체적인 활동 진술. 2,069개의 DWA 중 대부분은 4개 이상의 작업과 3개 이상의 직업군과 연결되어 있습니다.

그린 DWA. 이것은 녹색 작업 활동입니다. 녹색 작업에서만 파생된 진술.

training possibilities beyond the traditional boundaries of their industries or what they see as similar occupational groups. Employers and workforce specialists may also look outside their industries to identify and recruit workers with valuable skills that can be applied across industries and occupational groups, commonly referred to as *job families*. The term job families refers to occupations grouped together based upon work performed, skills, education, training, and credentials (National Center for O*NET Development, 2010). The 22 O*NET Job Families¹ used in this project are based on, and equivalent to, the 22 major groups used in the SOC system (Standard Occupational Classification Policy Committee, 2010).

DWAs serve as a useful starting point for many workforce decisions. The broader IWAs provide an extension of this information, linking occupations across job families. For this reason, the DWA project team chose to enhance the work activity database by not only improving the DWA database but also by adding the higher-level IWA data (see Figure 1). Using an inductive development method, the DWA project team enhanced the links among the levels in the work activity framework (signified by the arrows in the right-hand triangle in Figure 1). This hierarchical framework (tasks nested within DWAs nested within IWAs nested within GWAs) facilitates more flexible career and occupational exploration.

Figure 1. Current and Revised Work Activity Framework



Results Preview

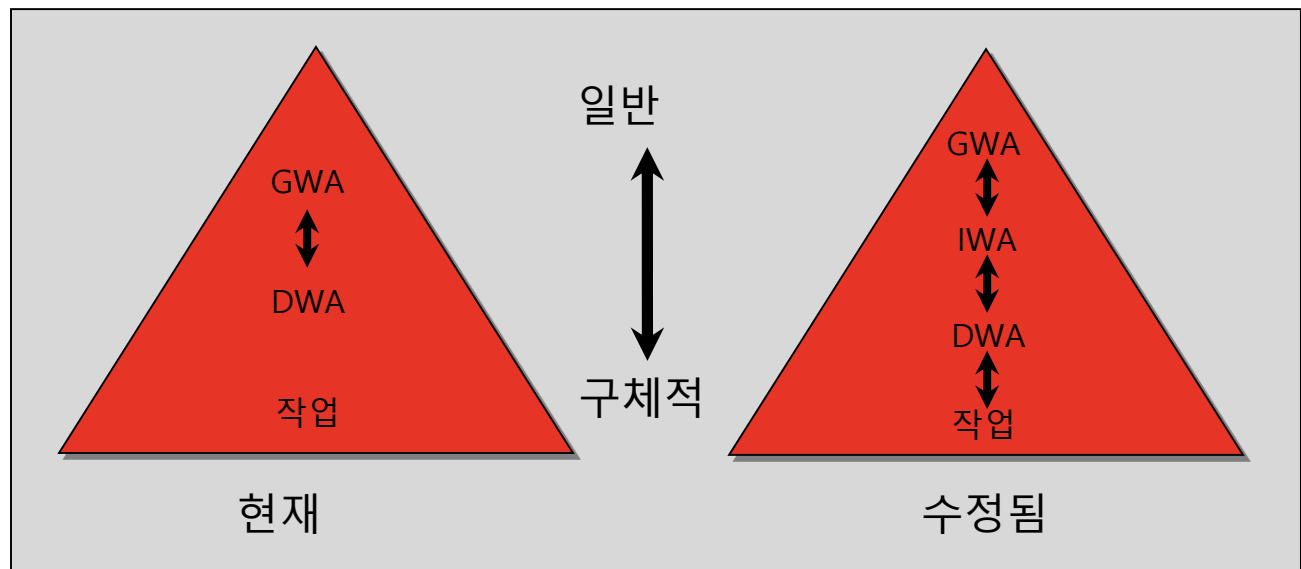
A sample of new work activities data for the O*NET-SOC occupation of Electricians provides a demonstration of the nested structure of activity data. Table 1 presents four of the 13 GWAs

¹ The 22 O*NET Job Families used in this project are based on the Occupational Major Groups in the SOC. The Standard Occupational Classification is organized into 23 major groups, including *Military Specific Occupations* (Standard Occupational Classification Policy Committee, 2010). The O*NET project does not collect data on occupations in the *Military Specific Occupations* major group.

전통적인 산업 경계 또는 유사 직업 그룹으로 넘어서는 훈련 가능성. 고용주와 인력 전문가들은 또한 산업 밖을 바라보고, 여러 산업과 직업군에 걸쳐 적용할 수 있는 귀중한 기술을 갖춘 노동자를 식별하고 모집할 수 있습니다. 이러한 직업군을 흔히 말하는 '직업 가족'이라고 합니다. 직업 가족이라는 용어는 수행되는 작업, 기술, 교육, 훈련 및 자격에 따라 함께 묶인 직업을 의미합니다(국립 O*NET 개발 센터, 2010). 이 프로젝트에 사용된 22개 O*NET 직업 군은 SOC 시스템에서 사용하는 22개 주요 그룹과 동일하며, 이를 대등하게 간주합니다(표준 직업 분류 정책 위원회, 2010).

DWA는 많은 인력 결정의 유용한 출발점입니다. 더 넓은 IWAs는 이 정보를 확장하여 직군 간의 직업을 연결합니다. 이러한 이유로 DWA 프로젝트 팀은 DWA 데이터베이스를 개선하는 것뿐만 아니라 상위 수준인 IWA 데이터를 추가하는 작업 활동 데이터베이스를 향상시키기로 결정했습니다(그림 1 참조). 유도적 개발 방법을 사용하여 DWA 프로젝트 팀은 작업 활동 프레임워크 내 수준 간의 연결을 강화했습니다(그림 1의 오른쪽 삼각형의 화살표로 표시됨). 이러한 계층적 구조(작업이 DWA 내에 중첩되고, DWA가 IWA 내에, IWA가 GWA 내에 중첩됨)는 보다 유연한 직업 및 직업 탐색을 용이하게 합니다.

그림 1. 현재 및 수정된 작업 활동 프레임워크



결과 미리보기

전기 기술자의 O*NET-SOC 직업에 대한 새 작업 활동 데이터 샘플은 활동 데이터의 중첩 구조를 보여줍니다. 표 1은 13개 GWA 중 네 가지를 보여줍니다.

이 프로젝트에 사용된 22개 O*NET 직업군은 SOC의 직업 주요 그룹을 기반으로 합니다. 표준 직업 분류는 군사 특정 직업(표준 직업 분류 정책 위원회, 2010)을 포함하여 23개의 주요 그룹으로 조직되어 있습니다. O*NET 프로젝트는 군사 특정 직업 주요 그룹의 직업에 대한 데이터를 수집하지 않습니다.

linked to Electricians. Nested under each GWA is one or more IWAs, such as *Estimate project development or operational costs*. Nested under each IWA is one or more DWAs, such as *Estimate construction project costs*. Finally, nested under each DWA are multiple tasks, such as *Provide preliminary sketches or cost estimates for materials or services*.

Table 1. Example of Nested Activity Data for 47-2111.00 - Electricians.

GWA:	Inspecting Equipment, Structures, or Material	
IWA:	Inspect commercial, industrial, or production systems or equipment.	
DWA:	Inspect electrical or electronic systems for defects.	
Task:	Inspect electrical systems, equipment, or components to identify hazards, defects, or the need for adjustment or repair, and to ensure compliance with codes.	
GWA:	Estimating the Quantifiable Characteristics of Products, Events, or Information	
IWA:	Estimate project development or operational costs.	
DWA:	Estimate construction project costs.	
Task:	Provide preliminary sketches or cost estimates for materials or services.	
GWA:	Thinking Creatively	
IWA:	Create visual designs or displays.	
DWA:	Create construction or installation diagrams.	
Tasks:	Prepare sketches or follow blueprints to determine the location of wiring or equipment and to ensure conformance to building and safety codes.	
	Provide preliminary sketches or cost estimates for materials or services.	
GWA:	Handling and Moving Objects	
IWA:	Install commercial or production equipment.	
DWA:	Install electrical components, equipment, or systems.	
Tasks:	Assemble, install, test, or maintain electrical or electronic wiring, equipment, appliances, apparatus, or fixtures, using hand tools or power tools.	
	Connect wires to circuit breakers, transformers, or other components.	
	Fasten small metal or plastic boxes to walls to house electrical switches or outlets.	
	Install ground leads and connect power cables to equipment, such as motors.	

Table 1 demonstrates that GWAs reflect not only the IWAs, but also the DWAs and tasks. This hierarchical or nested framework can enhance users' understanding of the range and detail of work activity information.

전기 기술자와 연결됨. 각 GWA 아래에는 하나 이상의 IWAs(예: 프로젝트 개발 또는 운영 비용 추정)가 있습니다. 각 IWA 아래에는 하나 이상의 DWA(예: 건설 프로젝트 비용 추정)가 있으며, 마지막으로 각 DWA 아래에는 여러 작업이 있습니다. 자재 또는 서비스에 대해 예비 스케치 또는 비용 견적을 제공하십시오.

표 1. 47-2111.00 - 전기 기술자의 중첩된 활동 데이터 예시.

GWA: 장비, 구조물 또는 재료 검사	
IWA:	상업용, 산업용 또는 생산 시스템 또는 장비를 검사합니다.
DWA:	전기 또는 전자 시스템의 결함을 검사합니다.
작업:	전기 시스템, 장비 또는 부품을 검사하여 위험, 결함 또는 조정 또는 수리 필요성을 식별하고 규정을 준수하는지 확인하십시오.
GWA: 제품, 이벤트 또는 정보의 정량적 특성 추정	
IWA:	프로젝트 개발 또는 운영 비용을 추정합니다.
DWA:	건설 프로젝트 비용을 추정합니다.
작업:	자재 또는 서비스에 대한 예비 스케치 또는 비용 견적을 제공하십시오.
GWA: 창의적으로 사고하기	
IWA:	시각 디자인 또는 디스플레이를 만드십시오.
DWA:	건설 또는 설치 도면을 만드십시오.
작업:	전선 또는 장비의 위치를 결정하고 건축 및 안전 규정을 준수하는지 확인하기 위해 스케치 또는 설계도를 준비하십시오. 자재 또는 서비스에 대한 예비 스케치 또는 비용 견적을 제공하십시오.
GWA: 물체 취급 및 이동	
IWA:	상업 또는 생산 장비를 설치하십시오.
DWA:	전기 부품, 장비 또는 시스템을 설치하십시오.
작업:	수공구 또는 전동공구를 사용하여 전기 또는 전자 배선, 장비, 가전제품, 기구 또는 고정을 조립, 설치, 시험 또는 유지보수하십시오.
	회로 차단기, 변압기 또는 기타 부품에 와이어를 연결하십시오. 작은
	금속 또는 플라스틱 박스를 벽에 고정하여 전기 스위치 또는 콘센트를 수용하십시오.
	접지 리드를 설치하고 전원 케이블을 모터와 같은 장비에 연결하십시오.

표 1은 GWA가 IWAs뿐만 아니라 DWA와 작업도 반영한다는 것을 보여줍니다. 이 계층적 또는 중첩된 틀은 사용자들이 작업 활동 정보의 범위와 세부 사항을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

The hierarchical framework is especially useful as a means of linking occupations to facilitate occupational exploration. Common work activities (at either the DWA or IWA level) provide a way to compare and contrast occupations. Table 2 previews the results in a different manner. It lists the shared DWAs between two occupations and the tasks that form the basis for the common work activity profile.

Table 2. DWAs Common to 51-8091.00 *Chemical Plant and System Operators* and 51-8099.01 *Biofuels Processing Technicians*.

Chemical Plant and System Operators	Biofuels Processing Technicians
Common DWA: Collect samples of materials or products for testing.	
Draw samples of products and conduct quality control tests to monitor processing and to ensure that standards are met.	Collect biofuels samples and perform routine laboratory tests or analyses to assess biofuels quality.
Common DWA: Direct operational or production activities.	
Direct workers engaged in operating machinery that regulates the flow of materials and products.	Coordinate raw product sourcing or collection.
Supervise the cleaning of towers, strainers, or spray tips.	
Common DWA: Operate pumping systems or equipment.	
Start pumps to wash and rinse reactor vessels, to exhaust gases or vapors, to regulate the flow of oil, steam, air, or perfume to towers, or to add products to converter or blending vessels.	Operate valves, pumps, engines, or generators to control and adjust biofuels production.
Common DWA: Replace worn equipment components.	
Repair or replace damaged equipment.	Rebuild, repair, or replace biofuels processing equipment components.
Common DWA: Record operational or production data.	
Record operating data, such as process conditions, test results, or instrument readings.	Inspect biofuels plant or processing equipment regularly, recording or reporting damage and mechanical problems.
	Monitor and record biofuels processing data.
	Monitor and record flow meter performance.
Common DWA: Notify others of equipment repair or maintenance needs.	
Notify maintenance, stationary-engineering, or other auxiliary personnel to correct equipment malfunctions or to adjust power, steam, water, or air supplies.	Inspect biofuels plant or processing equipment regularly, recording or reporting damage and mechanical problems.

계층적 프레임워크는 직업을 연결하여 직업 탐색을 용이하게 하는 수단으로 특히 유용합니다. 공통 작업 활동(또는 DWA 또는 IWA 수준)은 직업을 비교하고 대조하는 방법을 제공합니다. 표 2는 결과를 다른 방식으로 미리 보여줍니다. 두 직업 간의 공유 DWA와 해당 공통 작업 활동 프로파일의 기초가 되는 작업을 나열합니다.

표 2. 51-8091.00 화학 공장 및 시스템 운영자 및 51-8099.01 바이오연료 처리 기술자에게 공통인 DWA.

화학 공장 및 시스템 운영자	바이오연료 처리 기술자
공통 DWA: 재료 또는 제품 샘플을 채취하여 검사합니다.	
제품 샘플을 채취하고 품질 관리를 위해 테스트를 실시하며, 처리 과정이 표준에 부합하는지 확인합니다.	바이오연료 샘플을 채취하고 정기 실험실 테스트 또는 분석을 수행하여 품질을 평가합니다.
공통 DWA: 운영 또는 생산 활동을 지휘합니다.	
재료 및 제품의 흐름을 조절하는 기계 작동에 종사하는 작업자를 지휘합니다.	원료 공급 또는 수집을 조정합니다.
탐, 스트레이너 또는 스프레이 팁의 청소를 감독합니다.	
공통 DWA: 펌핑 시스템 또는 장비를 작동합니다.	
펌프를 가동하여 반응기 용기를 세척 및 행구거나 가스를 배기하거나, 오일, 증기, 공기 또는 향수의 흐름을 조절하여 타워 또는 변환기 또는 혼합용 용기에 제품을 추가합니다.	밸브, 펌프, 엔진 또는 발전기를 작동시켜 바이오연료 생산을 제어하고 조절합니다.
공통 DWA: 마모된 장비 부품을 교체합니다.	
손상된 장비를 수리하거나 교체합니다.	바이오연료 처리 장비의 부품을 재조립, 수리 또는 교체합니다.
공통 DWA: 운영 또는 생산 데이터를 기록합니다.	
작동 조건, 시험 결과 또는 계기 판독값 등의 운영 데이터를 기록합니다.	바이오연료 공장 또는 처리 장비를 정기적으로 점검하며 손상과 기계적 문제를 기록하거나 보고합니다.
	바이오연료 처리 데이터를 모니터링하고 기록합니다.
	유량계 성능을 모니터링하고 기록합니다.
공통 DWA: 장비 수리 또는 정비 필요성을 다른 사람에게 알림.	
유지보수, 정비 또는 기타 보조 인력에게 장비 고장을 수정하거나 전력, 증기, 물 또는 공기 공급을 조절하도록 알립니다.	바이오연료 공장 또는 처리 장비를 정기적으로 점검하며 손상과 기계적 문제를 기록하거나 보고합니다.

Section II: General Methodology

The DWA project team designed an inductive, “bottom-up” approach to DWA development, starting with the tasks listed in the O*NET 18.0 Database. The O*NET database is regularly updated by incumbent ratings of the relevance and importance of O*NET tasks. Furthermore, emerging tasks have been identified across multiple versions of the O*NET database. Thus, O*NET tasks are a robust source for work activity data. There were two challenges involved in developing more general work activity information from these task statements. The first was to extract the more general *activity* data from the specific *task* statements; this was a substantial challenge, given the 19,450 task statements in the O*NET 18.0 Database. The second challenge was organizing the extracted data into meaningful, unique content that did not replicate higher-level (GWA) or lower-level (task) data.

The DWA project team considered two approaches to extracting valuable activity data: a quantitative and a qualitative approach. The quantitative approach would attempt to deconstruct each task statement into its key linguistic components: an activity verb, an object of the verb, and a purpose. A classification system of those components would provide numerical codes for a series of cluster analyses to produce groupings of similar task statements.

The qualitative approach would involve a rational analysis of each task statement as a whole, rather than reducing each task to linguistic components. The rational method would also generate task clusters, but based on close inspection of the tasks to reveal the core theme or activity of each task. The quantitative approach would have the advantage of speed and efficiency by focusing on the parts of the task statements expected to be most informative. The qualitative approach would have the advantage of precision and accuracy; by rationally analyzing each task statement, the DWA project team could be sure to extract the most crucial activity information, no matter where it occurred in a task statement.

The DWA project team pursued the qualitative approach primarily because of the realization that task statement structure is so variable that it would be very difficult for a technical system to reliably derive the most important data from tasks. In short, human judgment was determined to be paramount in the development of a logical, meaningful, and useful system. The rational approach capitalized on rational judgment whereas the quantitative approach would have restricted it.

The resulting qualitative method (see Figure 2) began with two straightforward steps: 1) Rational analysis and clustering of tasks into groups based on similarity of activity, objects, purpose, context, and technology, and 2) Development of precisely worded activity statements—new DWAs—that reflect those common characteristics and distinguish those activities from other activity statements.

Once the DWAs were developed, several data refinements were conducted. Firstly, relevant original, or “legacy,” DWAs were integrated into the DWA dataset if they filled a conceptual gap

II장: 일반 방법론

DWA 프로젝트팀은 O*NET 18.0 데이터베이스에 나열된 작업부터 시작하는 귀납적 하향식 접근 방식을 설계했습니다. O*NET 데이터베이스는 작업의 관련성과 중요성에 대한 종사자 평가로 정기적으로 업데이트됩니다. 또한, 여러 버전의 O*NET 데이터베이스에서 새로운 작업이 식별되었습니다. 따라서 O*NET 작업은 업무 활동 데이터를 위한 강력한 원천입니다. 이러한 작업 진술로부터 더 일반적인 업무 활동 정보를 개발하는 데 두 가지 도전이 있었습니다. 첫째는, 특정 작업 진술에서 더 일반적인 활동 데이터를 추출하는 것이었으며, 이는 O*NET 18.0 데이터베이스의 19,450개 작업 진술로 인해 상당한 도전이었습니다. 둘째는, 추출한 데이터를 높은 수준(GWA) 또는 낮은 수준(작업)의 데이터와 중복되지 않도록 의미 있고 고유한 내용으로 조직하는 것이었습니다.

DWA 프로젝트팀은 가치 있는 활동 데이터를 추출하기 위해 정량적 접근과 정성적 접근 두 가지 방법을 고려했습니다. 정량적 접근은 각 작업 진술을 핵심 언어 구성 요소인 활동 동사, 동사의 목적어, 목적어로 분해하려고 시도했습니다. 이러한 요소의 분류 체계는 일련의 군집 분석을 위한 숫자 코드를 제공하여 유사한 작업 진술의 그룹화를 가능하게 했습니다.

정성적 접근은 각 작업 진술을 언어적 구성 요소로 축소하는 대신 전체적으로 합리적 분석을 수행하는 것을 포함합니다. 이 방법은 또한 작업의 핵심 테마 또는 활동을 보여주는 세밀한 검사를 바탕으로 작업 군집을 생성할 것입니다. 반면, 정량적 접근은 가장 유익할 것으로 예상되는 작업 진술의 일부에 집중하여 빠르고 효율적일 수 있습니다. 정성적 접근의 강점은 정밀성 및 정확성으로, 각 작업 진술을 합리적으로 분석함으로써, 작업 진술 내 어디에서든 가장 중요한 활동 정보를 추출할 수 있다는 것입니다.

DWA 프로젝트팀은 작업 진술 구조가 매우 다양하여 기술 시스템이 작업에서 가장 중요한 데이터를 신뢰성 있게 도출하는 것이 매우 어렵다는 인식을 주로 하여 정성적 접근 방식을 선택했습니다. 간단히 말해, 인간 판단이 논리적이고 의미 있으며 유용한 시스템 개발에 있어 가장 중요하다고 결정되었습니다. 합리적 접근 방식은 합리적 판단에 의존하는 반면, 정량적 접근 방식은 제약을 받았을 것입니다.

그 결과의 정성적 방법(그림 2 참조)은 두 가지 간단한 단계로 시작되었습니다:

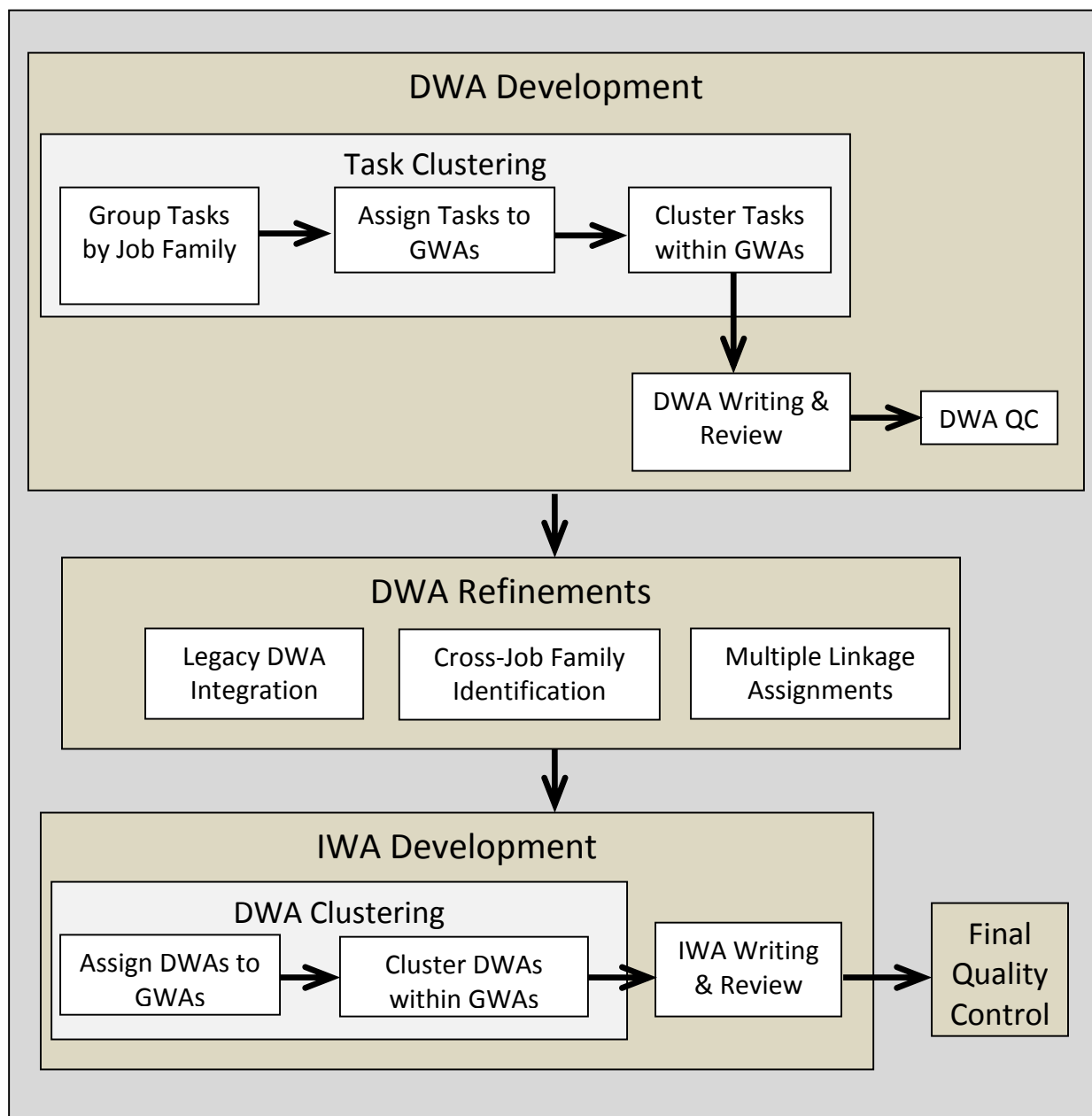
1) 활동, 객체, 목적, 맥락, 기술의 유사성에 기반한 작업의 합리적 분석 및 군집화, 2) 이러한 공통 특성을 반영하고 다른 활동 진술과 구별되는 정밀한 표현의 활동 진술(새로운 DWA) 개발.

DWA가 개발된 후, 몇 가지 데이터 세부 조정이 수행되었습니다. 우선, 개념적 격차를 메우는 관련 원래 또는 기존 DWA가 DWA 데이터 세트에 통합되었습니다.

in the set of new DWAs. Secondly, the entire set of DWAs was reviewed to identify identical or nearly identical DWAs that could be combined. Finally, tasks that contained information about multiple activities were linked to additional DWAs.

Once these refinements were complete, the project team conducted the same two-step process to develop IWA statements. DWA statements were clustered using the same rational process used for task clustering. DWA statements reflecting similar activities were grouped and activity statements were written to reflect the common activity themes in the DWA clusters.

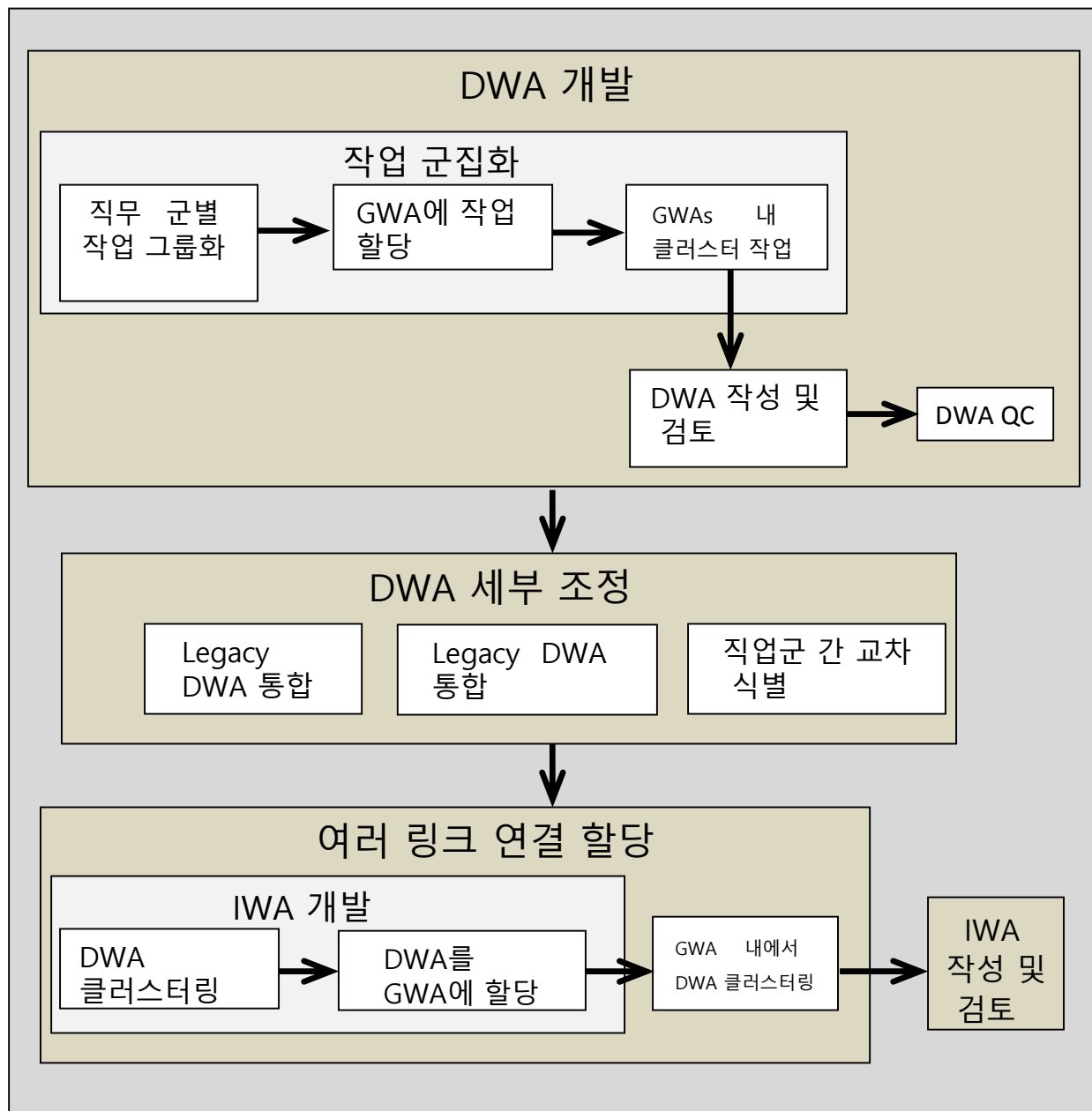
Figure 2. DWA and IWA Development Process



새로운 DWA 세트 내에서, 두 번째로 전체 DWA 세트를 검토하여 동일하거나 매우 유사한 DWA를 식별하고 통합할 수 있었습니다. 마지막으로, 여러 활동에 관한 정보를 포함하는 작업은 추가 DWA와 연결되었습니다.

이러한 세부 조정이 완료된 후, 프로젝트 팀은 IWA 진술을 개발하기 위해 동일한 두 단계 과정을 수행했습니다. DWA 진술은 작업 군집화에 사용된 것과 동일한 합리적 프로세스를 통해 군집화되었습니다. 유사 활동을 반영하는 DWA 진술이 그룹화되었으며, 활동 주제에 따라 DWA 군집 내 공통 활동 테마를 반영하는 활동 진술이 작성되었습니다.

그림 2. DWA 및 IWA 개발 프로세스



The following section describes in greater detail the processes for DWA and IWA development, additional refinement efforts, and quality control and content review procedures.

Section III: DWA Development

The DWA project team developed a multi-step, collaborative, team-based development procedure that employed simple, real-time technology to cluster tasks and write DWA statements.

A team-based approach was used to balance interpretations of task language. Any single analyst has certain language biases. The multiple viewpoints expressed during team collaboration can correct for idiosyncratic language interpretations and usage. Team collaboration was accomplished through an online spreadsheet application that allowed for simple, visible, real-time collaboration among team members. The DWA project team used the online spreadsheet throughout the primary DWA development steps—Task Clustering and DWA Statement Writing.

There were three to four teams (depending on the stage of development), each composed of three to four members, conducting DWA development. Each team included an experienced occupational analyst as a team leader and two or three graduate students in industrial-organizational psychology as team members. Each team was responsible for both task clustering and DWA writing for multiple subsets of task data. That is, a team was responsible for the entire development process for an assigned set of tasks.

Task Clustering

The goal of task clustering was to incrementally group similar tasks into increasingly smaller clusters until simple, specific, and unique work activity themes emerged that would reflect each of the tasks in the respective clusters. The following steps were used:

1. Group tasks according to 22 O*NET job families.
2. Assign tasks to GWAs.
3. Cluster tasks within GWAs.

Task Clustering Step 1: Sorting by Job Family

As described earlier, a primary distinction between the new DWAs and IWAs is that DWAs apply to multiple occupations within a single job family, whereas IWAs often link to occupations in multiple job families². Thus, there is a theoretical basis for grouping tasks first by job family. There is also a practical reason for doing so in that job families provide a very efficient way to

² A small subset of cross-family DWAs were developed. See page 26 for a discussion.

최종 품질 관리

이 섹션에서는 DWA 및 IWA 개발 프로세스, 추가 정제 작업, 품질 관리 및 콘텐츠 검토 절차를 자세히 설명합니다.

제3장: DWA 개발

DWA 프로젝트 팀은 간단한 실시간 기술을 활용한 다단계, 협업적 팀 기반 개발 절차를 개발하여, 작업을 클러스터링하고 DWA 진술문을 작성하는 작업을 수행했습니다.

팀 기반 접근 방식을 사용하여 작업 언어 해석의 균형을 맞추었습니다. 단일 분석가는 특정 언어 편견을 가질 수 있습니다. 팀 협업 중에 여러 관점을 제시하면, 특이한 언어 해석과 사용을 교정할 수 있습니다. 온라인 스프레드시트 애플리케이션을 통해 팀 협업이 이루어졌으며, 이는 간단하고 실시간으로 협업이 가능하게 했습니다. DWA 프로젝트 팀은 작업 클러스터링과 DWA 문장 작성의 주요 개발 단계 동안 온라인 스프레드시트를 사용했습니다.

개발 단계에 따라 3~4개의 팀이 있었으며, 각 팀은 3~4명의 구성원으로 이루어졌고, DWA 개발을 담당했습니다. 각 팀은 경험이 풍부한 직업 분석가를 팀장으로 두고, 산업조직 심리학 대학원생 2~3명을 팀원으로 했습니다. 각 팀은 여러 직업 데이터 하위 집합에 대한 작업 클러스터링과 DWA 작성 모두를 책임졌습니다. 즉, 한 팀은 할당된 직업 세트에 대한 전체 개발 과정을 담당했습니다.

작업 클러스터링

작업 클러스터링의 목표는 유사한 작업을 점진적으로 더 작은 클러스터로 그룹화하여, 각 클러스터의 작업을 반영하는 간단하고 구체적인 고유한 작업 활동 주제를 도출하는 것이었습니다. 다음 단계가 사용되었습니다:

1. 22개 O*NET 직업군에 따라 작업 그룹화
2. GWA에 작업 지정

3. GWA 내에서 작업 클러스터링

작업군별 클러스터링 1단계: 직업군별 정렬

앞서 설명한 바와 같이, 새로운 DWA와 IWA의 주요 차이점은 DWA는 단일 직업군 내 여러 직업에 적용되는 반면, IWA는 종종 여러 직업군에 걸쳐 연결된다는 것입니다. 따라서, 먼저 직업군별로 작업을 그룹화하는 이론적 근거가 있습니다. 실용적인 관점에서 보면, 직업군은 매우 효율적인 방법을 제공하므로,

initially cluster conceptually similar tasks. One can see that the occupations encompassed by the job families listed in Table 3 will have many similar tasks. Organizing tasks by the 22 job families helps to integrate new data with an established occupational framework³.

This division by job family produced 22 groups of occupations, with group totals ranging from 134 tasks to 2,344 tasks. This reduction of the entire group into smaller subsets of related tasks made it easier to inspect and cluster tasks further, even in the largest job families.

Table 3. 22 O*NET Job Families

Job Family	# of occupations	# of tasks
Management	59	1294
Business and Financial Operations	51	983
Computer and Mathematical	33	690
Architecture and Engineering	71	1431
Life, Physical, and Social Sciences	60	1161
Community and Social Service	14	290
Legal	8	134
Education, Training, and Library	61	1591
Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media	43	795
Healthcare Practitioners and Technical	86	1683
Healthcare Support	18	332
Protective Service	29	543
Food Preparation and Serving Related	17	327
Building and Grounds Cleaning and Maintenance	8	181
Personal Care and Service	32	621
Sales and Related	24	456
Office and Administrative Support	63	1125
Farming, Fishing, and Forestry	17	311
Construction and Extraction	61	1135
Installation, Maintenance, and Repair	54	1096
Production	112	2344
Transportation and Material Moving	53	927

³ The 22 O*NET Job Families used in this project are based on the Occupational Major Groups in the SOC. The Standard Occupational Classification is organized into 23 major groups, including *Military Specific Occupations* (Standard Occupational Classification Policy Committee, 2010). The O*NET project does not collect data on occupations in the *Military Specific Occupations* major group. As such, the task clustering process employed the 22 groups of civilian occupations.

작업군 간 일부 DWAs가 개발되었습니다. 페이지 26에서 논의를 참고하세요.

초기에는 개념적으로 유사한 작업을 묶었습니다. 표 3에 나열된 직업군이 포함하는 직업들은 유사한 작업이 많을 것으로 예상됩니다. 22개 직업군별 작업 정리는 새로운 데이터를 확립된 직업 프레임워크와 통합하는 데 도움이 됩니다.

이 직무 군별 분류는 22개의 직업군으로 나누었으며, 그룹별 총 작업수는 134에서 2,344까지 다양합니다. 관련 작업의 더 작은 하위 집합으로 그룹을 축소함으로써, 최대 직업군에서도 작업을 더 쉽게 검사하고 클러스터링할 수 있게 되었습니다.

표 3.22 O*NET 직업 군	직업 군	업무 수
경영	59	1294
사업 및 금융 운영	51	983
컴퓨터 및 수학	33	690
건축 및 공학	71	1431
생명, 물리, 및 사회 과학	60	1161
지역사회 및 사회 서비스	14	290
법률	8	134
교육, 훈련 및 도서관	61	1591
예술, 디자인, 엔터테인먼트, 스포츠, 미디어	43	795
보건 의료 종사자 및 기술자	86	1683
보건 의료 지원	18	332
보호 서비스	29	543
음식 준비 및 서빙 관련	17	327
건물 및 부지 청소와 유지 관리	8	181
개인 돌봄 및 서비스	32	621
영업 및 관련 업무	24	456
사무 및 행정 지원	63	1125
농업, 어업, 임업	17	311
건설 및 채광	61	1135
설치, 유지보수, 수리	54	1096
생산	112	2344
운송 및 자재 이동	53	927

이 프로젝트에 사용된 22개 O*NET 직업군은 SOC의 직업 주요 그룹을 기반으로 합니다. 표준 직업 분류는 군사 특수 직업을 포함하여 23개의 주요 그룹으로 구성되어 있습니다(표준 직업 분류 정책 위원회, 2010). O*NET 프로젝트는 군사 특수 직업군의 직업에 대한 데이터를 수집하지 않습니다. 따라서, 작업 클러스터링 과정에서는 민간 직업 22개 그룹을 사용하였습니다.

Task Clustering Step 2: GWA Assignment

Each job family involves many tasks—some include thousands of tasks—so it was necessary to further subdivide tasks in a logical manner. As an intermediate step, the DWA project team chose to subdivide tasks by linking them to GWAs, which would begin to organize the tasks for further evaluation. O*NET-SOC occupations are currently linked to 41 GWAs (see Table 4 for examples and Appendix A for a complete list).

Because tasks had not been explicitly linked to GWAs, this step involved making those linkages. Teams of analysts, working within each job family, assigned each task to one of the 41 GWA “buckets,” based on the similarity of the work activity in the task to the respective GWA.

Table 4. Examples of O*NET Generalized Work Activities

GWA	
Activity	Description
Getting Information	Observing, receiving, and otherwise obtaining information from all relevant sources.
Judging the Qualities of Things, Services, or People	Assessing the value, importance, or quality of things or people.
Organizing, Planning, and Prioritizing Work	Developing specific goals and plans to prioritize, organize, and accomplish your work.
Handling and Moving Objects	Using hands and arms in handling, installing, positioning, and moving materials, and manipulating things.
Operating Vehicles, Mechanized Devices, or Equipment	Running, maneuvering, navigating, or driving vehicles or mechanized equipment, such as forklifts, passenger vehicles, aircraft, or water craft.
Repairing and Maintaining Electronic Equipment	Servicing, repairing, calibrating, regulating, fine-tuning, or testing machines, devices, and equipment that operate primarily on the basis of electrical or electronic (not mechanical) principles.
Assisting and Caring for Others	Providing personal assistance, medical attention, emotional support, or other personal care to others such as coworkers, customers, or patients.

작업 클러스터링 2단계: GWA 할당

각 직무군에는 수천 개의 작업이 포함된 경우도 있어, 이를 논리적으로 다시 세분화할 필요가 있었습니다. 중간 단계로서, DWA 프로젝트 팀은 작업을 GWA와 연결하여 세분화함으로써 추가 평가를 위한 작업 구성을 시작하였습니다. 현재 O*NET-SOC 작업은 41개의 GWA에 연결되어 있으며(예시 표 4 참조, 전체 목록은 부록 A 참조).

작업이 GWA와 명확하게 연결되지 않았기 때문에, 이 단계에서는 그 연결을 만드는 작업이 포함되었습니다. 분석가 팀은 각 직무군 내에서 작업 활동과 해당 GWA의 유사성을 바탕으로 41개의 GWA 버킷 중 하나에 할당하였습니다.

표 4. O*NET 일반화 작업 활동 사례

GWA	
활동	설명
정보를 얻는 것	모든 관련 출처에서 정보를 관찰, 수신 또는 획득하는 것.
사물, 서비스 또는 사람의 특성을 판단하는 것	사물 또는 사람의 가치, 중요성 또는 품질을 평가하는 것.
작업 조직, 계획 및 우선순위 지정	특정 목표와 계획을 수립하여 우선순위를 정하고 조직하며 작업을 완료하는 것.
객체를 다루고 이동하는 것	손과 팔을 사용하여 재료를 다루거나 설치, 위치 선정, 이동, 또는 물건 조작하는 것.
차량, 기계장치 또는 장비 조작	포크리프트, 승용차, 항공기 또는 수상 선박과 같은 차량 또는 기계화 장비를 운전, 조작, 항해 또는 운전하는 것.
전자 장비의 수리 및 유지보수	기본적으로 전기 또는 전자 원리에 기반한 기계, 장치, 장비를 서비스, 수리, 교정, 조정, 미세 조율 또는 테스트하는 것.
타인을 돕고 돌보는 것	동료, 고객 또는 환자와 같은 타인에게 개인적 도움, 의료 지원, 정서적 지원 또는 기타 개인 케어를 제공하는 것.

Each team of three to four analysts was assigned the tasks from a subset of job families. The 22 job families were distributed evenly among the four development teams. For the tasks in a specific job family, each member assigned each task to just one of the 41 GWAs. They did this through a database form interface (see Figure 3) that presented the entire set of tasks for a job family in succession. For each task, a team member selected the GWA that best captured the primary work activity present in the task statement.

Figure 3. GWA Assignment Interface

GWA	
1	Getting Information
2	Monitor Processes, Materials, or Surroundings
3	Identifying Objects, Actions, and Events
4	Inspecting Equipment, Structures, or Material
5	Estimating the Quantifiable Characteristics of Products, Events, or Information
6	Judging the Qualities of Things, Services, or People
7	Processing Information
8	Evaluating Information to Determine Compliance with Standards
9	Analyzing Data or Information
10	Making Decisions and Solving Problems
11	Thinking Creatively
12	Updating and Using Relevant Knowledge
13	Developing Objectives and Strategies
14	Scheduling Work and Activities
15	Organizing, Planning, and Prioritizing Work
16	Performing General Physical Activities
17	Handling and Moving Objects
18	Controlling Machines and Processes
19	Operating Vehicles, Mechanized Devices, or Equipment
20	Interacting With Computers
21	Drafting, Laying Out, and Specifying Technical Devices, Parts, and Equipment
22	Repairing and Maintaining Mechanical Equipment
23	Repairing and Maintaining Electronic Equipment
24	Documenting/Recording Information
25	Interpreting the Meaning of Information for Others
26	Communicating with Supervisors, Peers, or Subordinates
27	Communicating with Persons Outside Organization
28	Establishing and Maintaining Interpersonal Relationships
29	Assisting and Caring for Others
30	Selling or Influencing Others
31	Resolving Conflicts and Negotiating with Others
32	Performing for or Working Directly with the Public
33	Coordinating the Work and Activities of Others
34	Developing and Building Teams
35	Training and Teaching Others
36	Guiding, Directing, and Motivating Subordinates
37	Coaching and Developing Others
38	Provide Consultation and Advice to Others
39	Performing Administrative Activities
40	Staffing Organizational Units
41	Monitoring and Controlling Resources

Record: 1 of 332 No Filter Search

Analysts needed to deconstruct each task statement to identify the core activity data, enabling assignment to the most appropriate GWA. Task statements provide a wealth of information, but a GWA assignment needed to be based primarily on activity data. For each task statement, analysts needed to: a) Distinguish between activity data and supplemental information, and b) Identify the *primary* activity among potentially multiple activities found in a task statement.

Although task statements vary in structure, they may include (in addition to an activity statement) purpose clauses (e.g., “to determine specifications”), tools and technology (e.g., “using hand tools or power saws”), or exemplar clauses (e.g., “such as updating records”). Although this supplemental information is informative, especially in later task clustering steps, GWA assignment is based on the commonality between task activity data and respective GWAs.

세 명에서 네 명의 분석가 팀이 직군 일정 집합의 작업을 배정받았다. 22개 직군은 네 팀에 균등하게 분배되었다. 특정 직군의 작업에 대해, 각 팀원은 각 작업을 41개 GWA 중 하나에만 배정하였다. 이는 일련의 작업을 제시하는 데이터베이스 폼 인터페이스(그림 3)로 수행되었으며, 각 작업에 대해 팀원은 작업 문장에서 나타난 주요 작업 활동을 가장 잘 반영하는 GWA를 선택했다.

그림 3. GWA 배정 인터페이스

분석가들은 각 작업 문장을 해체하여 핵심 활동 데이터를 파악해야 하며, 이를 통해 가장 적합한 GWA로 배정할 수 있다. 작업 문장은 많은 정보를 제공하지만, GWA 배정은 주로 활동 데이터를 기반으로 해야 했다. 각 작업 문장에 대해, 분석가는 다음을 수행해야 했다: a) 활동 데이터와 보조 정보를 구별하고, b) 하나의 작업 문장에서 찾을 수 있는 여러 활동 중 주요 활동을 식별하는 것.

작업 문장은 구조가 다양할 수 있으며, (활동 문장 외에) 목적 절(예: 사양 결정), 도구 및 기술 등을 포함할 수 있다.

(예: 손도구 또는 전동톱 사용), 또는 예제 절(예: 기록 업데이트). 이 보조 정보는 특히 후속 작업 클러스터링 단계에서 유용하지만, GWA 배정은 작업 활동 데이터와 해당 GWAs 간의 공통성을 기반으로 한다.

Similarly, many task statements refer to multiple activities, which take several forms: A sequence of activities on a single object (e.g., test and adjust equipment), related activities performed on different objects (e.g., position work pieces and start equipment), or contrasting methods (e.g., remove work pieces manually or operate equipment to remove work pieces). However, the GWA assignment interface allowed for a single task-GWA assignment, so analysts needed to determine the *primary* activity in a task statement and make a GWA assignment based on that activity. (Focusing on a single activity in a task statement at this stage did not preclude the utilization of the additional activity data. See Section IV for an explanation of multiple linkage identification.)

The GWA selections for all team members were recorded; thus there were three or four selections for each GWA-task assignment. These data were then imported into an online spreadsheet that would become the primary working file for the remainder of the DWA development process. Since the tasks were organized within job families, the task assignment process produced 22 working files, one for each job family.

The next step was to achieve consensus on whether the initial task-GWA assignments were the most appropriate and whether tasks within a bucket were similar. In each job family, a certain percentage of tasks had already achieved consensus—all team members independently assigned a given task to the same GWA. To resolve differences in task-GWA assignment, team members collaboratively decided where the remaining tasks belonged.

The online spreadsheets (one for each job family) were set up to facilitate the organization and achievement of consensus decision making. First, consensus tasks were separated from disagreement tasks (see Figure 4 for an example worksheet); if all but one team member agreed on a GWA-task assignment, the task was considered “in consensus.” The “majority rule” was followed in this case because this was just a first pass and all tasks would be inspected very closely and reassigned as necessary in later steps.

For example, of the 1,683 tasks linked to the job family *Healthcare Practitioners and Technical*, 1,277 were assigned to a GWA by consensus or majority rule during the initial GWA-task assignment step. Each of these 1,277 tasks was then distributed to one of the 41 worksheets corresponding to the GWAs and set aside for later consideration. The remaining 406 tasks in this job family were placed in a separate worksheet for immediate attention. The team members then discussed the proper GWA assignment for each of these tasks until they reached consensus. These tasks were then moved to the appropriate GWA worksheets. At this point, all 1,683 tasks for this job family were filed in one of the 41 GWA worksheets.

The rational task clustering method is based on evaluation of the entire meaning of a given task statement (including work activity, purposes, context and technology). The tasks were grouped based on this broad meaning sense, using the existing GWAs as a framework. The most important goal was to group all tasks with similar meanings into logical clusters. Then, the

유사하게, 많은 작업 문장은 여러 활동을 참조하며, 이 활동들은 여러 형태를 띌 수 있다: 하나의 객체상에서 연속적으로 수행하는 활동(예: 장비 테스트 및 조정), 서로 다른 객체에서 수행하는 관련 활동(예: 작업 조각 위치 조정 및 장비 시동), 또는 대조되는 방법(예: 수작업으로 작업 조각 제거 또는 장비를 이용한 제거). 그러나 GWA 배정 인터페이스는 단일 작업-GWA 배정을 허용하였기 때문에, 분석가들은 작업 문장에서 주요 활동을 파악하고 그 활동을 기반으로 GWA를 지정해야 했다.

모든 팀원의 GWA 선택이 기록되었으며, 이로써 각 작업에 대해 3~4개의 선택이 존재하게 되었다. 이 데이터는 이후 DWA 개발의 주 작업 파일인 온라인 스프레드시트에 가져와졌다. 직군별로 작업이 조직되었기 때문에, 작업 배정 과정은 22개의 워크시트(각 직군별)를 생성하는 결과를 낳았다.

다음 단계는 초기 작업-GWA 배정이 가장 적합한지, 그리고 특정 GWA 안의 작업들이 유사한지에 대해 합의하는 것이었다. 각 직군에서는 이미 일정 비율의 작업들이 팀원 모두 같은 GWA에 배정하는 데 동의한 상태였다. 배정 차이점을 해결하기 위해, 팀원들은 협력하여 남은 작업의 적절한 위치를 결정했다.

온라인 스프레드시트(각 직군별) 설계는 조직화와 합의 결정 과정을 용이하게 했다. 먼저, 합의 작업은 이견 작업과 분리되었다(그림 4 참조). 만약 한 팀원 빼고 모두가 GWA 작업 배정을 찬성하면, 그 작업은 일치로 간주되었다. 이는 일차 검토 단계였으며, 이후 단계에서 세밀하게 검증 및 재할당될 것이기 때문이다.

예를 들어, 건강 관리 실무자 및 기술 직군에 연결된 1,683개 작업 중, 1,277개는 최초 GWA 작업 배정 단계에서 합의 또는 다수결로 GWA에 배정되었다. 이 1,277개 작업은 각기 GWA에 대응하는 41개 워크시트 중 하나에 배분되고, 나중 고려를 위해 별도 보관되었다. 나머지 406개 작업은 별도의 워크시트에 두고 즉시 검토를 위해 배치했으며, 팀원들은 이 작업들의 적절한 GWA 배정에 대해 논의 후 합의에 도달했다. 이후, 이 작업들은 적절한 GWA 워크시트로 이동되었다. 현재 이 직군에 대한 1,683개 작업은 모두 41개 GWA 워크시트 중 한 곳에 처분되었다.

합리적 작업 클러스터링 방법은 특정 작업 문장의 전체 의미(작업 활동, 목적, 맥락 및 기술)를 평가하는 데 기반한다. 기존 GWA를 프레임워크로 사용하여, 이 넓은 의미를 바탕으로 모든 비슷한 의미를 지닌 작업을 논리적 클러스터로 그룹화하는 것을 목표로 했다. 이어서,

specifics of each task statement were considered to further sort the groups into similar work activities at the level of specificity needed to write informative and useful DWAs.

Figure 4. Screenshot of *Disagree Worksheet* for Job Family *Transportation and Material Moving*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	OccpID	O*NET-SOC Title	TaskID	Task	Task Type	Green?	R1	R2	R3	Prosp. Rev. ID	Final Rev. ID	Comments (Rd. 1)
2	53303100	Driver/Sales Workers	3162	Review lists of dealers, customers, or station drops and load trucks.	Supplemental	No	8	1	39	1	1	MH: Agree. DS: Agree.
3	53602100	Parking Lot Attendants	3197	Review motorists identification before allowing them to enter parking facilities.	Supplemental	No	8	9	3	1	1	AK: I see this as getting info (1) DS: Same page.
4	53103100	First-Line Supervisors of Transportation and Material-Moving Machine and Vehicle Operators	8589	Review orders, production schedules, blueprints, or shipping or receiving notices to determine work sequences and material shipping dates, types, volumes, or destinations.	Core	No	8	7	39	1	1	MH: Agree. DS: Agree
5	53604100	Traffic Technicians	8635	Study factors affecting traffic conditions, such as lighting or sign and marking visibility, to assess their effectiveness.	Supplemental	No	1	3	6	3	1	MH: I think this is higher level than 8635. DS: I prefer 1 or 9. Is it too analytical?
6	53604100	Traffic Technicians	8643	Study traffic delays by noting times of delays, the numbers of vehicles affected, and vehicle speed through the delay area.	Supplemental	No	1	24	9	1	1	MH: Fits with 8635. DS: Agree

Note: *OccpID*=Occupational ID. *Task Type*: All O*NET tasks are designated as either *Core* or *Supplemental* to the performance of the occupation.⁴ *Green?* Identifies either newly-developed “green” tasks or tasks associated with Green Increased Demand Occupations or Green Enhanced Skills Occupations. *R1, R2, R3*=rater IDs for team members in initial GWA-task assignment teams. *Prosp. Rev. ID*= the prospective revised GWA ID proposed by primary team member for the respective task. *Final Rev. ID*=the final revised GWA ID for the task, agreed upon by all team members. *Comments (Rd. 1)* is one of up to eight comments columns team members used to discuss GWA-task assignments.

Task Clustering Step 3: Within-GWA Clustering

Dividing the hundreds to thousands of tasks within each job family among the 41 GWAs greatly simplified the development process, and some work activity themes began to emerge right away with a review of the GWA worksheets. In general, this initiated the most intellectually intensive and collaborative phase of the DWA development project for several reasons.

First, tasks within any given job family were not distributed evenly across the GWA buckets. GWAs loosely correspond to the Data-People-Things model (U.S. Department of Labor, 1991): the first 15 GWAs (4.A.1.a.1 through 4.A.2.b.6) generally lean toward *data*, the next 9 GWAs (4.A.3.a.1 through 4.A.3.b.6) deal with *things*, and the remaining 17 GWAs (4.A.4.a.1 through 4.A.4.c.3) are *people*-oriented. Many of the job families focus their activities on one of the three areas. The job family *Production* is *things*-focused—hundreds of tasks were assigned to GWAs 4.A.3.a.1 through 4.A.3.b.6. A large portion of the tasks in *Life, Physical and Social*

⁴ *Task Type* is a useful secondary variable. The DWA project team modestly prioritized “Core” tasks over “Supplemental” tasks by attempting to limit the number of core tasks identified as outliers. Conversely, supplemental tasks were allowed to be identified as outliers more frequently. For example, a cluster initially composed only of supplemental tasks was often removed or revised to include more core tasks.

각 작업 문장의 구체적인 내용은 그룹을 유사한 작업 활동으로 더 정렬하기 위해 고려되었다—필요한 수준의 구체성으로 역할을 작성하는 데 도움을 준다.

그림 4. 직군 운송 및 자재 이동 작업별 이견 워크시트의 스크린샷

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	OccpID	O*NET-SOC Title	TaskID	Task	Task Type	Green?	R1	R2	R3	Prosp. Rev. ID	Final Rev. ID	Comments (Rd. 1)
2	53303100	Driver/Sales Workers	3162	Review lists of dealers, customers, or station drops and load trucks.	Supplemental	No	8	1	39		1	MH: Agree. DS: Agree.
3	53602100	Parking Lot Attendants	3197	Review motorists identification before allowing them to enter parking facilities.	Supplemental	No	8	9	3		1	AK: I see this as getting info (1) DS: Same page.
4	53103100	First-Line Supervisors of Transportation and Material-Moving Machine and Vehicle Operators	8589	Review orders, production schedules, blueprints, or shipping or receiving notices to determine work sequences and material shipping dates, types, volumes, or destinations.	Core	No	8	7	39		1	MH: Agree. DS: Agree
5	53604100	Traffic Technicians	8635	Study factors affecting traffic conditions, such as lighting or sign and marking visibility, to assess their effectiveness.	Supplemental	No	1	3	6		3	MH: I think this is higher level than DS: I prefer 1 or 9. Is it too analytical?
6	53604100	Traffic Technicians	8643	Study traffic delays by noting times of delays, the numbers of vehicles affected, and vehicle speed through the delay area.	Supplemental	No	1	24	9		1	MH: Fits with 8635. DS: Agree

참고: OccpID=직업 ID. 작업 유형: 모든 O*NET 작업은 직업 수행을 위한 핵심 또는 보조로 지정된다. 녹색? 새롭게 개발된 녹색 작업 또는 Green Increased Demand 직업 또는 Green Enhanced Skills 직업과 연관된 작업을 나타낸다. R1, R2, R3=초기 GWA 작업 배정 팀의 평가자 ID. 전망 수정 ID= 해당 작업에 대해 주 팀원이 제안한 예비 수정 GWA ID. 최종 수정 ID= 모든 팀원이 합의한 최종 수정 GWA ID. 코멘트(1차)= GWA 작업 배정을 논의하는 데 사용된 최대 8개의 코멘트 열 중 하나.

작업 클러스터링 3단계: Within-GWA 클러스터링

수백에서 수천 개의 작업을 41개 GWA에 분할하는 작업은 개발 과정을 크게 단순화했으며, GWA 워크시트 검토를 통해 작업 활동 주제가 바로 나타나기 시작했다. 일반적으로, 이것은 수년간의 가장 지적이고 협업이 필요한 DWA 개발 단계의 시작이었다.

각 직군 내 작업은 GWA 버킷에 균등하게 분배되지 않았다. GWAs는 대략 Data-People-Things 모델(미국 노동부, 1991)에 대응하며, 처음 15개(GWA 4.A.1.a.1부터 4.A.2.b.6)는 데이터, 다음 9개(GWA 4.A.3.a.1부터 4.A.3.b.6)는 사물, 나머지 17개(GWA 4.A.4.a.1부터 4.A.4.c.3)는 사람 중심이다. 많은 직군은 이 중 한 분야에 활동을 집중한다. Production 직군은 사물 중심으로, 수백 개의 작업이 GWA 4.A.3.a.1부터 4.A.3.b.6에 배정됐다.

4 작업 유형은 유용한 2차 변수이다. DWA 프로젝트 팀은 핵심 작업과 보조 작업을 구분하는 데 있어 핵심 작업을 이상치로 규정하는 수를 제한하여, 보조 작업은 더 자주 이상치로 지정되도록 우선순위를 둔 겸손한 방식을 채택했다. 초기에는 보조 작업만 포함된 클러스터가 제거되거나 수정되어 핵심 작업이 포함되었다.

Sciences ended up in the *data* GWAs, and tasks for *Sales and Related* were often assigned to *people* GWAs. This often resulted in very large clusters of tasks assigned to a given GWA, requiring extensive subdivision.

Second, the GWA framework is composed of generally defined descriptors, since they were designed to apply to multiple occupations. Thus, it was important to ensure that specific task statements were linked to the correct GWA descriptor.

Finally, rational judgment procedures are subject to evolving interpretations, or mental models. As team members spent more and more time with rich data such as GWAs and task statements, their individual mental models changed and converged. Thus, perspectives toward the end of clustering were likely to be different than they were during GWA-task assignment.

As a result, this phase involved an extensive amount of clustering, GWA reassignment, and re-clustering, among other activities. It also involved lengthy discussion to reach consensus on GWA assignments and cluster composition.

To structure the within-GWA clustering, a seven-step process was developed (see Figure 5 for a screenshot of the worksheet for GWA 4.A.3.a.2 *Handling and Moving Objects* for the job family *Transportation and Material Moving*):

1. Each team member was assigned a subset of GWA worksheets for the initial organization and clustering. For the assigned subset, the team member began by reviewing the respective task statements and deconstructing them in the same manner as in the GWA assignment step—distinguishing activity data from supplemental data and identifying the primary activity in the task statement. Focusing on the primary activity, the team member decided whether a task actually belonged in a given GWA bucket or whether it would be a better fit elsewhere. If a task was not a good fit for the GWA, the team member identified a more appropriate GWA.
2. Team members then identified task statements with multiple activities. These task statements were flagged in the working files to ensure that, in later stages, all relevant task information would be linked to DWAs. In some cases this required a task to be linked to multiple DWAs.
3. After identifying poorly fitting tasks the team member began the process of clustering the remaining valid tasks. He or she coded highly similar tasks with the same identification numbers and also described the emerging themes for those groupings (using key words or complete phrases). For example, task statements relating to assembly would be coded as “1” whereas tasks involving installation would be coded as “2,” and tasks relating to disassembly would be a “3,” and so on. Once the initial coding was complete, the team member sorted the tasks by codes/themes, resulting in initial clusters. The team member then refined the cluster solution and themes by splitting or

Sciences는 데이터 GWA에 포함되었고, Sales 및 Related 작업은 종종 사람 GWA에 배정되었다. 이로 인해 특정 GWA에 배정된 작업들이 매우 커지고, 광범위한 하위 분할이 필요했으며, 이는 많은 작업을 구분하는 데 도움이 되었다.

둘째, GWA 틀은 일반적으로 정의된 설명자로 구성되었으며, 이 설명자는 여러 직업에 적용할 수 있도록 설계되었다. 따라서, 구체적인 작업 문장이 올바른 GWA 설명자와 연결되는지 확인하는 것이 중요하였다.

마지막으로, 합리적 판단 절차는 끊임없이 변화하는 해석이나 사고 모델에 따라 달라질 수 있다. 팀원들이 GWA와 작업 문서 등 풍부한 데이터와 더 많은 시간을 보내면서, 개인의 사고 모델이 변화하고 수렴하였다. 따라서, 클러스터링 종료 시점의 관점은 GWA-작업 배정 당시와 다를 가능성이 높다.

이 단계에서는 클러스터링, GWA 재지정, 재클러스터링 등의 활동이 광범위하게 이루어졌으며, GWA 배정과 클러스터 구성에 대한 긴 논의도 포함되었다.

Within-GWA 클러스터링을 구조화하기 위해 일곱 단계의 프로세스가 개발되었다 (Transportation and Material Moving 직군의 GWA 4.A.3.a.2 취급 및 이동 물체 워크시트 스크린샷은 그림 5 참조).

1. 각 팀원은 초기 조직화와 클러스터링을 위해 GWA 워크시트의 하위 집합을 할당받았다. 할당받은 하위 집합에 대해 팀원은 해당 작업 문장을 검토하고 GWA 할당 단계와 동일한 방식으로 작업을 분해하기 시작했다—작업 활동 데이터를 보조 데이터와 구분하고, 작업 문장에서 주요 활동을 식별하는 것이다. 주요 활동에 초점을 맞춰, 팀원은 작업이 특정 GWA 범주에 속하는지 아니면 다른 범주가 더 적합한지 결정하였다. 만약 작업이 GWA에 적합하지 않다면, 더 적합한 GWA를 식별했다.
2. 팀원들은 후속 작업들에 여러 활동이 포함된 작업 문장을 식별했다. 이 작업 문장은 후속 단계에서 모든 관련 작업 정보가 DWAs에 연결되도록 워킹 파일에서 플래그가 부착되었다. 경우에 따라 어떤 작업은 여러 DWA와 연결될 필요도 있었다.
3. 잘 맞지 않는 작업을 식별한 후 팀원은 나머지 유효한 작업의 클러스터링 과정을 시작했다. 그는 또는 그녀는 매우 유사한 작업을 동일한 식별 번호로 코딩하고, 정제된 그룹의 주제에 대한 설명도 (핵심 단어나 완전한 구를 사용하여) 작성했다. 예를 들어, 조립 관련 작업 문장은 1로, 설치 관련 작업은 2로, 분해 관련 작업은 3으로 코딩하는 식이다. 초기 코딩이 완료되면 팀원은 코드를 기준으로 작업을 정렬하여 초기 클러스터를 형성했다. 이후 팀원은 클러스터와 주제를 세분화거나 병합하여 솔루션을 다듬었다.

combining clusters and identifying any additional tasks that were no longer a good fit for the GWA grouping.

Figure 5. Screenshot of Task Clustering Worksheet for GWA Handling and Moving Objects for Job Family Transportation and Material Moving

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	OccpID	O*NET-SOC Title	TaskID	Task	Task Type	Green?	DWA ID	Theme/Other Notes	Outlier?	Compound Task?	Comments (Rd 1)			
2	53706200	Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand	10797	Set up the equipment needed to produce special lighting or sound effects during performances.	Supplemental	No	17.02	Assemble equipment						
3	53701100	Conveyor Operators and Tenders	10765	Join sections of conveyor frames at temporary working areas, and connect power units.	Supplemental	No	17.02	Assemble equipment		yes				
4	53501100	Sailors and Marine Oilers	14468	Break out, rig, and stow cargo-handling gear, stationary rigging, or running gear.	Core	No	17.02	Assemble equipment		yes				
5	53707300	Wellhead Pumpers	5017	Unload and assemble pipes and pumping equipment, using hand tools.	Core	No	17.02	Assemble equipment		yes				
6	53706400	Packers and Packagers, Hand	3218	Assemble, line, and pad cartons, crates, and containers, using hand tools.	Supplemental	No	17.02	Assemble equipment		yes	AK: Should be in 17. MH: Agree, I think. DS: Agree. 17.02?			
7	53703200	Excavating and Loading Machine and Dragline Operators	30011	Create or maintain inclines or ramps.	Core	No	17.02	Assemble equipment			AK: A bad task but I think this should be in 17. MH: Agree. DS: Agree			

Note: *Outlier* identifies tasks that don't belong in the respective GWA worksheet. *Comments (Rd. 1)* is one of potentially several comments columns team members used to discuss cluster assignments and composition.

4. Teams employed content criteria and cluster size criteria at this stage.

- **Cluster Homogeneity:** This was the primary content criterion. As a group, the tasks within a cluster needed to robustly demonstrate a single activity theme. It was not sufficient for each task to somewhat relate to the activity theme; such a cluster would not be “tight” enough.
- **Task-Cluster Fit:** Related to cluster homogeneity was the fit of a task with the activity theme demonstrated by the other tasks in the cluster. A task that did not fit strongly with the activity theme was moved to another cluster or identified as an “outlier.”
- **Cluster Uniqueness:** Clusters within each job family needed to be conceptually distinct from one another. Conceptually overlapping clusters were subject to an array of possible changes ranging from removal of individual tasks to the combining of clusters.

클러스터를 결합하고 더 이상 GWA 그룹에 적합하지 않은 추가 작업을 식별하는 것

그림 5. GWA 처리 및 이동 물체 작업군용 작업 클러스터링 워크시트의 스크린샷

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	OccpID	O*NET-SOC Title	TaskID	Task	Task Type	Green?	DWA ID	Theme/Other Notes	Outlier?	Compound Task?	Comments (Rd 1)			
2	53706200	Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand	10797	Set up the equipment needed to produce special lighting or sound effects during performances.	Supplemental	No	17.02	Assemble equipment						
3	53701100	Conveyor Operators and Tenders	10765	Join sections of conveyor frames at temporary working areas, and connect power units.	Supplemental	No	17.02	Assemble equipment		yes				
4	53501100	Sailors and Marine Oilers	14468	Break out, rig, and stow cargo-handling gear, stationary rigging, or running gear.	Core	No	17.02	Assemble equipment		yes				
5	53707300	Wellhead Pumpers	5017	Unload and assemble pipes and pumping equipment, using hand tools.	Core	No	17.02	Assemble equipment		yes				
6	53706400	Packers and Packagers, Hand	3218	Assemble, line, and pad cartons, crates, and containers, using hand tools.	Supplemental	No	17.02	Assemble equipment		yes	AK: Should be in 17. MH: Agree, I think. DS: Agree. 17.02?			
7	53703200	Excavating and Loading Machine and Dragline Operators	30011	Create or maintain inclines or ramps.	Core	No	17.02	Assemble equipment			AK: A bad task but I think this should be in 17. MH: Agree. DS: Agree			

참고: 이상치는 해당 GWA 워크시트에 속하지 않는 작업을 말하며, '덧글(1차 검토)'는 팀원이 군집 배정과 구성을 논의하는 데 사용하는 여러 덧글 컬럼 중 하나입니다.

4. 이 단계에서는 내용 기준과 군집 크기 기준을 활용했습니다.

- 군집 균일성: 이는 주요 내용 기준으로, 군집 내 작업은 하나의 활동 주제를 강력하게 나타내야 하며, 일부 작업이 다소 활동 주제와 관련되어 있다고 해도, 군집으로 충분히 강하지 않으면 안 됩니다.
- 작업-군집 적합성: 군집의 균일성과 관련하여, 작업이 군집 내 활동 주제와 얼마나 잘 맞는지가 중요하며, 부적합한 작업은 다른 군집으로 이동하거나 이상치로 표시됩니다.
- 군집 독창성: 각 직종군 내 군집은 서로 개념적으로 구별되어야 합니다. 개념적으로 겹치는 군집은 개별 작업 제거 또는 군집 병합 등의 다양한 변경 대상이 됩니다.

- *Cluster Specificity*: The goal of DWA development was to generate activity statements that are more general than task statements but considerably more specific than GWAs. Overly specific clusters were combined with other clusters and overly general clusters were further subdivided.
 - *Cluster Size*: DWA development teams were also given cluster size requirements. Clusters had to be composed of at least two tasks, but larger *target ratios* were also employed. Teams were to attempt to achieve clusters that linked to at least four tasks and at least three occupations. These target ratios were important for two reasons. First, a goal of the project was to use DWAs to link occupations through common activities; that goal cannot be fully achieved if many DWAs link to only one or two occupations. Second, the O*NET Database is a dynamic repository of task data that reflects changes in occupations and work processes, and tasks are occasionally removed, replaced, or revised to reflect those changes. As such, a critical mass of tasks is necessary to bolster a DWA against potential task removals in the future. If a cluster contained a single task, the task was moved to a different cluster or was categorized as *unassigned*. If clusters failed to meet the target ratios, team members looked for opportunities to combine these small clusters with other clusters. Small clusters that could not be combined were evaluated and retained if they were considered important and had potential for future growth.
5. Once all team members completed steps 1-4 for their subset of GWA worksheets, the other team members were given the opportunity to comment on each other's cluster solutions and make suggestions. Team members confirmed or disputed cluster homogeneity, task-cluster fit, and cluster uniqueness and specificity. They also discussed more appropriate clusters or GWA buckets for certain poorly-fitting tasks. This was a valuable step in the methodology. It allowed team members to gauge the mental models of their teammates, and to contribute perspectives and suggestions to clustering solutions and outlier decisions. This process, through multiple iterations, generated increasingly strong shared mental models of GWAs, clusters, and task language. It also ensured that each team member looked at all the tasks and all the clusters in a given job family.
 6. Once each team member had reviewed all other team members' work, a designated team leader performed the administrative step of moving the tasks designated as poor fits to more appropriate GWA worksheets. Next, another round of independent cluster refinement was conducted, followed by collaborative review and refinement.
 7. Step 5 was often repeated several more times until the team decided to transfer all the cluster data from the 41 separate worksheets to a single cluster worksheet. The clusters were reviewed and refined at this point as a single grouping corresponding to a particular job family, rather than to an individual GWA. All team members inspected each cluster for homogeneity and the fit of each task within the cluster. There was also

- 군집 구체성: DWA 개발의 목표는 작업 진술보다 더 일반적이면서도 GWA보다 상당히 구체적인 활동 진술을 생성하는 것이었습니다. 지나치게 구체적인 군집은 다른 군집과 결합되고, 과도하게 일반적인 군집은 다시 세분화됩니다.
- 군집 크기: DWA 개발팀은 군집 크기 요구 사항도 부여받았습니다. 군집은 최소 두 개의 작업으로 구성되어야 하며, 더 큰 타겟 비율이 적용될 수도 있었습니다. 팀은 적어도 네 개의 작업과 세 개의 직업군을 연결하는 군집을 목표로 했습니다. 이 타겟 비율은 두 가지 이유로 중요합니다. 첫째, 프로젝트 목표는 DWAs를 통해 직업군을 연결하는 것인데, 만약 많은 DWAs가 한두 개 직업군과만 연결되면 이 목표를 완전히 달성할 수 없습니다. 둘째, O*NET 데이터베이스는 직업군과 작업 프로세스의 변화를 반영하는 역동적인 작업 데이터 저장소로서, 작업이 제거되거나 교체되거나 수정되어 변화에 적응합니다. 따라서, 미래의 작업 제거 가능성에 대비하여 일정 규모의 작업이 필요합니다. 만약 군집에 하나의 작업만 포함되면, 그 작업은 다른 군집으로 이동하거나 미지정으로 분류됩니다. 군집이 타겟 비율을 충족하지 못하면, 소규모 군집을 다른 군집과 결합할 기회를 찾거나, 중요한 군집으로 간주되어 잠재적 성장 가능성을 위해 유지됩니다.

5. 모든 팀원이 단계 1-4를 완료하면, 다른 팀원들이 서로의 군집 솔루션에 대한 의견을 제시하고 건의를 할 기회가 주어졌습니다. 팀원들은 군집의 균일성, 작업-군집 적합성, 군집의 독창성과 구체성을 확인하거나 이의를 제기했습니다. 또한 부적합한 작업에 대해 더 적합한 군집이나 GWA 버킷에 대해 논의했습니다. 이러한 과정은 방법론상 매우 중요한 단계로, 팀원들이 동료들의 정신 모델을 평가하고 군집화 솔루션 및 이상치 판단에 대한 관점과 제안을 공유할 수 있게 했습니다. 여러 차례 반복을 통해 GWA, 군집, 작업 언어에 관한 강력한 공유 정신 모델이 형성되었습니다. 또한, 각 팀원이 해당 직종군 내 모든 작업과 군집을 검토하는 것을 보장했습니다.
6. 각 팀원이 모든 다른 팀원들의 작업을 검토한 후, 지정된 팀 리더가 부적합한 작업을 적합한 GWA 워크시트로 이동하는 행정을 수행했습니다. 이후 독립적인 군집 정제와 협력 검토 및 개선이 계속되었습니다.
5. 단계 5는 종종 여러 차례 반복되어서, 팀은 41개 별도 워크시트의 군집 데이터를 하나의 군집 워크시트로 이전하기로 결정했습니다. 이때 군집은 특정 직종군에 해당하는 하나의 그룹으로 재검토 및 정제되었습니다. 모든 팀원은 각 군집의 균일성과 작업 군집 내 적합성을 검사했습니다. 또한,

an initial evaluation of cluster specificity and cluster overlap; these criteria were addressed more intensively after DWAs were written.

DWA Statement Writing

Once all team members were satisfied with the clusters and their composition, they wrote simple declarative statements to reflect the activities present in the linked tasks. Task clustering and DWA writing were steps in a continuous process. Thus, each team was responsible for both task clustering and DWA writing for their assigned sets of tasks.

Following the standard collaborative pattern, each team member was responsible for drafting initial DWA statements for a subset of task clusters. The finalized task clusters were distributed evenly among the team members, who wrote a single declarative activity statement for their assigned task clusters according to the DWA style guide below. Once draft DWAs were written, they were reviewed and revised collaboratively by the team, all in a single online worksheet. Comments and suggested revisions were captured in a series of *Comments* columns in each worksheet; four to six columns worth of comments were often necessary to resolve DWA revisions.

DWA writing standards were developed and included the following:

1. Use one major activity verb per DWA. Start the DWA with this verb.
2. The verb form should be third-person, present-tense plural.
3. Use as few nouns as possible while still being specific. For example, it might be necessary to refer to clients and customers (rather than just people). Use *or* rather than *and* for cases with multiple object nouns.
4. Use nouns that are specific to the job family being addressed, but neither too specific nor too general. *Equipment* is too general, *laser surgery robots* is probably too precise; *medical treatment equipment* may be just right. A noun should not refer to something used in only one specific occupation within the job family.

군집 구체성과 군집 중복성에 대한 초기 평가; 이 기준은 DWA 작성 후 더 집중적으로 다루어졌습니다.

DWA 문장 작성

모든 팀원이 군집과 구성에 만족하면, 연결된 작업에 포함된 활동을 반영하는 간단한 선언적 문장을 작성합니다. 작업 군집화와 DWA 작성은 연속된 과정이며, 각 팀은 할당된 작업 세트에 대해 작업 군집화와 DWA 작성을 모두 담당합니다.

표준 협력 패턴에 따라, 각 팀원은 작업 군집의 일부에 대한 초기 DWA 문장 초안을 작성하는 책임이 있습니다. 최종 작업 군집은 팀원들 간에 고르게 분배되어, 아래 DWA 스타일 가이드에 따라 할당된 작업 군집에 대해 단일 선언적 활동 문장을 작성합니다. 초안 DWA가 작성되면, 팀은 온라인 워크시트에서 협력하여 검토 및 수정하며, 각 워크시트의 의견 컬럼에 의견과 수정 제안을 기록합니다. DWA 수정이 필요할 때는 4~6개 컬럼의 의견이 필요합니다.

DWA 문장 작성 기준이 개발되고 다음 내용이 포함되었습니다:

1. 각 DWA에는 한 개의 주요 활동 동사를 사용하세요. 이 동사로 DWA를 시작하세요.
2. 동사 형태는 3인칭 현재형 복수로 하세요.
3. 가능한 적은 수의 명사를 사용하면서도 구체성을 유지하세요. 예를 들어, '클라이언트'와 '고객'을 언급할 수 있습니다(단순히 '사람들'보다는). 여러 목적어 명사인 경우 'or'을 사용하세요.
4. 주소하는 직종군에 특화된 명사를 사용하되, 너무 구체적이거나 일반적이지 않도록 하세요. 예를 들어, '장비'는 너무 일반적이고, '레이저 수술 로봇'은 지나치게 구체적일 수 있습니다. '의료 치료 장비'는 적합할 수 있습니다. 명사는 직종군 내에서 특정 직업에만 사용하는 것을 지칭해서는 안 됩니다.

DWA Writing Standards, continued:

5. Use adjectives to modify nouns for occupational clarity as needed.
6. Avoid exemplar clauses (e.g., “*such as*”, “*including*”) except when absolutely necessary.
7. Use purpose (“to”) clauses only as needed. Purpose statements can be essential qualifiers, however. Incumbents in different occupations may actually perform the same activities, but the purposes will differ. Different purposes may imply different knowledges and/or skills so that the purpose, itself, becomes relevant to the end-user. However, there are cases where the DWA can be re-written to retain the qualifier. “Analyze legal or regulatory changes to determine impact” can be re-written as “Analyze impact of legal or regulatory changes.”
8. Aim for a moderate reading level, approximating an 8th grade reading level.⁵

(See Appendix B for DWA Writing Standards).

Once a team prepared and revised DWA statements for a job family, the team conducted an internal content review to address established criteria, cluster homogeneity, task-cluster fit, DWA specificity, and DWA uniqueness. Although all four criteria were regularly addressed, the emphasis at this stage was on DWA specificity and uniqueness. Task clusters may have been sufficiently specific and unique at the completion of clustering. However, the translation of a cluster theme into an activity statement creates new opportunities for specificity or uniqueness issues. Capturing in words the entirety of a task cluster can sometimes require more general language than desired. Thus, DWA specificity needed to be re-evaluated at this point. Likewise, word usage in a DWA statement may create more conceptual overlap among DWAs than exist in the task clusters themselves. To detect DWA conceptual overlap, teams reviewed the list of DWAs for a job family in isolation, with task and cluster data temporarily stripped from the worksheet.

The team then made more revisions if data failed these criteria. As in other stages of DWA development, this involved further cluster subdivision or cluster combination, as well as identification of poorly fitting task statements. DWA wording was also revised and fine-tuned at this stage. Once this was completed, the DWA data were submitted for quality control review.

DWA Content Review and Quality Control

The DWA project team employed a round-robin approach to DWA quality control (QC). Throughout DWA development, there were at least three development teams. This allowed rotation of one team’s completed DWA data through content reviews by the two other teams.

⁵ The DWA project team evaluated the reading level of an activity statement using the SMOG index whose core variable is the number of words with three or more syllables. The SMOG value was calculated using an online readability calculator: <http://www.readability-score.com/> (WordsCount, n.d.). See McLaughlin (1969) for a statistical description of the SMOG index.

DWA 문장 작성 기준, 계속:

5. 직업적 명확성을 위해 필요에 따라 형용사를 사용해 명사를 수식하세요.
6. 'such as', 'including' 등의 본보기 구문은 절대 필요할 때만 사용하세요.
7. 필요할 때에만 목적(to) 절을 사용하세요. 목적 진술은 필수 수식어일 수 있습니다. 다른 직업군의 종사자는 동일한 활동을 수행할 수 있지만, 목적이 다를 수 있습니다. 다른 목적은 서로 다른 지식 또는 기술을 요구할 수 있어, 목적 자체가 사용자에게 관련성을 갖게 만듭니다. 그러나, DWA를 다시 작성하여 수식어를 유지할 수도 있습니다. 법률 또는 규제 변화의 영향을 분석하는 문구는 '법률 또는 규제 변화의 영향을 분석'으로 재작성할 수 있습니다.
8. 읽기 수준을 중간 수준으로 유지하여 8학년 정도 읽기 수준에 가깝게 하세요.

(DWA 작성 기준은 부록 B 참조)

한 팀이 특정 직종군에 대한 DWA 문장을 준비하고 수정하면, 내부 내용 검토를 통해 기준, 군집 균일성, 작업-군집 적합성, DWA 구체성, DWA 독창성을 검증했습니다. 이 단계는 주로 DWA의 구체성과 독창성에 집중하지만, 작업 군집을 활동 진술로 번역하는 과정에서 새로운 구체성 또는 독창성 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 DWA의 구체성을 재평가할 필요가 있습니다. 또한, DWA 문장에서 사용하는 어휘는 작업 군집 자체보다 개념적 중복을 더 많이 유발할 수 있으므로 이를 파악하기 위해, 팀은 작업군집과 연결된 작업 목록을 일시적으로 제거한 상태에서 직종군 내 DWA 목록을 검토했습니다.

그 후, 데이터가 기준에 부합하지 않으면 더 많은 수정을 수행했습니다. 이 단계에서도 문구 수정과 조정을 통해 작업 진술을 다듬었습니다. 내용 검토 후, DWA 데이터는 품질 검사 검토를 위해 제출됩니다.

DWA 내용 검토 및 품질 검사

DWA 프로젝트 팀은 DWA 품질 검사(QC)에 순환 검사를 도입했습니다. 개발 과정 동안 최소 세 개의 개발 팀이 있었으며, 한 팀이 완성한 DWA 데이터를 다른 두 팀이 콘텐츠 검토를 수행하는 방식이 도입되었습니다.

5. DWA 프로젝트 팀은 활동 진술의 읽기 수준을 SMOG 지수로 평가했으며, 이 지수의 핵심 변수는 3음절 이상인 단어의 수입니다. SMOG 값은 온라인 가독성 계산기(<http://www.readability-score.com/>)를 사용하여 계산했습니다(WordCount, 없음). McLaughlin (1969)의 통계적 설명 참고.

After initial development was completed for a job family, the first QC team reviewed the data using procedures defined in a QC manual (see Appendix C for the Quality Control manual). If this team identified problematic data, they had the authority to revise the data without consulting the initial development team. The first QC team then reviewed their own revisions and submitted their data to a second QC team that reviewed the revised data and prepared the data for initial review by the National Center for O*NET Development. This round-robin approach allowed nearly all project team members to review DWAs and DWA-task links across the entire O*NET task database, facilitating the refinement and application of shared mental models and ensuring consistency of data and completeness of coverage.

Section IV: DWA Refinements

Once initial DWA development was complete, the DWA project team conducted several refinements and enhancements before proceeding to IWA development. The team identified DWAs that crossed job families, established multiple task-DWA linkages for compound tasks, and integrated a subset of legacy DWAs into the new DWA database. The following section describes these efforts.

Cross-Job Family DWAs

During the development process, the DWA project team observed that some identical or near-identical DWAs occurred across job families, providing an opportunity to link common activities among occupations found in different job families. This led to the development of cross-job family DWAs (see Appendix D for a presentation of Cross-Job Family DWAs).

Once the complete set of DWAs had been developed for the 22 job families, the DWAs were alphabetically sorted to identify identical and near identical DWAs. A project team member then conducted the following steps:

1. All identical DWAs were flagged.
2. Tasks linked to identical DWAs were reviewed and confirmed for cross-linking.
3. Near-identical DWAs were flagged.
4. Tasks linked to near-identical DWAs were closely reviewed to gauge the degree of overlap among tasks from different job families. If the task overlap was considered to be sufficient, the DWAs were flagged for revision.
5. The near-identical DWAs were then revised. Usually, one of the near-identical DWAs was chosen as the standard and the other DWAs were revised to duplicate the standard wording. Occasionally, all the DWAs were revised to a more general wording that fit all the linked tasks.

초기 개발이 완료된 후, 최초 QC 팀은 QC 매뉴얼에 정의된 절차를 따라 데이터를 검토했습니다(품질관리 매뉴얼은 부록 C 참조). 문제 데이터를 발견하면, 최초 개발 팀과 상의하지 않고 데이터를 수정할 권한이 있습니다. 이후 최초 QC 팀은 자신의 수정을 검토하고, 수정된 데이터를 두 번째 QC 팀에 제출하여 재검토를 받고, 최종적으로 O*NET 개발 센터의 초기 검토를 위해 데이터를 준비했습니다. 이 기관 간 검토 방법은 거의 모든 프로젝트 팀원이 전체 O*NET 작업 데이터베이스의 DWA와 DWA-작업 연결을 검토할 수 있게 하여, 공유된 정신 모델의 정제와 일관된 데이터 및 포괄성 확보를 가능하게 했습니다.

제4장: DWA 개선

초기 DWA 개발이 완료된 후, DWA 프로젝트 팀은 몇 차례 수정과 개선을 거쳐 IWA 개발로 넘어갔습니다. 팀은 직종군을 넘는 DWA를 식별하고, 복합 작업에 대한 다수의 작업-DWA 연계 설정 및 일부 기존 DWA를 새 DWA 데이터베이스에 통합하는 작업을 수행했습니다. 이하 섹션에서는 이러한 노력들을 설명합니다.

교차 직종군 DWA

개발 과정에서 DWA 프로젝트 팀은 일부 동일하거나 거의 동일한 DWA가 직종군 간에 발생하는 것을 관찰했고, 이는 서로 다른 직업군에 속한 공통 활동을 연결할 기회를 제공했습니다. 이로 인해 직종군 간 교차 DWA가 개발되었습니다(교차 직종군 DWA 표는 부록 D 참조).

22개 직종군에 대한 DWA 전체 세트가 개발된 후, DWA를 알파벳순으로 정렬하여 동일하거나 거의 동일한 DWA를 식별했습니다. 그런 다음 프로젝트 팀 구성원이 다음 과정을 수행했습니다.

1. 모든 동일한 DWA가 표시됩니다.
2. 동일한 DWA와 연결된 작업을 검토하고 교차 연결을 확인했습니다.
3. 거의 동일한 DWA가 표시됩니다.
4. 거의 동일한 DWA와 연결된 작업들이 면밀히 검토되어 서로 다른 직종군 간의 작업 중복 정도를 평가했습니다. 작업 중복이 충분하다고 판단되면 DWA가 수정 대상에 지정됩니다.
5. 거의 동일한 DWA가 수정되었습니다. 일반적으로 서로 비슷한 DWA 중 하나를 표준으로 선택하고 다른 DWA는 표준 문구를 복제하도록 수정했습니다. 때때로, 모든 DWA를 더 일반적인 문구로 수정하여 관련된 모든 작업에 적합하게 만들기도 했습니다.

6. All tasks linked to the new larger, cross-family DWAs were reviewed for cluster homogeneity; the cross-family DWAs were revised as necessary.
7. Finally, confirmed revisions were entered into the DWA dataset for further development.

Multiple Linkage Identification

In an effort to capture as much activity data and produce as many DWA-task linkages as possible, tasks were evaluated to ensure that all activity data were linked to DWAs. Thus, in certain cases, tasks with multiple activities were linked to multiple DWAs. For example, the task *“Measure, cut and install tackless strips along the baseboard or wall”* could be linked to DWAs associated with: 1) Measurement, 2) Cutting materials, or 3) Material installation.

The DWA project team adjusted the development methodology for multiple linkages from the collaborative DWA development approach. As before, the work was broken up by job family: A task could be linked to as many as three DWAs, but only within a single job family. Given that DWAs were originally developed within job family, it seemed appropriate to restrict additional linkages to the original job family. Tasks with multiple activities were extracted from the larger dataset of tasks for each job family and were given to an analyst, who also had a list of all DWAs for that job family. Using the DWA list, the analyst recorded a second and, if necessary, a third DWA for each task. A first link had been established for each task during initial DWA development, based on what was determined to be the primary or most significant activity for the task. The analyst identified a second activity in the task and searched for a DWA in the reference list that adequately captured the activity. The same process was performed if the analyst identified a third activity. On occasion, the analyst determined that additional task activities would be linked to the same DWA as the primary activity, so no additional linkages were recorded.

Once the analyst completed all multiple linkages for a complete set of tasks for a job family, the file was passed on to a second analyst. This analyst reviewed all the linkages made by the first analyst. For each linkage, the second analyst could:

1. Confirm the choice of the first analyst,
2. Reject the choice of the first analyst and suggest an alternative DWA to link to, or
3. Reject the choice of the first analyst and argue for no second or third linkage

After the second analyst had completed his or her review and input, a third analyst then reviewed disagreements between the two analysts and selected the more suitable of the suggested DWA linkages. The analyst could also reject both choices, coming up with an alternative DWA linkage, or leaving the linkage cells blank. Analysts could discuss potential decisions with other analysts at any point in the process.

6. 새로 확장된 교차 직업군 DWA와 연결된 모든 작업은 군집 일관성을 검토했으며, 필요에 따라 교차 직업군 DWA를 수정했습니다.
7. 최종 확정된 수정 사항이 DWA 데이터셋에 입력되어 추가 개발이 진행되었습니다.

복수 연결 식별

활동 데이터와 DWA-작업 연결을 최대한 많이 수집하기 위해, 작업들은 모든 활동 데이터가 DWA에 연결되었는지 평가되었습니다. 따라서, 여러 활동이 포함된 작업은 여러 DWA에 연결될 수 있었습니다. 예를 들어, '측정, 절단 및 타일리스 트립 설치' 작업은 다음과 관련된 DWA에 연결될 수 있습니다: 1) 측정, 2) 재료 절단, 또는 3) 재료 설치.

DWA 프로젝트 팀은 협력적 DWA 개발 방식에서 여러 연결을 위한 개발 방법론을 조정했습니다. 이전과 마찬가지로, 작업군별로 작업이 분할되었습니다. 한 작업은 최대 세 개의 DWA와 연결될 수 있지만, 오로지 하나의 직업군 내에서만 가능합니다. DWA가 원래 직업군 내에서 개발되었으므로, 추가 연결을 원래 직업군으로 제한하는 것이 적절하다고 여겨졌습니다. 여러 활동이 포함된 작업은 각 직업군의 작업 더 큰 데이터 세트에서 추출되어, 해당 직업군의 모든 DWA 목록과 함께 분석가에게 전달되었습니다. 분석가는 이 목록을 사용하여 각 작업에 대해 두 번째, 필요시 세 번째 DWA를 기록했습니다. 초기 DWA 개발 시 각 작업에 대해 가장 중요한 활동 또는 가장 의미 있는 활동을 기반으로 첫 연결이 수립되었습니다. 분석가는 작업에서 두 번째 활동을 식별하고, 활동을 적절히 포착하는 DWA를 참조 목록에서 검색했습니다. 세 번째 활동의 경우도 동일한 과정을 수행했습니다. 때때로, 분석가는 추가 작업 활동이 주요 활동과 동일한 DWA에 연결될 것이라고 판단하여, 추가 연결은 기록하지 않았습니다.

분석가가 직업군에 대한 작업 전체 세트에 대한 다중 연결을 완료하면, 파일은 두 번째 분석가에게 전달되었습니다. 이 분석가는 첫 번째 분석가가 만든 모든 연결을 검토했습니다. 각 연결에 대해 두 번째 분석가는:

1. 첫 번째 분석가의 선택을 확정하십시오.
2. 첫 번째 분석가의 선택을 거부하고 연결할 대체 DWA를 제안하거나,
3. 첫 번째 분석가의 선택을 거부하고 두 번째 또는 세 번째 연결을 하지 않도록 주장하십시오.

두 번째 분석가가 검토와 입력을 완료한 후, 세 번째 분석가가 두 분석가 간의 차이점을 검토하고 더 적합한 DWA 연결을 선택했습니다. 분석가는 두 선택 모두를 거부하거나, 대체 DWA 연결을 제안하거나, 연결 셀을 비워둘 수도 있습니다. 분석가는 진행 과정 중 언제든지 다른 분석가와 잠재적 결정에 대해 논의할 수 있습니다.

Legacy DWA Integration

The existing (“legacy”) DWAs provided an opportunity to validate the inductive development approach and fill in gaps in the new DWA database. Because the legacy DWAs were developed using a different method, comparing the new DWAs to legacy DWAs provided a measure of external validity. The DWA project team developed a method to compare the two sets of DWAs. In short, any legacy DWAs that did not have a corresponding match among the new DWAs could be considered for appropriation as new DWAs.

Legacy DWA Integration Steps:

1. The 2,164 legacy DWAs and the 2,069 new DWAs were alphabetically sorted in a single spreadsheet.
2. For each legacy DWA, the project team searched for a match among the new DWAs. 561 legacy DWAs were identified as potential mismatches.
3. The 561 potential mismatches were then collectively reviewed by the project team. Among these, a very large majority were eliminated from consideration for the following reasons:
 - a. General coverage among new DWAs, despite no 1-to-1 wording match (e.g., “access media advertising services”, “analyze recipes”, and “design transporting processes”)
 - b. Too specific (e.g., “use object-oriented computer programming techniques”, and “collect money from machines”)
 - c. Poor wording (e.g., “work as a team member”, and “use densitometer”)
 - d. Obsolete (e.g., “type document from machine transcription”)
 - e. *Many were rejected for multiple reasons.*
4. This process reduced the set of mismatches from the initial 561 to 51.
5. To adhere to an inductive approach of linking each DWA to multiple tasks, any legacy DWAs identified for inclusion with the new DWAs had to link to multiple tasks and occupations. The project team searched the O*NET task database for tasks that could be linked to these 51 legacy *candidate* DWAs. Most of these candidates could not be linked to four or more tasks and three or more occupations. In other words, most of the DWAs without matches were too specific to be used with the current data set.

Legacy DWA 통합

기존 (legacy) DWA는 유도 개발 방식을 검증하고 새 DWA 데이터베이스의 공백을 채우는 기회를 제공했습니다. Legacy DWA는 다른 방법으로 개발되었기 때문에, 새 DWA와의 비교는 외부 타당성의 척도를 제공했습니다. DWA 프로젝트 팀은 두 세트를 비교하는 방법을 개발했습니다. 간단히 말해, 새 DWA 중에서 대응하는 항목이 없는 legacy DWA는 새 DWA로 적절히 채택될 수 있습니다.

Legacy DWA 통합 단계:

1. 2,164개의 Legacy DWA와 2,069개의 새 DWA는 한 표시에 정렬되어 있었습니다.
2. 각 Legacy DWA에 대해, 프로젝트 팀은 새 DWA 중에서 일치를 찾기 위해 검색했습니다. 561개의 Legacy DWA가 잠재적 불일치로 식별되었습니다.
3. 잠재적 불일치 561개를 프로젝트 팀이 공동 검토했습니다. 이 가운데 대부분은 다음 사유로 제외되었습니다.
 - a. 1:1 표현 일치 없이 새로운 DWA의 일반적인 범위(예: 미디어 광고 서비스 접속, 레시피 분석, 운송 프로세스 설계)
 - b. 너무 구체적(예: 객체 지향 컴퓨터 프로그래밍 기술 사용, 및 기계에서 돈 수집)
 - c. 부적절한 표현(예: 팀원으로서 일하기, 및 밀도계 사용)
 - d. 구식(예: 기계 전사를 통한 문서 입력)
 - e. 여러 사유로 거부되었습니다.
4. 이 과정으로 초기 561개 맞지 않는 항목이 51개로 축소되었습니다.
5. 각 DWA를 여러 작업에 연결하는 유도 접근 방식을 고수하기 위해, 포함될 것으로 식별된 legacy DWA는 여러 작업 및 직업에 연결되어야 했습니다. 프로젝트 팀은 O*NET 작업 데이터베이스에서 이러한 51개 Legacy 후보 DWA와 연결할 수 있는 작업을 검색했습니다. 대부분의 후보는 네 개 이상의 작업과 세 개 이상의 직업과 연결될 수 없었습니다. 즉, 연결되지 않은 대부분의 DWA는 너무 구체적이어서 현재 데이터 세트에 사용할 수 없었습니다.

6. This search resulted in a final set of 10 additional DWAs linked to a total of 46 tasks.
7. The appropriated legacy DWAs (see Table 5) were revised to conform to the project's criteria for style and structure.
8. The appropriated DWAs were given new ID numbers, and the DWA and linkage data were integrated into the main DWA database.

Table 5. Appropriated Legacy DWAs.

DWA Statement	# of tasks	# of occs
Evaluate training programs, instructors, or materials.	5	3
Draft legislation or regulations.	3	3
Estimate demand for products or services.	2	2
Cultivate micro-organisms for study, testing, or medical preparations.	3	3
Arrange childcare or educational settings to ensure physical safety of children.	3	3
Care for patients with mental illnesses.	4	3
Transcribe spoken or written information.	4	4
Adjust tuning or functioning of musical instruments.	7	2
Assemble precision electronics or optical equipment.	11	2
Braze metal parts or components.	4	3

The appropriation of so few legacy DWAs demonstrated solid external validity for the new DWA development methodology and results. That is, the new DWAs capture nearly all legacy DWA data. In addition, the process enabled the project team to fill in those few gaps on the DWA content domain. Appendix E provides a sample listing of finalized DWA statements.

Section V: IWA Development

The next phase in the Work Activities Project was to move further up the ladder of specificity. The DWA project team developed new DWAs to replace the legacy DWAs. Achieving greater specificity and a more consistent level of specificity at this level was a major goal of the project. Broadening the degree of cross-occupational linking was also a goal of the project, and the new DWA information provided an opportunity to accomplish this activity. The development of 332 IWAs expanded cross-occupational linking even further.

IWA Results Preview

This expanded cross-occupational linking can be demonstrated by previewing the resultant IWAs developed for two occupations—*Nanotechnology Engineering Technicians* and *Semiconductor Processors*—that fall under different job families (see Table 6).

6. 이 검색 결과로 총 46개 작업에 연결된 10개의 추가 DWA 최종 세트가 도출되었습니다.
7. 배정된 Legacy DWA(표 5 참조)는 프로젝트 요구 사항에 맞게 스타일과 구조를 수정했습니다.
8. 배정된 DWA는 새 ID 번호를 부여받았으며, DWA 및 연결 데이터는 주요 DWA 데이터베이스에 통합되었습니다.

표 5. 적절한 Legacy DWA

DWA 성명서	작업 수	OCC 수
교육 프로그램, 강사 또는 자료를 평가하십시오.	5	3
법률 또는 규정을 초안하십시오.	3	3
제품 또는 서비스 수요를 추정하십시오.	2	2
연구, 검사 또는 의료 준비를 위해 미생물을 배양합니다.	3	3
어린이의 신체 안전을 위해 보육 또는 교육 환경을 조직하십시오.	3	3
정신 질환을 앓고 있는 환자를 돌봅니다.	4	3
구술 또는 서면 정보를 기록하십시오.	4	4
악기의 조정 또는 작동을 조절합니다.	7	2
정밀 전자 또는 광학 장비를 조립합니다.	11	2
금속 부품이나 구성품을 브레이징합니다.	4	3

기존 DWA 중 매우 적은 수만이 활용되어 새로운 DWA 개발 방법론과 결과의 외부 타당성을 견고히 보여주었습니다. 즉, 새로운 DWA는 거의 모든 기존 DWA 데이터를 포착합니다. 또한, 이 프로세스는 프로젝트 팀이 DWA 내용 영역의 몇 가지 공백을 채우는 데 도움을 주었으며, 부록 E에는 최종 DWA 진술 샘플 목록이 제공됩니다.

제5장: IWA 개발

작업 활동 프로젝트의 다음 단계는 더 높은 구체성 단계로 이동하는 것이었습니다. DWA 프로젝트 팀은 기존 DWA를 대체할 새로운 DWA를 개발했습니다. 이 수준에서 더 높은 구체성과 일관된 수준의 구체성을 달성하는 것이 프로젝트의 주요 목표였으며, 교차직업 연결 범위를 넓히는 것도 목표였으며, 새로운 DWA 정보는 이를 달성할 기회를 제공했습니다. 332개의 IWA 개발은 교차직업 연결을 더욱 확장시켰습니다.

IWA 결과 미리 보기

이 확장된 교차직업 연결은 서로 다른 직군에 속하는 두 직업—나노기술 공학 기술자와 반도체 가공기술자—에 대해 개발된 결과 IWA를 미리 볼 때 보여줄 수 있습니다(표 6 참조).

Table 6. IWAs Common to 17-3029.12 *Nanotechnology Engineering Technicians* and 51-9141.00 *Semiconductor Processors*.

Nanotechnology Engineering Technicians	Semiconductor Processors
Common IWA: Inspect completed work or finished products.	
Inspect nanotechnology work products to ensure quality or adherence to specifications.	Count, sort, and weigh processed items.
Common IWA: Measure physical characteristics of materials, products, or equipment.	
Assist nanoscientists, engineers, or technologists in processing or characterizing materials according to physical or chemical properties.	Measure and weigh amounts of crystal growing materials, mix and grind materials, load materials into container, and monitor processing procedures to help identify crystal growing problems.
Measure or report toxicity of engineered nanoparticles.	Count, sort, and weigh processed items.
Produce detailed images or measurement of objects, using tools such as scanning tunneling microscopes or oscilloscopes.	Inspect materials, components, or products for surface defects and measure circuitry, using electronic test equipment, precision measuring instruments, microscope, and standard procedures.
Common IWA: Assemble equipment or components.	
Assemble components, using techniques such as interference fitting, solvent bonding, adhesive bonding, heat sealing, or ultrasonic welding.	Align photo mask pattern on photoresist layer, expose pattern to ultraviolet light, and develop pattern, using specialized equipment.
	Etch, lap, polish, or grind wafers or ingots to form circuitry and change conductive properties, using etching, lapping, polishing, or grinding equipment.
	Mount crystal ingots or wafers on blocks or plastic laminate, using special mounting devices, to facilitate their positioning in the holding fixtures of sawing, drilling, grinding or sanding equipment.
	Place semiconductor wafers in processing containers or equipment holders, using vacuum wand or tweezers.
Common IWA: Adjust equipment to ensure adequate performance.	
Calibrate nanotechnology equipment, such as weighing, testing, or production equipment.	Set, adjust, and readjust computerized or mechanical equipment controls to regulate power level, temperature, vacuum, and rotation speed of furnace, according to crystal growing specifications.
Common IWA: Maintain operational records.	
Maintain accurate record or batch-record documentation of nanoproduction.	Maintain processing, production, and inspection information and reports.

표 6. 17-3029.12 나노기술 공학 기술자와 51-9141.00 반도체 가공기술자에게 공통적인 IWA 내용

나노기술 공학 기술자	반도체 가공기술자
공통 IWA: 완료된 작업 또는 완성품을 검사합니다.	
나노기술 작업 제품의 품질 또는 사양 준수 여부를 검사합니다.	처리된 항목을 계산, 분류 및 무게를 재거나 무게를 측정합니다.
공통 IWA: 재료, 제품 또는 장비의 물리적 특성을 측정합니다.	
물리적 또는 화학적 특성에 따라 재료, 엔지니어 또는 기술자의 처리 또는 특성화에 도움을 줍니다.	결정 성장 재료의 양을 측정 및 무게를 재고, 재료를 혼합 및 연삭하며, 재료를 용기에 넣고, 정제 과정 프로세스를 모니터링하여 결정 성장 문제를 파악하는 데 도움을 줍니다.
엔지니어드 나노입자의 독성 정도를 측정하거나 보고합니다.	처리된 항목을 계산, 분류 및 무게를 재거나 무게를 측정합니다.
스캐닝 터널링 현미경 또는 오실로스코프와 같은 도구를 사용하여 대상의 상세 이미지를 생성하거나 측정합니다.	전자 시험장비, 정밀 측정 기구, 현미경 및 표준 절차를 사용하여 재료, 구성품 또는 제품의 표면 결함을 검사하고 전기 회로를 측정합니다.
공통 IWA: 조립합니다. 장비 또는 구성요소.	
간섭 맞춤, 용매 접합, 접착제 접합, 열 봉인 또는 초음파 용접과 같은 기술을 사용하여 부품을 조립합니다.	광 사진 마스크 패턴을 포토레지스트층에 정렬하고, 자외선에 노출시켜 패턴을 개발하는데 특수 장비를 사용합니다.
	식각, 랩핑, 연마 또는 연삭 장비를 사용하여 회로를 형성하고 전기적 특성을 변경하기 위해 웨이퍼 또는 잉곳을 에칭, 랩핑, 연마 또는 연삭합니다.
	특수 마운팅 장치를 사용하여 크리스탈 잉곳 또는 웨이퍼를 블록 또는 플라스틱 적층판 위에 걸어, 커팅, 드릴링, 연삭 또는 샌딩 장비의 고정구 위치를 용이하게 합니다.
	반도체 웨이퍼를 진공용 망치 또는 집게를 사용하여 처리 용기 또는 장비 홀더에 배치합니다.
공통 IWA: 장비를 조정합니다. 적절한 성능을 보장하기 위해.	
무게 측정, 테스트 또는 생산장비와 같은 나노기술 장비를 교정합니다.	결정 성장 규격에 따라 전력, 온도, 진공, 용융로의 회전 속도를 조절하기 위해 컴퓨터 또는 기계 장비의 제어 장치를 설정, 조정, 재조정합니다.
공통 IWA: 운영 기록을 유지합니다.	
나노생산의 정확한 기록 또는 배치 기록 문서를 유지합니다.	처리, 생산, 검사 정보를 유지하고 보고서를 기록합니다.

These two occupations have several—primarily technical—activities in common. The common IWA statements provide a starting point for further comparison of specific tasks, as well as knowledges, skills, abilities, and work contexts.

IWAs bridge the content distance between DWAs and GWAs and complete the hierarchical work activities framework that extends from tasks to GWAs. The IWA development process was almost functionally identical to the DWA development process: Rational clustering followed by activity statement writing. During IWA development, DWAs were clustered just as tasks were clustered, and then IWA statements were written to capture the themes of the DWA clusters. IWA development did not differ much in terms of scope of the clustering effort. A single team of four analysts worked with 2,069 DWAs as input data. DWA development teams had worked within several job families that were composed of more than 1,000 tasks.

DWA Clustering

Just as with task clustering, the goal of DWA clustering was to incrementally group similar DWAs into increasingly smaller clusters until simple and unique work activity themes emerged that would reflect each of the DWAs in the respective clusters. The overall process of DWA clustering was nearly identical to task clustering. However, there were small differences in the initial steps. There were three major steps in the task clustering process: grouping tasks by job family, the assignment of tasks to GWAs, and finally the clustering of tasks within GWAs. Because IWAs are meant to cross job family boundaries, grouping DWAs by job family was unnecessary. In addition, DWAs were not assigned to GWAs in the same way that tasks were assigned to GWAs.

DWA Clustering Step 1: GWA Assignment

The DWAs were alphabetically sorted to facilitate assignment to GWAs. Although DWAs with the same activity verb were often assigned to the same GWA, this was not always the case (e.g., *prepare* DWAs could be assigned to a number of GWA buckets, as could *maintain* or *develop*, depending on the context of the DWA statement). In addition, about 25% of activity verbs were unique. Two analysts collaborated to initially assign DWAs to one of the 41 GWA worksheets in an online spreadsheet modeled after the worksheets used during task clustering (see Figure 6).

이 두 직군은 여러 주된 기술 활동을 공통으로 가지고 있습니다. 공통 IWA 진술은 구체적 작업, 지식, 기술, 능력, 작업 환경 등 추가 비교를 위한 출발점을 제공합니다.

IWA는 DWA와 GWA 사이의 콘텐츠 거리를 연결하며, 작업에서 GWA로 확장되는 계층적 작업 활동 프레임워크를 완성합니다. IWA 개발 과정은 거의 DWA 개발 과정과 동일했습니다: 합리적 클러스터링 후 활동 진술 작성. IWA 개발 시 DWA는 작업과 마찬가지로 클러스터링되었으며, 그런 후 DWA 클러스터의 주제를 포착하는 IWA 진술을 작성했습니다. IWA 개발은 클러스터링 범위 측면에서 큰 차이가 없었으며, 4명의 분석가로 구성된 팀이 2,069개의 DWA를 대상으로 작업했습니다. DWA 개발 팀은 1,000개 이상의 작업으로 구성된 여러 직무군 내에서 작업을 수행한 경험이 있습니다.

DWA 클러스터링

작업 클러스터링과 마찬가지로, DWA 클러스터링의 목표는 유사한 DWA를 점진적으로 더 작은 클러스터로 그룹화하여 각 클러스터 내에서 고유하고 간단한 작업 활동 주제를 도출하는 것이었습니다. 전체 프로세스는 작업 클러스터링과 거의 동일했으며, 초기 단계에서 약간의 차이만 있었습니다. 작업을 직무군별로 그룹화하는 것, 작업을 GWA에 할당하는 것, 그리고 마지막으로 GWA 내 작업을 클러스터링하는 것 세 가지 주요 단계가 있었습니다. IWA는 직무군 경계를 넘어가도록 설계되어 있기 때문에 DWA를 직무군별로 그룹화하는 것은 필요하지 않았으며, DWA를 GWA에 할당하는 방식도 작업을 할당하는 방식과 다릅니다.

DWA 클러스터링 1단계: GWA 할당

DWA는 알파벳순으로 정렬되어 GWA에 할당하기 용이하게 했습니다. 동일한 활동 동사를 가진 DWA는 종종 같은 GWA에 할당되었지만, 항상 그런 것은 아니었습니다 (예: prepare DWA는 여러 GWA 버킷에 할당될 수 있었으며, maintain 또는 develop 역시 맥락에 따라 다를 수 있습니다). 또한 활동 동사 중 약 25%는 유일무이했습니다. 두 분석가가 협력하여 온라인 스프레드시트에 모델링된 41개의 GWA 워크시트 중 하나에 DWA를 초기 할당하는 작업을 수행했습니다 (그림 6 참조).

Figure 6. Screenshot of DWA Clustering Worksheet for GWA *Thinking Creatively*.

	AWA ID	AWA Statement	GWA ID	Cluster ID	Theme/Notes	Comments (Rd 1)	Comments (Rd 2)	Comments (Rd 3)
12	17.20.01	Develop software or computer applications.	11	11.02	Design computer applications.			
13	15.11.01	Design integrated computer systems.	11	11.02	Design computer applications.			
14	11.20.01	Develop computer or information systems.	11	11.02	Design computer applications.			
15	17.11.07	Design industrial processing systems.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
16	17.11.05	Design control systems for mechanical or other equipment.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
17	51.11.02	Design tools, fixtures, or other devices for production equipment.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
18	17.11.16	Design industrial equipment.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
19	17.11.06	Design environmental control systems.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.		NW: Could work in either cluster 4 or 5 here DS: Agree	
20	49.21.01	Design systems or system components.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.	MH: If we expand 11.04 to include "commercial", this could fit.	NW: Agree	
21	17.11.08	Design alternative energy systems.	11	11.04	Design energy production systems.		DS: Maybe move these two to cluster 5.	JN: Can see the theory behind this, but while the first of these is clearly green, the second is not.
22	17.11.15	Design energy production or management equipment or systems.	11	11.04	Design energy production systems.			JN: What if we put the first AWA in with 11.05 and the second in with 11.03?
23	17.11.11	Design water conservation systems.	11	11.05	Design systems to conserve resources or reduce pollution.			
24	17.11.09	Design systems to reduce harmful emissions.	11	11.05	Design systems to conserve resources or reduce pollution.			
25	17.11.10	Design energy-efficient equipment or systems.	11	11.05	Design systems to conserve resources or reduce pollution.			

DWA Clustering Step 2: Within-GWA Clustering

The GWA worksheets, each populated by DWAs, were then distributed equally among four analysts for initial clustering. The clustering of DWAs followed a similar set of steps as task clustering:

1. For each of the assigned worksheets, the analyst first confirmed or disconfirmed the initial DWA-GWA assignment. For a DWA statement considered to be a poor fit for a GWA, the analyst indicated a revised GWA assignment.
2. The analyst then clustered the remaining DWAs into groups reflecting similar work activity themes (see Figure 6). He or she coded similar DWAs with numerical identifiers and also described the emerging themes for these groups (using key words or complete phrases.) Once the initial coding was complete, the team member sorted the DWAs by codes/themes, resulting in initial clusters. The clusters were then refined through splitting or combining clusters and identifying additional poorly-fitting DWAs.
3. The DWA project team employed different cluster size criteria for DWA clusters than for task clusters. During task clustering, the project team employed both a hard minimum criterion of two tasks per cluster and a softer set of target ratios: Four tasks and three occupations per cluster. The project team retained the target ratios for DWA clustering but did not require DWA clusters to have at least two DWAs. An understandable byproduct of this hard minimum criterion in task

그림 6. GWA 창의적 사고를 위한 DWA 클러스터링 워크시트의 스크린샷

	AWA ID	AWA Statement	GWA ID	Cluster ID	Theme/Notes	Comments (Rd 1)	Comments (Rd 2)	Comments (Rd 3)
12	17.20.01	Develop software or computer applications.	11	11.02	Design computer applications.			
13	15.11.01	Design integrated computer systems.	11	11.02	Design computer applications.			
14	11.20.01	Develop computer or information systems.	11	11.02	Design computer applications.			
15	17.11.07	Design industrial processing systems.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
16	17.11.05	Design control systems for mechanical or other equipment.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
17	51.11.02	Design tools, fixtures, or other devices for production equipment.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
18	17.11.16	Design industrial equipment.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.			
19	17.11.06	Design environmental control systems.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.		NW: Could work in either cluster 4 or 5 here DS: Agree	
20	49.21.01	Design systems or system components.	11	11.03	Design industrial processing equipment or systems.	MH: If we expand 11.04 to include "commercial", this could fit.	NW: Agree	
21	17.11.08	Design alternative energy systems.	11	11.04	Design energy production systems		DS: Maybe move these two to cluster 5.	JN: Can see the theory behind this, but while the first of these is clearly green, the second is not. JN: What if we put the first AWA in with 11.05 and the second in with 11.03?
22	17.11.15	Design energy production or management equipment or systems.	11	11.04	Design energy production systems			
23	17.11.11	Design water conservation systems.	11	11.05	Design systems to conserve resources or reduce pollution.			
24	17.11.09	Design systems to reduce harmful emissions.	11	11.05	Design systems to conserve resources or reduce pollution.			
25	17.11.10	Design energy-efficient equipment or systems.	11	11.05	Design systems to conserve resources or reduce pollution.			

DWA 클러스터링 2단계: GWA 내 클러스터링

각 DWAs로 채워진 GWA 워크시트는 그런 다음 4명의 분석가에게 균등하게 배포되어 초기 클러스터링을 진행했습니다. DWA의 클러스터링은 작업 클러스터링과 유사한 단계로 이루어졌습니다.

할당받은 워크시트 각각에 대해 분석가는 초기 DWA-GWA 할당을 먼저 확인하거나 해제했습니다. GWA에 적합하지 않다고 여겨지는 DWA 진술에 대해서는 분석가가 수정된 GWA 할당을 표시했습니다.

2단계에서는 분석가가 남은 DWAs를 유사한 작업 활동 테마를 반영하는 그룹으로 군집화하였으며, 이들은 유사 DWA를 숫자 식별자로 코딩하고, 그룹별로 떠오르는 테마를 핵심 단어나 구문으로 기술하였으며, 초기 군집은 이후 분할 또는 병합, 그리고 부적합한 DWA를 추가로 식별하여 정제하였습니다.

3단계에서 DWA 프로젝트 팀은 DWA 군집에 대해 작업 군집과는 다른 군집 크기 기준을 적용했습니다. 작업 군집에서는 최소 2개 작업을 요구하는 엄격한 기준과, 각 군집에 4개 작업과 3개 직업을 목표로 하는 완화된 비율을 사용했으며, DWA 군집에는 최소 두 개의 DWA를 요구하지 않았습니다. 이 엄격한 최소 기준은 작업 군집에 적용되어, DWA 군집에서는 그렇지 않음을 의미합니다.

clustering was a number of unassigned tasks. An equivalent byproduct during DWA clustering—that is, DWAs not linked to any IWAs—would create problems for database developers and administrators integrating the DWA-IWA hierarchy into existing databases of occupational information.

In a typical relational database, linkages are stored as homogenous parent-child relationships, but these unlinked DWAs would have a GWA "grandparent" without a corresponding IWA "parent." Most existing hierarchies such as the SOC (Standard Occupational Classification Policy Committee, 2010), the North American Industry Classification System (NAICS, 2012), and the [O*NET Content Model](#) deliberately avoid this problem by making sure each child has an immediate parent. Those systems add either one-to-one parent-child relationships or residual records if necessary to create a hierarchy without gaps in the intermediate levels. Between these options, the project team chose to add one-to-one parent-child relationships (hereafter, *single-DWA IWAs*). The project team decided that introducing residual IWAs (akin to SOC "All Other" occupations) would be misleading. IWAs are not meant to be a complete taxonomy covering the spectrum of all work activities, but an "All Others" class of IWAs would give that perception, creating an additional barrier to understanding and using IWA data.

Introducing single-DWA IWAs to cover what might otherwise be "unassigned" DWAs is not without hazards. Since they reflect a single DWA, such IWAs are likely to be more specific than IWAs linked to multiple DWAs. This has the potential for diluting the value of the discrete levels of specificity in the work activity database. However, during the IWA writing phase (see below) most single-DWA IWAs were rephrased in more general language to mirror that of conventional IWAs. In addition, new and revised tasks are regularly added to the O*NET database, which provides the opportunity to develop new DWAs. These future DWAs may in turn be linked to single-DWA IWAs, thus converting them to conventional IWAs. In essence, these single-DWA IWAs serve as a placeholder to which additional information *may* be added at a later date. (See Section IX for a description of future DWA and IWA development through the addition of new tasks to the O*NET database).

4. Once team members had completed steps 1-3 for their subsets of worksheets, other team members were given the opportunity to comment on each other's clustering decisions and to make suggestions. As in the DWA development phase, this was a valuable step, as it enhanced shared mental models of clusters and DWA language.
5. Once each team member had reviewed all other team members' work, the team leader performed the administrative step of moving DWAs designated as poor fits to more appropriate GWA worksheets. This was followed by another round of independent cluster refinement and then collaborative review and refinement again.

군집화 과정 중 미할당 작업이 다수 발생하였으며, DWA- IWA 계층에 연결되지 않은 DWAs는 occupational 정보 기존 데이터베이스에 통합하는데 문제를 일으킬 수 있습니다.

전통적인 관계형 데이터베이스에서는 링크가 균질한 부모-자식 관계로 저장되지만, 이러한 연결되지 않은 DWA는 IWA의 부모 격인 GWA를 갖지 않는 할아버지 역할을 하게 됩니다. 기존의 계층 구조인 SOC, NAICS, 그리고 O*NET 콘텐츠 모델은 이 문제를 피하기 위해 자식마다 즉시 부모가 존재하도록 설계되어 왔으며, 이는 중간 수준에 간격이 없는 계층 구조를 생성하는 데 필요한 일대일 부모-자식 관계 또는 잔여 기록을 추가합니다. 이 옵션들 중, 프로젝트 팀은 일대일 부모-자식 관계(이하, 단일 DWA IWA)를 선택하였으며, 잔여 IWA를 도입하는 것은 오해를 불러일으킬 수 있다고 판단하였습니다. IWAs는 모든 작업 활동의 포괄적 분류체계가 아니며, '기타' 범주는 데이터의 이해와 사용을 방해할 수 있기 때문입니다.

단일 DWA IWA를 도입하는 것은 잠재적으로 미할당된 DWA를 커버하기 위한 방법이지만, 위험도 따릅니다. 이들은 하나의 DWA를 반영하므로, 여러 DWA와 연결된 IWA보다 더 구체적인 가능성이 높으며, 이는 작업 활동 데이터베이스 내 구체성 수준을 희석시킬 수 있습니다. 그러나, IWA 작성 단계에서는 대부분의 단일 DWA IWA들이 일반적인 언어로 재구성되어 기존 IWA와 유사하게 되었습니다. 또한, 새로운 DWA가 정기적으로 O*NET 데이터베이스에 추가되어, 이는 차후에 단일 DWA와 연결된 IWA를 생성하는 기회가 됩니다. 결국, 이러한 단일 DWA IWA는 후속 정보를 추가할 수 있는 자리표시자로 기능합니다. (추가 DWA 및 IWA 개발에 관한 자세한 사항은 본문 IX절 참고).

4단계에서 팀원들은 자신의 워크시트 작업을 완료한 후, 서로의 군집 결정에 대해 의견을 제시하고 제안을 할 기회를 가졌으며, 이는 군집 및 DWA 언어에 대한 공유된 이해를 높이는 소중한 단계였습니다.

5단계에서 각 팀원은 자신이 담당한 워크시트 부분에 대해 검토를 완료한 후, 팀장은 부적합하다고 판단된 DWA를 보다 적절한 GWA 워크시트로 이동시키는 행정적 단계를 수행하였으며, 이후 다시 독립적인 군집 정제와 협력적 검토 및 정제를 반복하였습니다.

6. Step 5 was repeated several more times until the team decided to transfer all the cluster data from the 41 separate worksheets to a single worksheet. The clusters were then reviewed according to the same content criteria used during DWA development: a) Cluster homogeneity, b) DWA-cluster fit, c) Cluster uniqueness, and d) Cluster specificity. The first three criteria were applied in an identical manner as in DWA development: DWAs needed to be clearly homogenous, each DWA needed to fit well with other DWAs and the overall cluster theme, and each cluster needed to be unique from all other clusters. DWA cluster specificity was important but there was a notable difference from task clustering. Although the project team aimed for all clusters to demonstrate an activity theme that was more specific than the GWA it fell under and more general than its component DWAs, this was not always possible given that some clusters contained a single DWA. The appropriate level of specificity for these DWA clusters was addressed in detail during IWA writing below. Problematic clusters were then refined as before, by splitting or combining clusters or removing and relocating poorly-fitting DWAs.

IWA Statement Writing

After the team reached consensus on cluster composition, the approximately 330 DWA clusters were distributed equally among the four members of the IWA development team. Each team member independently drafted IWA statements using similar criteria used for DWA statement writing. These included using a single activity verb (in the plural infinitive form), minimizing object nouns, purpose, and exemplar clauses, and aiming for an 8th grade reading level (see Appendix B for IWA Writing Standards).

DWA clusters containing a single DWA presented a special case for IWA writing. As previously mentioned, DWA clusters of any size were permitted (although not preferred) to maintain the integrity of the hierarchical database. This resulted in 19 DWA clusters with a single DWA. The hierarchical framework for the Work Activities Project generally dictates that IWAs be more generally worded than DWAs. Faced with DWA clusters with only one DWA, the team successfully rephrased some DWA wording to more general language. For example, the DWA, *Secure watercraft to docks, wharves, or other vessels* became the IWA *Tend watercraft*. However, some IWAs retained the wording of the single DWAs linked to those IWAs. For example, the DWA *Train animals* could not be phrased both more generally and meaningfully and thus the IWA carries identical wording.

After IWAs were independently drafted, team members collaboratively reviewed and revised the draft IWA statements. Again, multiple rounds of comment and revision were necessary to achieve consensus. When complete, the team performed a final content review based on the standard content criteria: a) Cluster homogeneity, b) DWA-IWA fit, c) IWA uniqueness, and d) IWA specificity. At this stage, each DWA was evaluated for how well it fit not only with the cluster of other DWAs but also the concept expressed in the wording of the IWA statement. Likewise, IWA statements were evaluated for uniqueness. Occasionally, two or more IWA statements would overlap conceptually while their corresponding DWA clusters remained

6단계는 41개의 개별 워크시트에서 모든 군집 데이터를 단일 워크시트로 이전할 때까지 반복되었으며, 이후 군집은 DWA 개발 시 사용된 콘텐츠 기준(군집의 균질성, DWA-군집 적합성, 군집의 고유성, 구체성)에 따라 검토되었습니다. 처음 세 가지 기준은 DWA 개발과 동일하게 적용되었으며, 모든 군집이 명확한 균질성과, 다른 군집과의 차별성, 그리고 일정한 구체성을 보여야 하였습니다. DWA 군집의 구체성은 중요하였으며, 일부 군집이 하나의 DWA만 포함하는 경우, 계층적 구조 내 적절한 구체성 수준에 대한 상세한 검토가 이루어졌습니다. 문제 군집은 이전과 같이 세분화하거나 병합하거나, 적합하지 않은 DWA를 제거하거나 이동시켜 다듬었습니다.

IWA 진술 작성

팀이 군집 구성을 합의한 후, 약 330개의 DWA 군집은 IWA 개발팀의 4명 구성원에게 균등하게 배분되었습니다. 각 팀원은 DWA 진술작성을 위해 사용된 것과 유사한 기준(단일 활동 동사 사용, 목적, 예시문 구성, 8학년 수준 목표 등)을 활용하여 IWA 진술을 독립적으로 초안하였으며, 세부 기준은 부록 B 참고.

단일 DWA를 포함하는 DWA 군집은 IWA 작성에 있어 특별한 경우입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 어떤 크기의 DWA 군집이든 계층형 데이터베이스의 무결성을 유지하기 위해 허용되었으며(선호하지 않음), 이에 따라 19개의 DWA 군집에 하나의 DWA만 포함된 사례가 발생하였습니다. 작업 활동 프로젝트의 계층적 구조는 일반적으로 IWAs가 DWA보다 더 일반적으로 문구화되고, DWA보다 더 구체적하도록 규정하며, 일부 군집이 하나의 DWA만 포함하는 경우, 팀은 일부 DWA를 더 일반적인 언어로 재구성하는 데 성공하였습니다. 예를 들어, '선박을 부두, 부두 또는 기타 선박에 정박시키기'라는 DWA는 '선박을 대응시키기'라는 IWA로 바뀌었으나, 일부 IWAs는 그와 연결된 단일 DWA의 문구를 그대로 유지하였습니다.

IWAs가 독립적으로 초안된 후, 팀원들은 협력하여 IWA 초안을 검토하고 수정하였습니다. 반복적인 의견 교환과 수정 과정을 통해서만 합의를 이룰 수 있었으며, 최종적으로, 콘텐츠 기준에 따른 최종 검토를 실시하였으며, 여기에는 군집의 균질성, DWA-IWA 적합성, IWA의 독특성, IWA의 구체성 평가가 포함됩니다. 이 단계에서, 각 DWA는 다른 DWA 군집과의 적합성뿐만 아니라, IWA 진술의 내용이 표현하는 개념과의 적합성도 평가받았습니다. 동시에, IWA 진술도 독특성을 평가받았으며, 때때로 두 개 이상의 IWA 진술이 개념적으로 중첩되었으나, 해당 DWA 군집은 계속되었습니다.

distinct; the distinction among clusters was not always so easily described. In these cases, the development team either identified more distinctive wording or combined the respective clusters. Finally, IWAs statements were reviewed to ensure that they were more specific than GWAs but more general than DWAs. As described above, single-DWA IWA statements presented a special challenge for achieving the appropriate level of specificity. A small number of these IWA statements could not be rephrased to achieve IWA-level specificity. Throughout this content review, the team continued to split or combine clusters and identify DWAs and tasks for relocation or removal to meet the content criteria.

Final Content Review and Quality Control

Once the IWA review was complete, all available data were compiled into a master spreadsheet for a final review. The spreadsheet was formatted in a hierarchical fashion (tasks nested within DWAs nested within IWAs) to enable reviewers to make a holistic review of the data. This included the highlighting of 2nd and 3rd task-DWA linkages. Although the multiple linkages had been reviewed before, the hierarchical formatting provided the first opportunity to review task clusters complete with 1st, 2nd, and 3rd linkages (previous spreadsheet formatting had not allowed for this). Furthermore, as described in the previous section, changes continued to be made on DWAs and task clusters even at the IWA stage in the process. The 2nd and 3rd linkages needed to be re-inspected to evaluate the impact of these recent changes.

Two team members reviewed each final task cluster and each final DWA cluster. There were two emphases for this content review: 1) Ensuring that 2nd and 3rd linkages fit with the primary linkages and also maintained cluster homogeneity, and 2) Ensuring that *task-IWA* linkages were appropriate. Earlier content review efforts evaluated task-DWA links and DWA-IWA links, but not task-IWA links to this degree. Simply put, a task might perfectly fit a DWA but could poorly fit an IWA. At this stage, any task determined to be a poor fit with either a DWA or an IWA was labeled as unassigned. These tasks joined those tasks that had been identified earlier as too idiosyncratic for linking to a DWA (see Results section for the number of unassigned tasks).

To complete quality control, missing or duplicate tasks were identified, and DWA and IWA coding and grammatical errors were corrected.

Once quality control was complete, the DWA project team applied a final numerical identification system to the DWA and IWA data. To reflect the parent-child relationships within the data, a hierarchical system was employed, leveraging the numbering of GWAs in the O*NET Content Model. Each IWA identifier starts with the 9-character Content Model ID of the parent GWA, followed by a period, the letter "I," and a two-digit incrementing number that identifies the IWA within that GWA. DWA identifiers start with their parent IWA identifier, followed by a period, the letter "D," and a two-digit incrementing number.

As an example, the IWA statement, *Administer diagnostic tests to assess patient health*, carries the ID 4.A.1.b.2.I01. This identifies the GWA *Inspecting Equipment, Structures, or Material* (4.A.1.b.2) and the IWA as 01. One of the child DWAs is 4.A.1.b.2.I01.D03, *Test patient vision*

군집 간의 구체적 차이는 항상 쉽게 기술되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 개발 팀은 더 구체적인 문구를 찾거나 각각의 군집을 병합하였으며, 최종적으로 IWAs는 GWA보다 더 구체적이면서 DWA보다는 더 일반적임을 검증하였습니다. 위에서 설명한 바와 같이, 단일 DWA를 포함하는 IWA 진술은 적절한 구체성을 확보하는 데 특히 도전적이었습니다. 일부 IWA 진술은 IWA 수준의 구체성을 재구성할 수 없었습니다. 이 콘텐츠 검토 기간 동안, 팀은 계속해서 군집을 분할하거나 병합하며, DWA와 작업을 이전하거나 제거하여 콘텐츠 기준을 충족시켰습니다.

최종 콘텐츠 검토 및 품질 관리

IWA 검토가 완료된 후, 사용 가능한 모든 데이터가 최종 검토를 위한 마스터 스프레드시트에 종합되었습니다. 이 스프레드시트는 계층적 형식(작업이 DWA 내에, DWA가 IWA 내에 nested된 구조)으로 편집되어, 검토자가 데이터 전체를 종합적으로 검토할 수 있도록 하였습니다. 이는 2차와 3차 작업-DWA 연계 역시 하이라이트되었습니다. 여러 연계가 이전에 검토되었음에도 불구하고, 계층적 형식은 1차, 2차, 3차 연계까지 포함된 작업 군집을 최초로 검토할 수 있는 기회를 제공하였으며(이전 스프레드시트 형식에서는 불가능). 또한, 이전 섹션에서 설명된 대로, IWA 단계에서도 DWA와 작업 군집에 대해 지속적인 수정이 이루어졌으며, 2차 및 3차 연계도 재검증이 필요합니다.

각 팀원은 최종 작업 군집과 DWA 군집 각각을 검토하였습니다. 이 내용 검토의 두 가지 초점은: 1) 2차 및 3차 연계가 주 연계와 일치하며 군집 균질성을 유지하는지 확인하는 것, 2) 작업-IWA 연계가 적절한지 확인하는 것. 이전 내용 검토는 task-DWA 및 DWA-IWA 연결을 평가하였으나, 이 정도의 task-IWA 연결 평가는 이루어지지 않았습니다. 단순히, 한 작업이 DWA에는 적합하지만, IWA에는 부적합할 수도 있습니다. 이 단계에서는, 부적합으로 판단된 작업은 미할당으로 표기하였으며, 이 작업들은 이전에 DWA에 연결하기에 너무 특이하다고 판단된 작업들과 합칩니다(미할당 작업 수는 결과 섹션 참조).

품질 관리를 완료하기 위해, 누락되었거나 중복된 작업들이 식별되었으며, DWA와 IWA의 코딩 및 문법 오류들도 수정되었습니다.

품질 검사가 완료되면, DWA 프로젝트 팀은 DWA와 IWA 데이터에 최종 수치 식별 시스템을 적용하였습니다. 데이터 내 부모-자식 관계를 반영하기 위해, 계층적 시스템이 도입되었으며, 이는 O*NET 콘텐츠 모델의 GWA 번호부여 방식을 활용합니다. 각 IWA 식별자는 부모 GWA의 9자 콘텐츠 모델 ID로 시작하며, 그 뒤에 점, 문자 I, 그리고 이 GWA 내의 IWA를 식별하는 두 자리 증분 숫자가 붙습니다. DWA 식별자는 부모 IWA 식별자로 시작하며, 점, 문자 D, 그리고 두 자리 증분 숫자가 이어집니다.

예를 들어, 진단 검사를 통해 환자의 건강 상태를 평가하는 IWA 진술, ID 4.A.1.b.2.I01은 GWA '장비, 구조물 또는 재료 검사(4.A.1.b.2)'와 IWA '01'로 식별됩니다. 그 자식 DWA 중 하나는 4.A.1.b.2.I01.D03으로, '환자 시력 검사'입니다.

(03). The IWAs are randomly ordered within each GWA, and likewise, the DWAs are randomly ordered within each IWA. Random ordering rather than conceptual ordering allows for future IWA and DWA additions without disrupting the numbering system.

Section VI: Results

The Work Activities Project produced two new sets of activity statements that are successfully integrated into the existing O*NET job descriptor framework. The DWA project team began with the full database of 19,450 tasks in the O*NET 18.0 Database, spread across 974 occupations. Using the rational clustering method, analysts generated 2,069 new DWA statements (see Appendix E for a sample listing of DWA statements). The project team then rationally clustered the DWA statements to generate 332 IWA statements (see Appendix F for a sample listing of IWA statements).

The DWAs demonstrated reasonable cross-occupational commonality within job families. There were 10.98 task linkages per DWA, and 8.29 occupation linkages per DWA (see Table 7). There was some degree of variation in these statistics across job families (see Appendix G). Notably, the job family *Education, Training, and Library* skews high because of a very high number of identical or nearly identical tasks across many educational occupations. Otherwise, larger job families generally had higher task per DWA and occupation per DWA ratios.

To capture as much activity data from tasks as possible, the DWA project team linked some tasks to multiple DWAs. As can be seen in Table 7, primary (“1st”) linkages accounted for most (81%) of the 22,714 task-DWA linkages. Six percent of tasks were not assigned to a DWA. This was in line with expectations. A modest portion of tasks are idiosyncratic and specific to a particular occupation. Others shared some commonality with other tasks, but led to weak, overly general DWA statements that were later dissolved.

Table 7. DWA Development Results

Number of occupations	974
Number of tasks	19,450
Number of DWAs	2,069
Task linkages per DWA	10.98
Occupations per DWA	8.29
No. of task-DWA linkages	22,714
Number of 1 st linkages	18,291
Number of 2 nd linkages	3,851
Number of 3 rd linkages	572
Number of unassigned tasks	1,159

In contrast to the DWA results, IWAs naturally produced much larger task and occupation ratios (see Table 8). In effect, the 6.23 DWA-per-IWA ratio served as a multiplier. These data

(03). IWAs는 각 GWA 내에서 무작위로 정렬되며, DWA 역시 각 IWA 내에서 무작위로 정렬됩니다. 무작위 정렬은 개념적 정렬 대신 사용되어, 향후 IWA와 DWA의 추가가 번호 체계를 방해하지 않도록 합니다.

제6장: 결과

작업 활동 프로젝트는 기존의 O*NET 직무 설명 프레임워크에 성공적으로 통합된 두 가지 새로운 활동 진술 세트를 제작하였습니다. DWA 프로젝트 팀은 974개 직업에 걸쳐 있는 19,450개 과제의 전체 데이터베이스를 시작으로 하여, 합리적 군집화 방법을 사용하여 2,069개의 새로운 DWA 진술을 생성하였으며, (샘플 목록은 부록 E 참조). 이후, 프로젝트 팀은 DWA 진술을 다시 군집화하여 332개의 IWA 진술을 생성하였으며, (샘플 목록은 부록 F 참조).

DWA는 직무군 내에서 합리적인 교차 직업 공통성을 보여주었습니다. DWA당 작업 연결은 10.98개였으며, DWA당 직업 연결은 8.29개입니다(표 7 참조). 이러한 통계는 직무군에 따라 다소 차이를 보였습니다(부록 G 참조). 특히, 교육, 훈련, 도서관 직무군은 많은 교육 직업에서 거의 동일하거나 유사한 작업이 많아 높은 수치를 보입니다. 그 외에는, 더 큰 직무군이 일반적으로 DWA당 작업 수와 직업 수 비율이 더 높았습니다.

작업의 가능한 활동 데이터를 최대한 포착하기 위해, DWA 프로젝트 팀은 일부 작업을 여러 개의 DWA와 연결하였습니다. 표 7에서 볼 수 있듯이, 22,714개 작업-DWA 연결 중 대부분(81%)은 1차 연결이었습니다. 6%의 작업은 DWA에 할당되지 않았으며, 이는 예상과 일치합니다. 일부 작업은 특정 직업에 특이적이고 고유하며, 다른 작업과 일부 공통점을 공유하지만, 이후 약한, 너무 일반적인 DWA 문장을 초래하여 해소되었습니다.

표 7. DWA 개발 결과

직업 수	974
작업 수	19,450
DWA 수	2,069
DWA당 작업 연결 수	10.98
DWA당 직업 수	8.29
작업-DWA 연결 수	22,714
제1연결 수	18,291
제2연결 수	3,851
제3연결 수	572
할당되지 않은 작업 수	1,159

대조적으로, IWA는 자연스럽게 더 크고 다양한 작업 및 직업 비율을 만들어 냈으며 (표 8 참조), 6.23 DWA당 IWA 비율은 곱셈 역할을 했습니다. 이 데이터

demonstrate support for the goal of IWA development in making linkages among occupations. Moreover, each IWA was linked to a median of three job families (15 IWAs were linked to ten or more job families). Thus, IWA development generally achieved broad cross-occupational linkages. However, some activities are specific to job families: 53 of 332 IWAs linked to only one job family. Appendices H, I, and J illustrate different data presentations of a subset of work activities, organized by either GWA or occupation. Appendix H presents the GWA-IWA-DWA-Task linkages for GWA 4.A.4.a.7: Resolving Conflicts and Negotiating with Others. Appendix I provides the same information, presented in a hierarchical fashion. Appendix J shows a sample list of the work activities for a single occupation: Printing Press Operators.

Table 8. IWA Development Results

Number of IWAs	332
Tasks per IWA	66.36
Occupations per IWA	43.86
DWAs per IWA	6.23
Median job families per IWA	3

Finally, the DWA project team established and generally met a moderate reading level standard. The DWAs and IWAs were at an average 8th grade reading level, although three of the more technical job families produced DWAs with reading levels at the 10th grade or above. For a tabled presentation of the detailed statistics of the results, see Appendix K. Note that information about Green DWA Development can be found in Appendix L.

Section VII: Discussion

The revamped work activities database improved the DWA database on four characteristics: 1) Relevance, 2) Completeness, 3) Formatting, and 4) Specificity.

1. *Relevance.* The new DWA database is more relevant because it reflects the new and revised tasks present in an updated version of the O*NET task database. In particular, the most recent O*NET versions include tasks linked to new and emerging occupations and green occupations. The new and emerging occupations have arisen in high growth industries such as healthcare and in technical fields like geospatial technology, biotechnology, and nanotechnology. Table 9 presents some examples of new DWAs that reflect the tasks written for these new and emerging occupations. The DWA project team further enhanced green relevance by developing green DWAs through a parallel development process (see Appendix L).

직업 간 연계를 위한 IWA 개발 목표 지원을 보여줍니다. 또한, 각 IWA는 평균 세 개의 직무군과 연결되었으며 (10개 이상의 직무군과 연결된 IWA 15개), 이는 넓은 직업 간 연계를 달성하는 데 기여하였습니다. 그러나 일부 활동은 직무군에 특화되어 있으며, 332개 IWA 중 53개는 한 직무군에만 연결되어 있습니다. 부록 H, I, J는 GWA 또는 직업별로 조직된 작업 활동의 일부 데이터 표현을 보여줍니다. 부록 H는 GWA 4.A.4.a.7: 충돌 해결 및 협상과 관련된 GWA-IWA-DWA 작업 연결을 보여줍니다. 부록 I는 동일 정보를 계층적 방식으로 제공합니다. 부록 J는 단일 직업인 인쇄기 조작자의 작업 활동 목록 예시를 보여줍니다.

표 8. IWA 개발 결과

IWA 수	332
IWA당 작업 수	66.36
IWA당 직업 수	43.86
IWA당 DWA 수	6.23
IWA당 평균 직무군 수	3

마지막으로, DWA 프로젝트 팀은 보통 수준의 읽기 수준 표준을 설정하고 이를 대체로 충족시켰습니다. DWA와 IWA는 평균 8학년 읽기 수준이었으며, 일부 기술적 직무군은 10학년 이상의 읽기 수준을 갖는 DWA를 생산하였습니다. 상세 통계 결과의 표는 부록 K에서 확인할 수 있으며, 녹색 DWA 개발에 관한 정보는 부록 L에서 찾을 수 있습니다.

제7장: 토론

개편된 작업 활동 데이터베이스는 관련성, 완전성, 형식, 구체성의 네 가지 특성에서 DWA 데이터베이스를 향상시켰습니다.

1. 관련성. 새로운 DWA 데이터베이스는 새로운 작업과 수정된 작업을 반영하기 때문에 더욱 관련성이 높습니다. 특히, 최신 O*NET 버전에는 신흥 직업 및 친환경 직업과 연관된 작업이 포함되어 있습니다. 신흥 직업은 의료와 같은 고성장 산업과 지리공간 기술, 생명공학, 나노기술 같은 기술 분야에서 발생했습니다. 표 9는 이러한 새로운 및 신흥 직업에 맞추어 작성된 작업을 반영하는 일부 새로운 DWA의 예를 보여줍니다. DWA 프로젝트 팀은 병행 개발 과정을 통해 친환경 관련성을 더욱 강화하였으며 (부록 L 참조),

Table 9. DWAs Reflecting Updated Task Content

Research human performance or health factors related to engineering or design activities.
Conduct climatological research.
Identify new applications for existing technologies.
Conduct validation tests of equipment or processes.
Calculate geographic positions from survey data.
Conduct financial or regulatory audits.
Analyze test or validation data.
Analyze logistics processes.
Analyze website or related online data to track trends or usage.
Develop emergency response plans or procedures.
Develop treatment plans that use non-medical therapies.
Develop business or financial information systems.
Establish nursing policies or standards.
Operate precision equipment to control microscopic or nanoscopic processes.
Maintain regulatory or compliance documentation.
Collaborate with healthcare professionals to plan or provide treatment.
Assist engineers or scientists with research.
Communicate health and wellness information to the public.
Administer blood or other fluids intravenously.
Treat patients using alternative medical procedures.

2. *Completeness.* The new framework is more complete for two reasons. First, the DWAs (and by extension, the IWAs) were developed from current O*NET tasks, which are among the most frequently updated data domains in the O*NET Content Model. Second, the two-level framework provides substantially more data that is both more specific and more general. It more systematically covers much of the same work activity content of the previously developed DWAs, and goes beyond. The new framework is also more fully integrated with related data in the O*NET Content Model. The old DWAs were linked only to GWAs and not to tasks. The new framework links tasks to DWAs to IWAs to GWAs. This larger framework should better facilitate occupational exploration through multiple entry points.
3. *Formatting.* The Work Activities Project greatly improved formatting. All DWAs and IWAs are now single activity statements. Clear, specific, active verbs are now universal. Verbs like *use*, *follow*, and *recognize* were avoided in favor of verbs like *operate*, *investigate*, and *measure*.
4. *Specificity.* The new framework produced DWAs that are consistently more specific. The vagueness found in many of the very general existing DWAs is no longer a problem.

표 9. 최신 작업 내용이 반영된 DWA

엔지니어링 또는 설계 활동과 관련된 인간 성능 또는 건강 요인을 연구합니다.
기후학 연구를 수행합니다.
기존 기술의 새로운 응용 분야를 식별합니다.
장비 또는 프로세스의 검증 시험을 수행합니다.
조사 데이터를 사용하여 지리적 위치를
계산합니다. 재무 또는 규제 감사를 수행합니다.
테스트 또는 검증 데이터를 분석합니다.
물류 프로세스를 분석합니다.
웹사이트 또는 관련 온라인 데이터를 분석하여 추세 또는
사용량을 추적합니다. 긴급 대응 계획 또는 절차를 개발합니다.
비의료 요법을 사용하는 치료 계획을 개발합니다.
비즈니스 또는 재무 정보 시스템을 개발합니다.
간호 정책 또는 표준을 수립합니다.
미시적 또는 나노적 과정을 제어하는 정밀 장비를 운용합니다. 규제
또는 준수 문서를 유지합니다.
의료 전문가와 협력하여 치료를 계획하거나 제공합니다.
엔지니어나 과학자를 도와 연구를 지원합니다.
공중에게 건강 및 웰빙 정보를 전달합니다. 혈액 또는
기타 유체를 정맥내로 투여합니다.
대체 의료 절차를 사용하여 환자를 치료합니다.

2. 완전성. 새로운 프레임워크가 더 완전한 두 가지 이유는 다음과 같습니다.
첫째, DWA(및 확장된 의미로 IWA)는 현재 O*NET 작업에서 개발되었으며, 이는 O*NET 콘텐츠 모델에서 가장 자주 업데이트되는 데이터 영역 중 하나입니다.
둘째, 이 수준의 프레임워크는 훨씬 더 구체적이면서도 더 일반적인 데이터를 제공합니다. 이는 이전에 개발된 DWA와 유사한 작업 활동 콘텐츠를 더 체계적으로 다루며, 그 이상을 넘어섭니다. 또한, 새로운 프레임워크는 O*NET 콘텐츠 모델 내 관련 데이터와 더 완벽하게 통합되어 있습니다. 이전 DWA는 GWA에만 연결되었으며 작업과는 연결되지 않았으나, 새로운 프레임워크는 작업을 DWA, IWA, GWA와 연결합니다. 이러한 더 큰 프레임워크는 여러 진입점을 통한 직업 탐색을 더 잘 촉진할 수 있을 것입니다.
3. 포매팅. 작업 활동 프로젝트는 포매팅을 크게 개선했습니다. 모든 DWA와 IWA는 이제 하나의 활동 문장입니다. 명확하고, 구체적이며, 적극적인 동사가 사용됩니다. 예를 들어, use, follow, recognize 같은 동사는 operate, investigate, measure 등으로 대체됩니다.
4. 정밀성. 새로운 프레임워크는 일관되게 더 구체적인 DWA를 생성했습니다. 많은 기존 DWA에서 발견되던 모호성은 더 이상 문제가 되지 않습니다.

Section VIII: Application of Revised DWA Data

The new work activities framework expands the potential applications of work activities data in two ways. First, as previously stated, the improved relevance of the revised DWAs improves access to information about high growth and emerging occupations. Second, the development of IWAs and the integration of work activity data (linking of tasks to DWAs to IWAs to GWAs) improve the overall applications of work activities data.

When DWAs were originally developed for use with O*NET, there were a number of purposes cited for their development, such as career exploration, resume-building, skills gap analysis, work requirements profiling, and unification of industry sector skill standards. The inclusion of IWAs and the integrated framework more effectively achieves these goals. For example, the integrated work activity database enables multiple points of entry in career exploration. This is especially important for displaced workers to analyze the transferability of their skill sets, as well as for resume-building.

The more detailed structure of cross-occupational correspondence also benefits employers who, like job seekers, can use the new DWAs and IWAs to analyze skill gaps and use the profile of work requirements to write job orders or position descriptions. Finally, by standardizing work activity style and structure, there is a more defined common language of cross-occupational activity that can serve as a basis for unifying industry skills.

Thus, the Work Activities Project has addressed a number of established needs. At the same time, it addressed some newer issues such as the need to represent the greening of the workforce and the need to identify ways to help in the job placement of veterans returning from active military duty. It also occurs in the context of an increasingly unstable workplace in which re-skilling can be frequent and in which various industries often change the numbers and skills of workers they need. These DWAs can address new skills and technologies that have not previously been in great demand in the workplace but for which training and skill standards are now needed.

Section IX: Future Development and Enhancements

This report asserts that occupational data need to be dynamic to encompass and adjust to dynamic conditions in industries and economies. Besides being an exhaustive repository of occupational information, the O*NET database is intended to be dynamic via regular updating and revisions. The National Center for O*NET Development conducts multiple programs to refine occupational data and to reflect the current and emerging world of work. Job incumbents and occupational experts are regularly surveyed regarding the importance and relevance of, and the frequency with which they perform the tasks listed for an O*NET-SOC occupational title. The results of these surveys determine whether the respective tasks are retained, revised, or removed from new versions of the O*NET Database.

제 VIII절: 개정된 DWA 데이터의 응용

새로운 작업 활동 프레임워크는 작업 활동 데이터의 잠재적 응용 범위를 두 가지로 확장합니다. 첫째, 앞서 언급했듯이, 수정된 DWA의 관련성 향상은 고성능 및 신형 직업에 대한 정보 접근성을 높입니다. 둘째, IWAs 개발과 작업 활동 데이터의 통합(작업을 DWA, IWA, GWA에 연결하는)이 작업 활동 데이터의 전반적인 응용을 향상시킵니다.

처음 DWA가 O*NET에 사용하기 위해 개발될 당시, 이의 개발 목적은 직업 탐색, 이력서 작성, 기술 격차 분석, 작업 요구사항 프로파일링, 산업 부문 능력 표준 통합 등 여러 목적이 있었습니다. IWAs와 통합된 프레임워크는 이러한 목표를 보다 효율적으로 달성합니다. 예를 들어, 통합 작업 활동 데이터베이스는 직업 탐색의 여러 출입점을 가능하게 합니다. 이는 특히 일자리를 잃은 근로자들이 자신의 기술 전이성을 분석하는 데 중요하며, 이력서 작성에도 유리합니다.

산업 간 대응의 더 상세한 구조는 구직자와 마찬가지로 고용주에게도 이점을 제공하며, 새로운 DWA와 IWA를 활용해 기술 격차를 분석하고 직무 요구 프로파일을 작성할 수 있습니다. 마지막으로, 작업 활동의 양식과 구조를 표준화함으로써, 산업 능력을 통합하는 기초가 되는 교차 직업 활동의 공통 언어가 보다 명확하게 확립됩니다.

따라서, 작업 활동 프로젝트는 여러 확립된 필요를 해결했습니다. 동시에, 인력 친환경화와 재군인들의 직업 배치를 돕는 방법을 찾는 새로운 문제들도 다루고 있습니다. 이는 점점 더 불안정한 작업장에서 재기술이 자주 필요하고, 다양한 산업이 필요로 하는 인력 수와 기술이 변화하는 맥락에서 이루어집니다. 이러한 DWA는 이전에는 수요가 높지 않았던 새로운 기술과 능력을 포함하며, 현재는 이들을 위한 교육과 능력 표준이 필요합니다.

제 IX절: 미래 개발 및 향상

이 보고서는 직업 데이터가 산업과 경제의 역동적 조건을 포괄하고 조정할 수 있도록 역동적이어야 한다고 주장합니다. O*NET 데이터베이스는 정기적인 업데이트와 개정을 통해 역동적이기를 목표로 하는 방대한 직업 정보 저장소입니다. 국립 O*NET 개발 센터는 직업 데이터를 개선하고 현재 및 미래의 직장 세계를 반영하기 위해 여러 프로그램을 수행합니다. 직무 종사자 및 직업 전문가들을 대상으로 직무 중요성과 관련성, 수행 빈도에 관한 설문이 정기적으로 실시되며, 이 결과에 따라 작업이 유지, 수정 또는 새 버전에서 제거됩니다.

In addition, the National Center for O*NET Development continues extensive research into the occupational implications of technological changes in a number of in-demand industry clusters, such as healthcare, green, and biotechnology. These changes will continue to affect the database of tasks that is the foundation of work activity statements. Naturally, changes to tasks may have an impact on both the DWA and IWA data. There are several potential changes that could affect these data:

1. Outdated tasks: Tasks considered by respondents to be low on importance or relevance—are removed from the database.
2. Tasks may undergo significant conceptual revisions, or compound tasks may be split into two or more new tasks.
3. New tasks are added to reflect changing technology, work processes, or contexts.

Task removal or conceptual revision are the primary reasons that the four-task criterion was established—so that DWAs do not need to be removed as a result of a task removal.

However, there may still be task changes that require a revision in DWA and IWA data. The National Center for O*NET Development will establish a standard process for cataloguing the task changes as they relate to work activities data, and for making changes—deletions, revisions, or additions—in DWA and IWA data. The process will follow these general steps:

1. After the incumbent and occupation expert surveys are completed and task change decisions have been made (but prior to publication of a new version of the O*NET database), the Work Activities Project team will review the catalogue of task changes (there are approximately 150 task changes with each new version, of which 40-60 are substantive and could have an impact on work activities data).
2. The project team will identify DWAs linked to removed or revised tasks and collaboratively determine if the changes require the removal or revision of a DWA and in some cases an IWA (or no change at all). If a revised task no longer fits with a DWA, the list of DWA statements will be reviewed to determine if the task can be linked to a different DWA. If it cannot be, it will be tentatively added to the pool of unassigned tasks.
3. The task additions will be reviewed to determine if they can be linked to existing DWAs. If they cannot be, they will likewise be tentatively added to the pool of unassigned tasks.
4. The current pool of unassigned tasks will be reviewed to determine if the task additions would help support a new DWA (multiple new task additions could even support a new DWA on their own). For example, the pool of unassigned tasks may contain two related healthcare tasks that did not have critical mass to form a DWA. One or more new

또한, 국립 O*NET 개발 센터는 보건, 친환경, 바이오기술과 같은 수요가 많은 산업군에서 기술 변화가 직업에 미치는 영향을 광범위하게 연구하고 있습니다. 이러한 변화는 작업 활동 진술의 기반인 작업 데이터베이스에 계속 영향을 미칠 것입니다. 자연스럽게, 작업 변경은 DWA와 IWA 데이터 모두에 영향을 미칠 수 있으며, 영향을 줄 수 있는 몇 가지 잠재적 변화가 있습니다.

1. 구식 작업: 중요도 또는 관련성이 낮다고 평가되는 작업은 데이터베이스에서 제거됩니다.
2. 작업이 의미상 크게 수정되거나 복합 작업이 두 개 이상의 새 작업으로 나누어질 수 있습니다.
3. 기술 변화, 작업 프로세스 또는 환경을 반영하기 위해 새로운 작업이 추가됩니다.

작업 제거 또는 개념적 수정은 작업 제거를 필요로 하지 않도록 하는 4작업 기준이 세워진 주요 이유입니다.

그러나 여전히 DWA와 IWA 데이터를 수정해야 하는 작업 변경이 있을 수 있습니다. 국립 O*NET 개발 센터는 작업 활동 데이터와 관련된 작업 변경을 목록화하는 표준 프로세스와 DWA 및 IWA 데이터의 삭제, 수정 또는 추가를 위한 프로세스를 확립할 것입니다. 이 과정은 다음과 같은 일반 단계에 따릅니다.

1. 현직자와 직업 전문가 설문조사 완료 후 작업 변경 결정이 내려진 후 (하지만 새로운 O*NET 버전 게시 전에), 작업 활동 프로젝트팀은 작업 변경 목록을 검토합니다 (각 버전마다 약 150개의 작업 변경이 있으며, 이 중 40-60개는 실질적이며 작업 활동 데이터에 영향을 미칠 수 있음).
2. 프로젝트 팀은 제거되거나 수정된 작업과 연계된 DWA를 식별하고, 변경된 DWA 또는 경우에 따라 IWA의 제거 또는 수정이 필요한지 협력하여 결정합니다. 수정된 작업이 더 이상 DWA와 맞지 않으면, DWA 문장을 검토하여 작업이 다른 DWA와 연계될 수 있는지 판단합니다. 연계되지 않으면, 유보적으로 미지정 작업 풀에 추가됩니다.
3. 작업 추가를 검토하여 기존 DWA와 연계 가능성을 판단합니다. 연계되지 않으면, 유보적으로 미지정 작업 풀에 추가됩니다.
4. 미지정 작업 풀을 검토하여 작업 추가가 새 DWA를 지원하는 데 도움이 될 수 있는지 여부를 판단합니다 (여러 새 작업 추가가 자체적으로 새 DWA를 지원할 수도 있음). 예를 들어, 미지정 작업 풀에 관련 건강 관리 작업 두 개가 있을 수 있으며, 이들은 핵심 규모가 부족하여 DWA를 형성하지 못합니다. 하나 또는 여러 개의 새 작업이 필요할 수 있습니다.

healthcare tasks, if conceptually similar, could provide the critical mass necessary for DWA status.

5. Before any new DWAs are added to the database, they will be reviewed against the standard content criteria.
6. If the new DWAs meet these criteria, the project team searches for an IWA to which to link the DWA. If no IWA encompasses the activity theme in the DWA, the DWA will be evaluated to determine if it is acceptable as a single-DWA IWA. If the activity theme is not considered important or valuable, the task cluster will be disaggregated and all tasks will be entered into the pool of unassigned tasks.
7. If the DWA is linked to an IWA or considered as a single-DWA IWA, the DWA will be given a unique ID, and corresponding task and linkage data will be recorded in the work activity and O*NET database.

개념적으로 유사한 건강 관리 작업은 DWA 상태에 필요한 핵심 규모를 제공할 수 있습니다.

5. 새 DWA를 데이터베이스에 추가하기 전에, 표준 콘텐츠 기준에 따라 검토됩니다.
6. 새 DWA가 이러한 기준에 부합하는 경우, 프로젝트 팀은 DWA와 연계할 IWA를 검색합니다. 활동 주제가 DWA에 포함되어 있지 않으면, DWA는 단일-DWA IWA로서 허용 가능한지 평가됩니다. 활동 주제가 중요하거나 가치가 없다고 판단되면, 작업 클러스터는 분해되어 모든 작업이 미지정 작업 풀에 입력됩니다.
7. DWA가 IWA와 연계되어 있거나 단일 DWA IWA로 간주되는 경우, DWA에 고유 ID가 부여되며 해당 작업 및 연계 데이터가 작업 활동 및 O*NET 데이터베이스에 기록됩니다.

References

Bureau of Labor Statistics. (2000). 2000 national occupational employment and wage estimates. Occupational Employment Statistics. http://www.bls.gov/oes/2000/oes_nat.htm

Cunningham, J.W. (1996). Generic job descriptors: A likely direction in occupational analysis. *Military Psychology*, 8, 247-262.

Dierdorff, E. C., Norton, J.J, Drewes, D. W., Kroustalis, C. M., Rivkin, D., and Lewis, P. (2009). Greening of the World of Work: Implications for O*NET®-SOC and New and Emerging Occupations. National Center for O*Net Development. <http://www.onetcenter.org/reports/Green.html>

Dierdorff, E. C., Norton, J. J., Gregory, C. M., Rivkin, D., and Lewis, P. (2011). Greening the World of Work: Revisiting Occupational Consequences. National Center for O*NET Development. <http://www.onetcenter.org/reports/Green2.html>

Dietrich, E., Hendrickson-Larson, J., Hoppe, R., Paige, B., & Rosenow, S. (2002). Labor Exchange Skills Project Final Report.

McLaughlin, H. G. (1969). SMOG grading—a new readability formula. *Journal of Reading*, 12, 639-646.

National Center for Education Statistics. (2000). Classification of instructional programs. U.S. Department of Education Institute of Education Sciences. <http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/index.asp>

The National Center for O*NET Development. (2003). Summary report: Updating the Detailed Work Activities. http://www.onetcenter.org/reports/DWA_summary.html

National Center for O*NET Development. (2006). New and emerging (N&E) occupations: Methodology development report. <http://www.onetcenter.org/reports/NewEmerging.html>

National Center for O*NET Development (2009). New and emerging occupations of the 21st century: Updating the O*NET®-SOC Taxonomy. Summary and Implementation. <http://www.onetcenter.org/reports/UpdatingTaxonomy2009.html>

National Center for O*NET Development (2010). Updating the O*NET®-SOC Taxonomy: Incorporating the 2010 SOC structure. Summary and implementation. <http://www.onetcenter.org/reports/Taxonomy2010.html>

참고 문헌

노동 통계국. (2000). 2000년 전국 직업 고용 및 임금 추정치. 직업 고용 통계.
http://www.bls.gov/oes/2000/oes_nat.htm

Cunningham, J.W. (1996). 일반 직무 설명자: 직업 분석의 유력한 방향. 군사 심리학, 8, 247-262.

Dierdorff, E. C., Norton, J. J., Drewes, D. W., Kroustalis, C. M., Rivkin, D., 그리고 Lewis, P. (2009). 직장 세계의 친환경화: O*NET®-SOC 및 새롭게 등장하는 직업에 대한 시사점. 국립 O*NET 개발 센터.
<http://www.onetcenter.org/reports/Green.html>

Dierdorff, E. C., Norton, J. J., Gregory, C. M., Rivkin, D., 그리고 Lewis, P. (2011). 직장 세계의 친환경화: 직업적 결과 재검토. 국립 O*NET 개발 센터.
<http://www.onetcenter.org/reports/Green2.html>

Dietrich, E., Hendrickson-Larson, J., Hoppe, R., Paige, B., & Rosenow, S. (2002). 노동 교환 기술 프로젝트 최종 보고서.

McLaughlin, H. G. (1969). SMOG 등급—새로운 가독성 공식. 독서 저널, 12, 639-646.

국가 교육 통계 센터. (2000). 교육 프로그램 분류. 미국 교육 과학연구소.
<http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/index.asp>

국립 센터 for O*NET 개발. (2003). 요약 보고서: 상세 작업 활동 업데이트.
http://www.onetcenter.org/reports/DWA_summary.html

O*NET 개발 국립 센터 (2006). 신형 및 새롭게 등장하는 직업: 방법론 개발 보고서.
<http://www.onetcenter.org/reports/NewEmerging.html> 2009년 업데이트, 작업 활동

및 새로운 직업에 관한 보고서.
<http://www.onetcenter.org/reports/UpdatingTaxonomy2009.html>

O*NET 개발 국립 센터 (2010). O*NET®-SOC 분류법 업데이트: 2010 SOC 구조 통합. 요약 및 구현. <http://www.onetcenter.org/reports/Taxonomy2010.html>

National Center for O*NET Development. O*NET®-SOC Taxonomy.
<http://www.onetcenter.org/taxonomy.html>

National Center for O*NET Development Content Model.
<http://www.onetcenter.org/content.html>

North American Industry Classification System. (2012).
<http://www.census.gov/eos/www/naics/index.html>

Standard Occupational Classification Policy Committee. (2010, February). *2010 User Guide*. U.S. Bureau of Labor Statistics. http://www.bls.gov/soc/soc_2010_user_guide.pdf

U.S Department of Labor (Eds.) (1991). Dictionary of Occupational Titles (Vol. 1) (4th ed.). Career Press.

WordsCount. (n.d.) Retrieved February 3, 2014, from <http://www.readability-score.com>.

O*NET 개발 국립 센터. O*NET®-SOC 분류법.
<http://www.onetcenter.org/taxonomy.html>

O*NET 개발 콘텐츠 모델 국립 센터.
<http://www.onetcenter.org/content.html>

북미 산업 분류 시스템. (2012).
<http://www.census.gov/eos/www/naics/index.html>

표준 직업 분류 정책 위원회. (2010, 2월). 2010 사용자 가이드. 미국 노동 통계국.
http://www.bls.gov/soc/soc_2010_user_guide.pdf

미국 노동부 (Eds.) (1991). 직업 명칭 사전 (제4판, 1권). Career Press

WordsCount. (n.d.) 2014년 2월 3일 검색, <http://www.readability-score.com>에서

Appendix A. O*NET Generalized Work Activities

GWA ID	GWA Descriptor
4.A.1.a.1	Getting Information
4.A.1.a.2	Monitor Processes, Materials, or Surroundings
4.A.1.b.1	Identifying Objects, Actions, and Events
4.A.1.b.2	Inspecting Equipment, Structures, or Material
4.A.1.b.3	Estimating the Quantifiable Characteristics of Products, Events, or Information
4.A.2.a.1	Judging the Qualities of Things, Services, or People
4.A.2.a.2	Processing Information
4.A.2.a.3	Evaluating Information to Determine Compliance with Standards
4.A.2.a.4	Analyzing Data or Information
4.A.2.b.1	Making Decisions and Solving Problems
4.A.2.b.2	Thinking Creatively
4.A.2.b.3	Updating and Using Relevant Knowledge
4.A.2.b.4	Developing Objectives and Strategies
4.A.2.b.5	Scheduling Work and Activities
4.A.2.b.6	Organizing, Planning, and Prioritizing Work
4.A.3.a.1	Performing General Physical Activities
4.A.3.a.2	Handling and Moving Objects
4.A.3.a.3	Controlling Machines and Processes
4.A.3.a.4	Operating Vehicles, Mechanized Devices, or Equipment
4.A.3.b.1	Interacting With Computers
4.A.3.b.2	Drafting, Laying Out, and Specifying Technical Devices, Parts, and Equipment
4.A.3.b.4	Repairing and Maintaining Mechanical Equipment
4.A.3.b.5	Repairing and Maintaining Electronic Equipment
4.A.3.b.6	Documenting/Recording Information
4.A.4.a.1	Interpreting the Meaning of Information for Others
4.A.4.a.2	Communicating with Supervisors, Peers, or Subordinates
4.A.4.a.3	Communicating with Persons Outside Organization
4.A.4.a.4	Establishing and Maintaining Interpersonal Relationships
4.A.4.a.5	Assisting and Caring for Others
4.A.4.a.6	Selling or Influencing Others
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others
4.A.4.a.8	Performing for or Working Directly with the Public
4.A.4.b.1	Coordinating the Work and Activities of Others
4.A.4.b.2	Developing and Building Teams
4.A.4.b.3	Training and Teaching Others
4.A.4.b.4	Guiding, Directing, and Motivating Subordinates
4.A.4.b.5	Coaching and Developing Others
4.A.4.b.6	Provide Consultation and Advice to Others
4.A.4.c.1	Performing Administrative Activities
4.A.4.c.2	Staffing Organizational Units
4.A.4.c.3	Monitoring and Controlling Resources

부록 A. O*NET 일반화된 작업 활동

GWA ID	GWA 설명자
4.A.1.a.1	정보 얻기
4.A.1.a.2	프로세스, 재료 또는 주변 환경 모니터링
4.A.1.b.1	객체, 행동 및 사건 식별
4.A.1.b.2	장비, 구조물 또는 재료 검사
4.A.1.b.3	제품, 사건 또는 정보의 정량적 특성 예측
4.A.2.a.1	사물, 서비스 또는 사람의 특성 판단
4.A.2.a.2	정보 처리
4.A.2.a.3	기준 준수 여부 평가를 위한 정보 평가
4.A.2.a.4	데이터 또는 정보 분석
4.A.2.b.1	의사결정 및 문제 해결
4.A.2.b.2	창의적 사고
4.A.2.b.3	관련 지식 최신화 및 활용
4.A.2.b.4	목표 및 전략 개발
4.A.2.b.5	작업 및 활동 일정 조정
4.A.2.b.6	작업 조직, 계획 및 우선순위 설정
4.A.3.a.1	일반 신체 활동 수행
4.A.3.a.2	물건 취급 및 이동
4.A.3.a.3	기계 및 공정 제어
4.A.3.a.4	차량, 기계장치 또는 장비 조작
4.A.3.b.1	컴퓨터와의 상호작용
4.A.3.b.2	기술장치, 부품 및 장비 설계, 배치 및 사양작성
4.A.3.b.4	기계장비 수리 및 유지보수
4.A.3.b.5	전자장비 수리 및 유지보수
4.A.3.b.6	정보 기록 및 문서화
4.A.4.a.1	타인을 위한 정보 의미 해석
4.A.4.a.2	상사, 동료 또는 부하와의 의사소통
4.A.4.a.3	조직 외부 인원과의 의사소통
4.A.4.a.4	대인관계 구축 및 유지
4.A.4.a.5	타인 지원 및 돌봄
4.A.4.a.6	다른 사람 판매 또는 영향력 행사
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과 협상
4.A.4.a.8	공공과 직접 수행 또는 작업
4.A.4.b.1	다른 사람의 작업 및 활동 조정
4.A.4.b.2	팀 개발 및 구축
4.A.4.b.3	다른 사람 교육 및 양성
4.A.4.b.4	부하의 인도, 지시 및 동기 부여
4.A.4.b.5	다른 사람 코칭 및 개발
4.A.4.b.6	타인에게 상담 및 조언 제공
4.A.4.c.1	행정 활동 수행
4.A.4.c.2	조직 단위 인력 배치
4.A.4.c.3	자원 모니터링 및 제어

Appendix B. DWA and IWA Writing Standards

The writing standards for Detailed Work Activity (DWA) and Intermediate Work Activity (IWA) statements are very similar: Simple, declarative statements that make use of activity verbs as the primary method to distinguish among activity statements. Object nouns are important modifiers in both types of statements while adjectives and purpose statements should be used conservatively.

However, because the two types of work activity statements operate at different levels of specificity, adjectives and purpose statements are more necessary for writing DWAs. This appendix presents the writing standards for DWAs followed by those for IWAs.

Detailed Work Activity Statement Standards

Primary Characteristics

A DWA statement will:

1. Describe an activity performed by incumbents in multiple occupations within a job family.
2. Be less specific than an individual task for an individual occupation, but will still be related to the specific types of occupations in the job family being addressed (e.g., medical job families will have DWAs that are medical in nature).
3. Be very clear about the activity the incumbent is performing. You should be able to visualize what is done. “Lift patients” is clear; “Respond to emergencies” is not.
4. Apply to more than one occupation in a job family, but not necessarily (in fact, not generally) to all of them.

DWA Components

Verbs

Use one major activity verb per DWA. Start the DWA with this verb.

Verb form should be present tense, plural to imply “incumbents” (e.g. “prepare,” “repair”)

부록 B. DWA 및 IWA 작성 기준

자세한 작업 활동(DWA)과 중간 작업 활동(IWA) 진술의 작성 기준은 매우 유사합니다. 활동 동사를 주된 방법으로 활용하여 활동 진술 간 차이를 두는 단순한 선언적 진술입니다. 목적어 명사는 두 유형 모두에서 중요한 수정자 역할을 하며, 형용사와 목적 진술은 보수적으로 사용해야 합니다.

그러나 두 유형의 작업 활동 진술은 다양한 수준의 구체성으로 작동하기 때문에, 형용사와 목적 진술이 DWA 작성에 더 필요합니다. 이 부록에는 DWA와 IWA를 위한 작성 기준이 제시되어 있습니다.

자세한 작업 활동 진술 기준

주요 특성

DWA 진술은:

1. 직무 계열 내 여러 직종에서 담당자가 수행하는 활동을 설명하세요.
2. 개별 직무의 개별 작업보다 덜 구체적이지만, 다루는 직무 계열 내의 특성 유형과 관련이 있습니다(예: 의료 직무 계열은 의료 성격의 DWA를 가질 수 있음).
3. 담당자가 수행하는 활동에 대해 매우 명확하게 하세요. 무엇이 수행되는지 상상할 수 있어야 합니다. '환자 돌기'는 명확하지만, '비상사태 대응'은 그렇지 않습니다.
4. 직무 계열 내 하나 이상의 직업에 적용되지만, 반드시 그 모두에 적용되는 것은 아닙니다(사실, 일반적으로 그렇지 않습니다).

DWA 구성요소

동사

각 DWA마다 하나의 핵심 활동 동사를 사용하세요. 이 동사로 DWA를 시작하세요.

동사 형태는 현재 시제, 복수형이어야 하며, 담당자를 의미합니다(예: 준비하다, 수리하다).

Nouns

Use as few nouns as possible while still being specific. For example, it might be necessary to refer to clients and customers (rather than just people). If there are occasional cases where the multiple nouns would require different verbs, this likely requires further cluster subdivision.

Use nouns that are specific to the job family being addressed, but neither too specific nor too general. “Equipment” is too general, “laser surgery robots” is probably too precise; “medical treatment equipment” may be just right. Choose nouns that are cross-occupational but still make clear the kind of work performed in the given job family. A noun should not refer to something used in only one specific occupation within the job family. When possible, use a general category noun rather than a list of related objects.

Adjectives

Adjectives will be needed to modify nouns when occupational clarity is needed. Use as few as possible to obtain the degree of precision needed to represent the tasks and occupations within the job family. Again, aim for too much specificity, rather than too little; it’s easier to remove detail later than to add it.

Purpose Statements

These are “to” or “for” phrases. Repair medical equipment *to ensure proper functioning*. This is the *why* of the activity statement. Sometimes it will be implied, as in “Develop program goals or plans.”

Purpose statements can be essential qualifiers and help make DWAs applicable to specific job families. Incumbents in different job families or occupations may actually perform the same activities, but the purposes will differ. Different purposes may imply different knowledges and/or skills so that the purpose, itself, becomes relevant to the end-user. For example, there’s an essential difference between “Tighten screws to secure brackets” and “Tighten screws to secure titanium knee joints.” Both use screwdrivers, but the training and knowledge required for one is far greater than the other.

However, there are cases where the DWA can be re-written to retain the qualifier. “Analyze legal or regulatory changes to determine impact” can be re-written as “Analyze impact of legal or regulatory changes.”

명사

가능한 한 적은 수의 명사를 사용하되, 여전히 구체적이어야 합니다. 예를 들어, 클라이언트와 고객(단순히 '사람들'이 아니라)을 언급할 필요가 있을 수 있습니다. 때때로 복수 명사가 서로 다른 동사를 필요로 하는 경우가 있는데, 이는 더 자세한 클러스터 세분화가 필요함을 의미할 수 있습니다.

대상 직무 계열에 특화된 명사를 사용하되, 너무 구체적이거나 너무 일반적이지 않도록 하세요. 예를 들어, '장비'는 너무 일반적이고, '레이저 수술 로봇'은 아마도 너무 정밀하며, '의료 치료 장비'는 적절할 수 있습니다. 작업 수행 유형을 명확히 하는 교차 직업적이면서도 구체적인 명사를 선택하세요. 명사는 직무 계열 내 단 하나의 특정 직업에서만 사용하는 것을 나타내서는 안 됩니다. 가능하다면 관련 대상 객체의 목록 대신 일반 범주 명사를 사용하세요.

형용사

직무 명확성이 필요한 경우 형용사를 사용하여 명사를 수정해야 합니다. 직무 계열 내 작업과 직업을 나타내는 데 필요한 정밀도를 확보하기 위해 가능한 한 적게 사용하세요. 다시 말해, 너무 구체적이기보다는 너무 덜 구체적인 것이 더 좋으며, 나중에 세부 사항을 제거하는 것이 더 쉽기 때문에, 과도한 구체화를 피하는 것이 좋습니다.

목적 진술

이 구문들은 '~를 위해' 또는 '~에게'를 의미합니다. 의료기기를 수리하여 적절히 작동하도록 보장하세요. 이것이 활동 진술의 이유입니다. 때로는 '프로그램 목표 또는 계획 개발'과 같이 암시되기도 합니다.

목적 진술은 필수 자격 요건일 수 있으며 DWA를 특정 직무 계열에 적용 가능하게 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다. 서로 다른 직무 계열이나 직업에 종사하는 담당자들이 실제로 동일한 활동을 수행할 수도 있지만, 목적은 달라질 수 있습니다. 서로 다른 목적은 다른 지식 또는 기술을 내포할 수 있어, 그 자체가 최종 사용자에게 관련성을 갖습니다. 예를 들어, 브래킷을 고정하기 위해 나사를 조이거나 티타늄 무릎 관절을 고정하기 위해 나사를 조이는 것 사이에는 본질적인 차이가 있습니다. 두 경우 모두 드라이버를 사용하지만, 필요한 훈련과 지식은 훨씬 다릅니다.

그러나 일부 경우에는 자격자를 유지하기 위해 DWA를 다시 작성할 수 있습니다. 법률 또는 규제 변경을 분석하여 그 영향력을 결정하세요. 이를 '법률 또는 규제 변경의 영향 분석'으로 다시 작성할 수 있습니다.

Intermediate Work Activity Statement Standards

Primary Characteristics

An IWA statement will:

1. Describe an activity performed by incumbents in multiple occupations. These occupations may be within a single job family but are commonly in multiple job families.
2. Usually be less specific than a DWA statement but more specific than a generalized work activity (GWA) descriptor. In other words, an IWA should be more generally-worded than the DWAs that are linked to it, and more specific than the GWA that it links to. In order to accommodate single-DWA IWAs (i.e., IWAs composed of a single DWA), some IWAs may be at the same level of specificity as the child DWA. However, an IWA cannot be more specific than a DWA.
3. Be very clear about the activity the incumbent is performing. You should be able to visualize what is done. “Design structures or facilities” is clear; “Apply engineering principles” is not.

IWA components:

Verbs

Use one major activity verb per IWA. Start the IWA with this verb.

Verb form should be present tense, plural to imply “incumbents” (e.g. “prepare,” “repair”)

Nouns

Although activity verbs are the primary means of distinguishing among IWAs, object nouns are important qualifiers for IWA statements with common verbs. For example, cleaning tools and work areas is a distinct activity from cleaning work pieces or finished products. However, use as few nouns as possible; it is preferable to use a general category noun rather than a list of multiple objects.

Adjectives

Adjectives should be used less for IWA statements than for DWA statements. Adjectives are sometimes necessary to make distinctions within job families. More broad IWA statements have a smaller need for modifiers. However, adjectives may be useful to distinguish otherwise similar or overlapping IWA statements, and to achieve maximum clarity. Nevertheless, use as few as possible to obtain the necessary degree of precision.

중간 작업 활동 진술 기준

주요 특성

IWA 진술은 다음을 포함합니다:

1. 여러 직종에서 수행되는 활동을 설명하세요. 이 직종들은 하나의 직무 계열 내에 있을 수도 있지만, 일반적으로 여러 직무 계열에 걸쳐 있습니다.
2. 일반적으로 DWA 진술보다 덜 구체적이지만 GWA 설명자보다 더 구체적입니다. 다시 말해, IWA는 그에 연결된 DWA보다 더 일반적인 표현이어야 하며, 그와 연결된 GWA보다 더 구체적이어야 합니다. 단일 DWA로 구성된 IWA(즉, 하나의 DWA로 이루어진 IWA)를 수용하기 위해 일부 IWA는 자식 DWA와 동일한 수준의 구체성을 가질 수 있습니다. 그러나 IWA는 DWA보다 더 구체적일 수 없습니다.
3. 담당자가 수행하는 활동에 대해 매우 명확하게 하십시오. 무엇이 수행되는지 시각화할 수 있어야 합니다. 구조물 또는 시설 설계는 명확하지만, 엔지니어링 원리 적용은 그렇지 않습니다.

IWA 구성 요소:

동사

각 IWA에는 하나의 주요 활동 동사를 사용하십시오. 이 동사로 IWA를 시작하십시오.

동사 형태는 현재형이며, 복수형은 담당자를 나타내기 위해 사용됩니다(예: 준비, 수리).

명사

활동 동사는 IWAs를 구별하는 기본 수단이지만, 대상 명사는 일반 동사를 사용하는 IWA 진술의 중요한 수식어입니다. 예를 들어, 도구 및 작업 영역 정리와는 작업 부품 또는 완성된 제품 정리와는 별개의 활동입니다. 그러나 가능한 적은 명사를 사용하십시오; 여러 개체의 목록보다는 일반 범주 명사를 사용하는 것이 바람직합니다.

형용사

형용사는 IWA 진술에서 DWA 진술보다 덜 사용되어야 합니다. 때때로 형용사는 직무 군 내에서 구별을 위해 필요합니다. 더 포괄적인 IWA 진술은 수식어에 대한 필요가 적습니다. 그러나 형용사는 유사하거나 겹치는 IWA 진술을 구별하고 최대한 명확성을 달성하는 데 유용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 필요한 정밀도를 얻기 위해 가능한 적게 사용하십시오.

Purpose Statements

Again, the purpose almost always begins with a “to” or a “for,” such as “Interview people *to obtain information.*” Purpose statements should be used even less at the IWA level than should adjectives. Whereas adjectives are useful for distinguishing among work activity statements *and* for improving clarity of meaning, purpose statements are primarily a means to distinguish work activity statements. Because a goal of IWA development is to link occupations across job families, the greater distinction that purpose statements provide is not as necessary. Any prospective purpose statements should be evaluated closely to ensure that they are providing the necessary distinction among IWAs.

목적 진술

다시 한번, 목적은 거의 항상 to 또는 for로 시작하며, 예를 들어 정보를 얻기 위해 사람들을 인터뷰하는 것과 같습니다. 목적 진술은 IWA 수준에서 형용사보다 덜 사용되어야 합니다. 형용사는 작업 활동 진술을 구별하고 의미를 명확하게 하는 데 유용하지만, 목적 진술은 주로 작업 활동을 구별하는 수단입니다. IWA 개발의 목표가 직무 군을 넘나드는 직업 연결인 만큼, 목적 진술이 제공하는 더 큰 구별은 덜 필요합니다. 잠재적 목적 진술은 필요성을 제공하는지 신중히 평가되어야 합니다.

Appendix C. Content Review and Quality Control Process

Step 1: DWA Homogeneity Review (Required)

- Examine each cluster to determine its homogeneity. Tasks in each cluster should involve similar activities, levels of activity and purposes.
- Develop clusters that are very homogenous, as it will be easier to collapse clusters at the conclusion of the project if needed.
- Indicate High, Medium, or Low homogeneity for each cluster.
 - For High clusters, no further action is needed.
 - To address problematic clusters - those with either medium or low levels of homogeneity - you should:
 - Examine the DWA statements to ensure they are inclusive of all of the tasks in the cluster. If this is not the case, a task or set of tasks can be removed or the DWA can be revised to be inclusive. "Peripheral" or "Supplemental" tasks can be easily removed from clusters. Keep "Core" tasks within a cluster, when possible.
 - When a task does not fit well in terms of cluster homogeneity, conduct searches to find similar tasks or more appropriate DWAs elsewhere, particularly for tasks that are "Core" or "Green."
 - For clusters rated as Medium or Low, examine the tasks to determine if the homogeneity can be increased by the removal of a task or a set of tasks, or by splitting the cluster into smaller subclusters of tasks. If so, note suggested changes. Clusters with medium homogeneity will be retained within the final product, but efforts should be made to improve their homogeneity. If not, these Low homogeneity clusters will be reviewed again at the conclusion of the QC process. Clusters that demonstrate Low homogeneity and cannot be fixed will not be retained.

Step 2: Edit DWA Statements (Required)

- Check spelling, punctuation, and style of DWA statements, and make revisions as necessary.
 - Review statements for proper structure (verb followed by noun) or (verb followed by noun and purpose).
 - Verbs should be in the infinitive form.
 - Nouns should be in the plural form.
 - Check for verb-noun agreement.
 - Check for other grammatical errors.
 - Statements end in a period.
 - Statements start with a capitalized verb.
 - No characters such as "/" or "-" in the statements.
 - Although multiple objects are permitted, multiple verbs are not.
 - Use "or" rather than "and" when multiple objects are used.

부록 C. 콘텐츠 검토 및 품질 관리 프로세스

1단계: DWA 균질성 검토(필수)

- 각 클러스터를 검토하여 균질성을 판단하십시오. 각 클러스터의 작업은 유사한 활동, 활동 수준, 목적을 포함해야 합니다.
- 매우 균질한 클러스터를 개발하여, 필요시 프로젝트 종료 시 클러스터를 병합하는 것이 더 쉬워집니다.
- 각 클러스터의 균질성 수준을 높음, 중간 또는 낮음으로 표시하십시오. 높음 클러스터의 경우 추가 조치가 필요하지 않습니다.
 - 균질성이 중간 또는 낮은 문제 클러스터를 해결하려면:
 - 클러스터 내 모든 작업이 포함되도록 DWA 진술을 검토하십시오. 만약 그렇지 않다면, 작업 또는 작업 세트를 제거하거나 포함시키는 목적으로 DWA를 수정할 수 있습니다. 주변 또는 보조 작업은 쉽게 제거될 수 있습니다. 가능하면 핵심 작업을 클러스터 내에 유지하십시오.
 - 클러스터의 균질성이 적절하지 않은 작업에 대해 유사한 작업 또는 더 적합한 DWA를 찾기 위해 검색을 수행하십시오, 특히 핵심 또는 녹색 작업에 대해.
 - 중간 또는 낮은 등급의 클러스터에 대해, 작업의 균질성을 높이기 위해 작업 하나 또는 여러 작업을 제거하거나, 클러스터를 더 작은 하위 클러스터로 분할하는 것을 고려하십시오. 해당 경우, 권장 변경 사항을 기록하십시오. 중등도 균질성을 갖는 클러스터는 최종 제품에 유지되겠지만, 균질성을 향상시키기 위한 노력이 필요합니다. 그렇지 않으면, 이 낮은 균질성 클러스터는 QC 과정 종료 후 다시 검토됩니다. 낮은 균질성 보여주는 클러스터는 수정할 수 없으면 유지하지 않습니다.

2단계: DWA 진술 수정(필수)

- DWA 진술의 철자, 구두점, 스타일을 점검하고 필요시 수정하십시오.
- 진술의 구조(동사 다음 명사 또는 목적 포함)를 검토하십시오.
 - 동사는 원형태(부정사)이어야 합니다.
 - 명사는 복수형이어야 합니다.
 - 동사와 명사의 일치를 확인하십시오.
 - 다른 문법 오류를 확인하십시오.
 - 진술은 마침표로 끝나야 합니다.
 - 진술은 대문자로 시작해야 합니다.
 - 진술에 / 또는 - 와 같은 문자가 없어야 합니다.
 - 여러 대상이 허용되더라도, 여러 동사는 허용되지 않습니다. 여러 대상이 사용될 경우 '또는'을 사용하십시오.

- DWA statements should not contain exemplar clauses (e.g., "such as..." or "including...").
- Check and record the reading level of each DWA statement using the SMOG index. Consider alternate word choices to keep DWA reading level at or below the 8th grade level.

Step 3: DWA Uniqueness and Specificity Review (Required)

- DWA Uniqueness
 - Examine all DWA statements to ensure they are distinct from other DWA statements.
 - Where there are similarities, you may choose to:
 - Consider rewriting DWA statements to make them more distinct in cases where the tasks are significantly different between the clusters.
 - Where the tasks are not significantly different, consider combining the clusters into one, represented by a single DWA statement.
- DWA Specificity
 - Favor specificity over generality in composing a DWA statement.
 - Review DWA statements to ensure that they are more specific than the GWAs to which they are linked, and more general than the tasks they represent. Note potential problems.
 - Verify that the specificity “gap” between DWAs and GWAs leaves room for IWAs. Indicate where problems are suspected.

Step 4: Outlier, a Green Task and Multiple Link Reviews (Required)

- Examine outlier tasks to determine whether they can be placed into a cluster without affecting that cluster’s quality. It is more important for core tasks to be placed in clusters than it is for non-core tasks. However, do not force any task into a cluster. Outliers are acceptable when there is not another alternative.
- Examine green tasks by sorting them into independent groups and evaluating whether they can be used as part of independent green clusters in addition to the standard cluster solution.
- If tasks have been identified as being linked with multiple DWAs, identify each link to ensure that it is appropriate for that task.

- DWA 진술에는 예문 조항(예: ...와 같은 조항)이 포함되어서는 안 됩니다. (생략...)
- 각 DWA 진술의 읽기 수준을 SMOG 지수를 사용하여 확인하고 기록하십시오. DWA 읽기 수준을 8학년 이하로 유지하기 위해 대체 단어 선택을 고려하십시오.

3단계: DWA 고유성과 구체성 검토(필수)

- DWA 고유성
 - 모든 DWA 진술이 다른 DWA 진술과 구별되는지 검토하십시오.
 - 유사점이 있을 경우, 다음을 선택할 수 있습니다:
 - 클러스터 간에 작업이 크게 다를 경우, DWA 진술을 다시 작성하여 더 명확하게 구분되도록 고려하십시오.
 - 작업이 크게 다르지 않은 경우, 클러스터를 하나로 결합하여 하나의 DWA 진술로 표현하는 것을 고려하십시오.
- DWA 구체성
 - DWA 진술을 작성할 때는 구체성을 우선시하십시오.
 - DWA 진술이 연결된 GWA보다 더 구체적이고, 그들이 나타내는 작업보다 더 일반적인지 검토하여 잠재적 문제를 기록하십시오.
 - DWA와 GWA 사이의 특이성 격차가 IWA를 위한 공간을 남기는지 확인하십시오. 문제 의심 구역을 표시하십시오.

4단계: 이상치, 녹색 작업 및 다중 연결 검토(필수)

- 이상치 작업을 검토하여 클러스터에 배치하여 해당 클러스터의 품질에 영향을 미치지 않는지 판단하십시오. 핵심 작업이 클러스터에 배치되는 것이 비핵심 작업보다 더 중요합니다. 그러나 작업을 강제로 클러스터에 넣지 마십시오. 다른 대안이 없을 때 이상치는 허용됩니다.
- 녹색 작업을 독립적인 그룹으로 정렬하고, 표준 클러스터 해결책 외에 독립적인 녹색 클러스터의 일부로 사용할 수 있는지 평가하여 검토하십시오.
- 작업이 여러 DWA와 연관된 것으로 확인되면, 각 연결 고리를 식별하여 해당 작업에 적합한지 확인하십시오.

Step 5: Basic File Review (Required)

- Check for missing tasks. All tasks in the original file should be present in the final file.
- Count the total number of clusters and calculate average number of tasks per cluster. There should be at least four tasks per cluster; less stringent rules may be applied to green clusters.
- Count the number of occupations per cluster, and calculate the average number of occupations per cluster. There should be at least three occupations per cluster; fewer occupations may be acceptable for green clusters.
- Sort the file by task and highlight duplicates. Ensure that no duplicate tasks are assigned to different clusters.
- Ensure there is a final DWA for each cluster.

5단계: 기본 파일 검토(필수)

- 누락된 작업이 있는지 확인하십시오. 원래 파일의 모든 작업이 최종 파일에 포함되어 있어야 합니다.
 - 전체 클러스터 수를 계산하고 클러스터당 평균 작업 수를 산출하십시오. 클러스터당 최소 네 개의 작업이 있어야 하며, 녹색 클러스터에는 더 관대한 규칙이 적용될 수 있습니다.
 - 각 클러스터의 직종 수를 세고, 클러스터당 평균 직종 수를 계산하세요. 클러스터당 최소 세 개 이상의 직종이 있어야 하며; 녹색 클러스터의 경우 더 적은 직종도 허용될 수 있습니다.
 - 작업별로 파일을 정렬하고 중복 항목을 강조 표시하세요. 서로 다른 클러스터에 중복 작업이 할당되지 않도록 하세요.
 - 각각의 클러스터에 최종 DWA가 있는지 확인하세요.

Appendix D. Cross-Family DWAs

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.1.a.1.I03.D04	Investigate legal issues.	2	13 - Business and Financial Operations	21 - Community and Social Service
4.A.1.a.1.I23.D01	Interview employees, customers, or others to collect information.	2	11 - Management	43 - Office and Administrative Support
4.A.1.a.2.I01.D05	Monitor equipment operation to ensure proper functioning.	2	43 - Office and Administrative Support	51 - Production
4.A.1.a.2.I05.D01	Monitor patient progress or responses to treatments.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.1.a.2.I11.D04	Monitor organizational compliance with regulations.	2	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
4.A.1.b.2.I02.D01	Test green technologies or processes.	2	11 - Management	17 - Architecture and Engineering
4.A.1.b.2.I07.D08	Inspect electrical or electronic systems for defects.	2	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.1.b.2.I07.D18	Inspect equipment to ensure proper functioning.	2	19 - Life, Physical, and Social Science	39 - Personal Care and Service
4.A.1.b.2.I12.D03	Test electrical equipment or systems to ensure proper functioning.	3	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
			51 - Production	
4.A.2.a.1.I02.D06	Evaluate training programs, instructors, or materials.	2	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
4.A.2.a.1.I04.D04	Evaluate employee performance.	3	11 - Management	33 - Protective Service
			39 - Personal Care and Service	
4.A.2.a.1.I05.D03	Evaluate quality of materials or products.	3	11 - Management	19 - Life, Physical, and Social Science
			51 - Production	
4.A.2.a.1.I09.D03	Appraise property values.	2	13 - Business and Financial Operations	41 - Sales and Related
4.A.2.a.2.I04.D01	Reconcile records of sales or other financial transactions.	2	41 - Sales and Related	43 - Office and Administrative Support

부록 D. 교차 가족 DWA

DWA ID	DWA 성명서	가족 수	가족	
4.A.1.a.1.I03.D04	법적 문제를 조사하세요.	2	13 - 비즈니스 및 금융 운영	21 - 지역사회 및 사회 서비스
4.A.1.a.1.I23.D01	직원, 고객 또는 기타 인물을 인터뷰하여 정보를 수집하세요.	2	11 - 경영	43 - 사무 및 행정 지원
4.A.1.a.2.I01.D05	장비 작동을 모니터링하여 적절한 작동을 확보하세요.	2	43 - 사무 및 행정 지원	51 - 생산
4.A.1.a.2.I05.D01	환자의 진행 상태 또는 치료에 대한 반응을 모니터링하세요.	2	29 - 의료 종사자 및 기술자	31 - 의료 지원
4.A.1.a.2.I11.D04	조직의 규정 준수 여부를 모니터링하세요.	2	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
4.A.1.b.2.I02.D01	녹색 기술 또는 프로세스를 테스트하세요.	2	11 - 경영	17 - 건축 및 엔지니어링
4.A.1.b.2.I07.D08	전기 또는 전자 시스템의 결함을 검사하세요.	2	47 - 건설 및 채굴	49 - 설치, 유지보수, 수리
4.A.1.b.2.I07.D18	장비를 검사하여 적절한 작동을 확인하세요.	2	19 - 생명, 물리, 사회 과학	39 - 개인 위생 및 서비스
4.A.1.b.2.I12.D03	적절한 작동을 보장하기 위해 전기 장비 또는 시스템을 테스트하세요.	3	47 - 건설 및 채굴	49 - 설치, 유지보수, 수리
			51 - 생산	
4.A.2.a.1.I02.D06	교육 프로그램, 강사 또는 자료 평가	2	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
4.A.2.a.1.I04.D04	직원 성과 평가	3	11 - 경영	33 - 보호 서비스
			39 - 개인 케어 및 서비스	
4.A.2.a.1.I05.D03	자재 또는 제품 품질 평가	3	11 - 경영	19 - 생명, 물리, 사회 과학
			51 - 생산	
4.A.2.a.1.I09.D03	부동산 가치 평가	2	13 - 비즈니스 및 금융 운영	41 - 판매 및 관련 직종
4.A.2.a.2.I04.D01	판매 또는 기타 금융 거래 기록 조정	2	41 - 판매 및 관련 직종	43 - 사무 및 행정 지원

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.2.a.3.I01.D04	Review documents or materials for compliance with policies or regulations.	3	11 - Management	33 - Protective Service
			53 - Transportation and Material Moving	
4.A.2.a.4.I02.D01	Estimate demand for products or services.	2	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
4.A.2.a.4.I02.D04	Analyze market conditions or trends.	2	13 - Business and Financial Operations	41 - Sales and Related
4.A.2.a.4.I07.D17	Analyze energy usage data.	2	13 - Business and Financial Operations	17 - Architecture and Engineering
4.A.2.b.1.I01.D07	Calculate costs of goods or services.	2	41 - Sales and Related	43 - Office and Administrative Support
4.A.2.b.1.I08.D05	Determine resource needs.	2	11 - Management	37 - Building and Grounds Cleaning and Maintenance
4.A.2.b.2.I03.D03	Develop marketing plans or strategies.	2	11 - Management	41 - Sales and Related
4.A.2.b.2.I15.D08	Develop educational programs.	2	19 - Life, Physical, and Social Science	21 - Community and Social Service
4.A.2.b.2.I27.D02	Develop organizational goals or objectives.	2	11 - Management	15 - Computer and Mathematical
4.A.2.b.3.I01.D16	Maintain professional knowledge or certifications.	3	33 - Protective Service	39 - Personal Care and Service
			53 - Transportation and Material Moving	
4.A.2.b.4.I01.D01	Develop organizational policies or programs.	2	11 - Management	43 - Office and Administrative Support
4.A.2.b.4.I02.D01	Draft legislation or regulations.	2	11 - Management	23 - Legal
4.A.2.b.5.I02.D07	Schedule operational activities.	3	17 - Architecture and Engineering	43 - Office and Administrative Support
			53 - Transportation and Material Moving	

DWA ID	DWA 선언서	가족 수	가족	
4.A.2.a.3.I01.D04	문서 또는 자료가 정책 또는 규정을 준수하는지 검토	3	11 - 경영	33 - 보호 서비스
			53 - 운송 및 재료 이동	
4.A.2.a.4.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 수요 추정	2	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
4.A.2.a.4.I02.D04	시장 상황 또는 추세 분석	2	13 - 비즈니스 및 금융 운영	41 - 판매 및 관련 직종
4.A.2.a.4.I07.D17	2	—	13	건축 및 엔지니어링
4.A.2.b.1.I01.D07	상품 또는 서비스 비용 계산	2	영업 및 관련 직종	사무 및 행정 지원
4.A.2.b.1.I08.D05	자원 필요 사항 결정	2	경영	건물 및 부지 청소 및 유지관리
4.A.2.b.2.I03.D03	마케팅 계획 또는 전략 개발	2	경영	영업 및 관련 직종
4.A.2.b.2.I15.D08	교육 프로그램 개발	2	생명, 물리 및 사회 과학	지역사회 및 사회 서비스
4.A.2.b.2.I27.D02	조직 목표 또는 목표 개발	2	경영	컴퓨터 및 수학
4.A.2.b.3.I01.D16	전문 지식 또는 자격증 유지	3	보호 서비스	개인 관리 및 서비스
			운송 및 자재 이동	
4.A.2.b.4.I01.D01	조직 정책 또는 프로그램 개발	2	경영	사무 및 행정 지원
4.A.2.b.4.I02.D01	법률 또는 규정 초안 작성	2	경영	법률
4.A.2.b.5.I02.D07	운영상 활동 일정 계획하기	3	건축 및 엔지니어링	사무 및 행정 지원
			운송 및 자재 이동	

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.2.b.5.I03.D01	Schedule appointments.	2	39 - Personal Care and Service	43 - Office and Administrative Support
4.A.2.b.5.I03.D02	Schedule patient procedures or appointments.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.3.a.1.I03.D05	Clean work areas.	3	41 - Sales and Related	49 - Installation, Maintenance, and Repair
			51 - Production	
4.A.3.a.1.I03.D19	Clean equipment or facilities.	2	45 - Farming, Fishing, and Forestry	47 - Construction and Extraction
4.A.3.a.1.I05.D07	Dispose of trash or waste materials.	2	37 - Building and Grounds Cleaning and Maintenance	51 - Production
4.A.3.a.1.I07.D01	Dig holes or trenches.	2	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.3.a.1.I10.D04	Move materials, equipment, or supplies.	2	49 - Installation, Maintenance, and Repair	53 - Transportation and Material Moving
4.A.3.a.1.I10.D05	Deliver items.	2	39 - Personal Care and Service	43 - Office and Administrative Support
4.A.3.a.1.I11.D10	Enforce rules or regulations.	2	35 - Food Preparation and Serving Related	39 - Personal Care and Service
4.A.3.a.1.I13.D02	Move patients to or from treatment areas.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.3.a.2.I01.D02	Install insulation in equipment or structures.	2	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.3.a.2.I01.D08	Assemble temporary equipment or structures.	2	47 - Construction and Extraction	51 - Production
4.A.3.a.2.I04.D04	Assemble precision electronics or optical equipment.	2	17 - Architecture and Engineering	51 - Production
4.A.3.a.2.I09.D01	Adjust tuning or functioning of musical instruments.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.3.a.2.I09.D04	Calibrate scientific or technical equipment.	2	17 - Architecture and Engineering	19 - Life, Physical, and Social Science

DWA ID	DWA 성명서	가족 수	가족	
4.A.2.b.5.I03.D01	약속 예약.	2	개인 관리 및 서비스	사무 및 행정 지원
4.A.2.b.5.I03.D02	환자 절차 또는 예약 일정 잡기.	2	보건 의료 종사자 및 기술자	보건 의료 지원
4.A.3.a.1.I03.D05	작업장 청소.	3	판매 및 관련 업무	설치, 유지보수 및 수리
			생산	
4.A.3.a.1.I03.D19	장비 또는 시설 청소.	2	농업, 어업 및 산림	건설 및 채취
4.A.3.a.1.I05.D07	쓰레기 또는 폐기물 처리	2	건물 및 부지 청소 및 정비	생산
4.A.3.a.1.I07.D01	구멍이나 도랑을 파다.	2	건설 및 채취	설치, 유지보수 및 수리
4.A.3.a.1.I10.D04	자재, 장비 또는 용품을 이동합니다.	2	설치, 유지보수 및 수리	운송 및 자재 이동
4.A.3.a.1.I10.D05	물품 배달	2	개인 관리 및 서비스	사무 및 행정 지원
4.A.3.a.1.I11.D10	규칙 또는 규정을 시행합니다.	2	음식 준비 및 제공 관련	개인 관리 및 서비스
4.A.3.a.1.I13.D02	환자를 치료 구역으로 이동시키거나 이동시킵니다.	2	29 - 의료 전문가 및 기술자	31 - 의료 지원
4.A.3.a.2.I01.D02	장비 또는 구조물에 단열재를 설치하십시오.	2	47 - 건설 및 채굴	49 - 설치, 유지보수 및 수리
4.A.3.a.2.I01.D08	임시 장비 또는 구조물을 조립하십시오.	2	47 - 건설 및 채굴	51 - 생산
4.A.3.a.2.I04.D04	정밀 전자 또는 광학 장비를 조립하십시오.	2	17 - 건축 및 엔지니어링	51 - 생산
4.A.3.a.2.I09.D01	악기의 조율 또는 작동을 조정하십시오.	2	29 - 의료 전문가 및 기술자	49 - 설치, 유지보수 및 수리
4.A.3.a.2.I09.D04	과학 또는 기술 장치를 교정하십시오.	2	17 - 건축 및 엔지니어링	19 - 생명, 물리, 사회 과학

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.3.a.2.I14.D02	Trim trees or other vegetation.	2	37 - Building and Grounds Cleaning and Maintenance	45 - Farming, Fishing, and Forestry
4.A.3.a.2.I18.D01	Direct vehicle traffic.	3	33 - Protective Service	47 - Construction and Extraction
			53 - Transportation and Material Moving	
4.A.3.a.2.I19.D02	Disassemble equipment for maintenance or repair.	2	49 - Installation, Maintenance, and Repair	51 - Production
4.A.3.a.2.I20.D01	Install electrical components, equipment, or systems.	2	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.3.a.2.I27.D02	Fabricate parts or components.	2	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.3.a.2.I30.D03	Drill holes in parts, equipment, or materials.	2	49 - Installation, Maintenance, and Repair	51 - Production
4.A.3.a.2.I32.D02	Arrange childcare or educational settings to ensure physical safety of children.	2	25 - Education, Training, and Library	39 - Personal Care and Service
4.A.3.a.2.I35.D04	Braze metal parts or components.	2	49 - Installation, Maintenance, and Repair	51 - Production
4.A.3.a.2.I35.D05	Operate welding equipment.	2	49 - Installation, Maintenance, and Repair	51 - Production
4.A.3.a.2.I38.D01	Collect biological specimens from patients.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.3.a.2.I47.D01	Cultivate micro-organisms for study, testing, or medical preparations.	2	19 - Life, Physical, and Social Science	29 - Healthcare Practitioners and Technical
4.A.3.a.3.I08.D03	Operate cranes, hoists, or other moving or lifting equipment.	4	47 - Construction and Extraction	49 - Installation, Maintenance, and Repair
			51 - Production	53 - Transportation and Material Moving
4.A.3.a.3.I10.D01	Operate communications equipment or systems.	2	43 - Office and Administrative Support	53 - Transportation and Material Moving

DWA ID	DWA 설명서	가족 수	가족	
4.A.3.a.2.I14.D02	나무 또는 기타 식물을 다듬으십시오.	2	37 - 건물 및 부지 청소와 유지 관리	45 - 농업, 어업, 임업
4.A.3.a.2.I18.D01	차량 교통을 통제하십시오.	3	33 - 보호 서비스	47 - 건설 및 채굴
			53 - 운송 및 자재 이동	
4.A.3.a.2.I19.D02	유지 보수 또는 수리를 위해 장비를 분해하십시오.	2	49 - 설치, 유지 보수 및 수리	51 - 생산
4.A.3.a.2.I20.D01	전기 부품, 장비 또는 시스템을 설치하십시오.	2	47 - 건설 및 채취	49 - 설치, 유지보수 및 수리
4.A.3.a.2.I27.D02	부품 또는 구성 요소를 제작합니다.	2	47 - 건설 및 채취	49 - 설치, 유지보수 및 수리
4.A.3.a.2.I30.D03	부품, 장비 또는 재료에 구멍을 뚫습니다.	2	49 - 설치, 유지보수 및 수리	51 - 생산
4.A.3.a.2.I32.D02	어린이의 신체적 안전을 위해 보육 또는 교육 환경을 마련합니다.	2	25 - 교육, 훈련 및 도서관	39 - 개인 관리 및 서비스
4.A.3.a.2.I35.D04	금속 부품 또는 구성 요소를 납땜합니다.	2	49 - 설치, 유지보수 및 수리	51 - 생산
4.A.3.a.2.I35.D05	용접 장비를 조작합니다.	2	49 - 설치, 유지보수 및 수리	51 - 생산
4.A.3.a.2.I38.D01	환자에게서 생물학적 표본을 채취합니다.	2	29 - 의료 실무자 및 기술자	31 - 의료 지원
4.A.3.a.2.I47.D01	연구, 테스트 또는 의료용 준비를 위해 미생물을 배양합니다.	2	19 - 생명, 물리, 사회 과학	29 - 의료 실무자 및 기술자
4.A.3.a.3.I08.D03	크레인, 호이스트 또는 기타 이동 또는 리프팅 장비를 운용합니다.	4	47 - 건설 및 채취	49 - 설치, 유지보수 및 수리
			51 - 생산	53 - 교통 및 재료 운송
4.A.3.a.3.I10.D01	통신 장비 또는 시스템을 운영합니다.	2	43 - 사무 및 행정 지원	53 - 교통 및 재료 운송

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.3.a.4.I01.D06	Operate vehicles or material-moving equipment.	2	43 - Office and Administrative Support	53 - Transportation and Material Moving
4.A.3.a.4.I01.D10	Drive trucks or truck-mounted equipment.	2	47 - Construction and Extraction	53 - Transportation and Material Moving
4.A.3.a.4.I01.D12	Drive trucks or other vehicles to or at work sites.	2	37 - Building and Grounds Cleaning and Maintenance	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.3.b.4.I02.D01	Maintain mechanical equipment.	2	17 - Architecture and Engineering	47 - Construction and Extraction
4.A.3.b.4.I09.D01	Maintain medical equipment or instruments.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.3.b.6.I01.D02	Prepare financial documents, reports, or budgets.	3	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
			41 - Sales and Related	
4.A.3.b.6.I07.D03	Prepare proposal documents.	2	13 - Business and Financial Operations	17 - Architecture and Engineering
4.A.3.b.6.I08.D03	Record operational or production data.	3	35 - Food Preparation and Serving Related	51 - Production
			53 - Transportation and Material Moving	
4.A.3.b.6.I08.D05	Maintain operational records.	5	11 - Management	25 - Education, Training, and Library
			33 - Protective Service	43 - Office and Administrative Support
			45 - Farming, Fishing, and Forestry	
4.A.3.b.6.I08.D10	Maintain personnel records.	2	11 - Management	45 - Farming, Fishing, and Forestry
4.A.3.b.6.I08.D11	Document operational activities.	2	15 - Computer and Mathematical	49 - Installation, Maintenance, and Repair

DWA ID	DWA 성명서	가족 수	가족	
			가족	가족
4.A.3.a.4.I01.D06	차량 또는 자재 이동 장비 운전	2	사무 및 행정 지원	운송 및 자재 이동
4.A.3.a.4.I01.D10	트럭 또는 트럭 장착 장비 운전	2	건설 및 채광	운송 및 자재 이동
4.A.3.a.4.I01.D12	현장으로 트럭 또는 기타 차량 운전	2	건물 및 부지 청소와 유지관리	설치, 유지보수 및 수리
4.A.3.b.4.I02.D01	기계 설비 유지	2	건축 및 엔지니어링	건설 및 채광
4.A.3.b.4.I09.D01	의료 장비 또는 기구 유지	2	의료 종사자 및 기술	의료 지원
4.A.3.b.6.I01.D02	재무 문서, 보고서 또는 예산 준비	3	관리	비즈니스 및 금융 운영
			판매 및 관련 업무	
4.A.3.b.6.I07.D03	제안서 문서 준비	2	비즈니스 및 금융 운영	건축 및 엔지니어링
4.A.3.b.6.I08.D03	운영 또는 생산 데이터 기록	3	음식 준비 및 서비스 관련	생산
			운송 및 자재 이동	
4.A.3.b.6.I08.D05	운영 기록 유지	5	관리	교육, 훈련, 도서관
			보호 서비스	43 - 사무 및 행정지원
			45 - 농업, 어업 및 임업	
4.A.3.b.6.I08.D10	인사 기록을 유지하세요.	2	11 - 경영	45 - 농업, 어업 및 임업
4.A.3.b.6.I08.D11	운영 활동을 문서화하세요.	2	15 - 컴퓨터 및 수학	49 - 설치, 유지보수 및 수리

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.3.b.6.I10.D03	Maintain financial or account records.	2	39 - Personal Care and Service	43 - Office and Administrative Support
4.A.3.b.6.I11.D05	Maintain medical records.	2	31 - Healthcare Support	43 - Office and Administrative Support
4.A.3.b.6.I14.D09	Prepare legal documents.	2	23 - Legal	43 - Office and Administrative Support
4.A.3.b.6.I15.D04	Prepare operational reports.	4	13 - Business and Financial Operations	17 - Architecture and Engineering
			19 - Life, Physical, and Social Science	47 - Construction and Extraction
4.A.4.a.1.I02.D04	Explain regulations, policies, or procedures.	5	13 - Business and Financial Operations	21 - Community and Social Service
			39 - Personal Care and Service	43 - Office and Administrative Support
			53 - Transportation and Material Moving	
4.A.4.a.2.I03.D15	Confer with coworkers to coordinate work activities.	2	43 - Office and Administrative Support	49 - Installation, Maintenance, and Repair
4.A.4.a.2.I11.D01	Communicate with government agencies.	3	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
			19 - Life, Physical, and Social Science	
4.A.4.a.3.I01.D01	Testify at legal or legislative proceedings.	3	13 - Business and Financial Operations	19 - Life, Physical, and Social Science
			33 - Protective Service	
4.A.4.a.5.I03.D02	Administer basic health care or medical treatments.	3	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
			39 - Personal Care and Service	
4.A.4.a.5.I03.D11	Apply bandages, dressings, or splints.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support

DWA ID	DWA 성명서	가족 수	가족	
4.A.3.b.6.I10.D03	재무 또는 계좌 기록을 유지하세요.	2	39 - 개인 관리 및 서비스	43 - 사무 및 행정지원
4.A.3.b.6.I11.D05	의료 기록을 유지하세요.	2	31 - 의료 지원	43 - 사무 및 행정지원
4.A.3.b.6.I14.D09	법률 문서를 준비하세요.	2	23 - 법률	43 - 사무 및 행정지원
4.A.3.b.6.I15.D04	운영 보고서를 준비하세요.	4	13 - 비즈니스 및 금융 운영	17 - 건축 및 공학
			19 - 생명, 자연 또는 사회 과학	47 - 건설 및 채굴
4.A.4.a.1.I02.D04	규정, 정책 또는 절차를 설명하세요.	5	13 - 비즈니스 및 금융 운영	21 - 커뮤니티 및 사회 서비스
			39 - 개인 관리 및 서비스	43 - 사무 및 행정지원
			53 - 교통 및 자재 이동	
4.A.4.a.2.I03.D15	작업 활동 조정을 위해 동료와 상담하세요.	2	43 - 사무 및 행정지원	49 - 설치, 유지보수 및 수리
4.A.4.a.2.I11.D01	정부 기관과 소통하세요.	3	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
			19 - 생명, 물리 및 사회 과학	
4.A.4.a.3.I01.D01	법원 또는 입법 절차에서 증언하세요.	3	13 - 비즈니스 및 금융 운영	19 - 생명, 물리 및 사회 과학
			33 - 보호 서비스	
4.A.4.a.5.I03.D02	기본 건강 관리 또는 의료 처치를 하세요.	3	29 - 의료 종사자 및 기술직	31 - 의료 지원
			39 - 개인 돌봄 및 서비스	
4.A.4.a.5.I03.D11	봉대, 드레싱 또는 부목을 적용하세요.	2	29 - 의료 종사자 및 기술직	31 - 의료 지원

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.4.a.5.I04.D02	Care for animals.	2	39 - Personal Care and Service	45 - Farming, Fishing, and Forestry
4.A.4.a.5.I07.D02	Administer first aid.	2	33 - Protective Service	39 - Personal Care and Service
4.A.4.a.5.I10.D02	Greet customers, patrons, or visitors.	3	39 - Personal Care and Service	41 - Sales and Related
			43 - Office and Administrative Support	
4.A.4.a.5.I12.D01	Care for patients with mental illnesses.	3	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
			39 - Personal Care and Service	
4.A.4.a.6.I02.D05	Sell products or services.	4	39 - Personal Care and Service	41 - Sales and Related
			43 - Office and Administrative Support	53 - Transportation and Material Moving
4.A.4.a.6.I03.D06	Promote educational institutions or programs.	2	21 - Community and Social Service	25 - Education, Training, and Library
4.A.4.a.6.I03.D12	Promote products, services, or programs.	3	11 - Management	39 - Personal Care and Service
			43 - Office and Administrative Support	
4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	2	19 - Life, Physical, and Social Science	39 - Personal Care and Service
4.A.4.a.8.I03.D05	Resolve customer complaints or problems.	2	11 - Management	39 - Personal Care and Service
4.A.4.b.4.I01.D13	Supervise employees.	3	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
			49 - Installation, Maintenance, and Repair	
4.A.4.b.4.I04.D02	Manage agricultural or forestry operations.	2	11 - Management	19 - Life, Physical, and Social Science
4.A.4.b.4.I13.D06	Assign duties or work schedules to employees.	4	15 - Computer and Mathematical	39 - Personal Care and Service

DWA ID	DWA 선언문	가족 수	가족	
			가정	직업
4.A.4.a.5.I04.D02	동물 돌봄.	2	39 - 개인 돌봄 및 서비스	45 - 농업, 어업 및 임업
4.A.4.a.5.I07.D02	응급 처치를 하세요.	2	33 - 보호 서비스	39 - 개인 돌봄 및 서비스
4.A.4.a.5.I10.D02	고객, 후원자 또는 방문객을 맞이하세요.	3	39 - 개인 돌봄 및 서비스	41 - 영업 및 관련 업무
			43 - 사무 및 행정 지원	
4.A.4.a.5.I12.D01	정신 질환을 앓는 환자 돌봄.	3	29 - 의료 종사자 및 기술직	31 - 의료 지원
			39 - 개인 돌봄 및 서비스	
4.A.4.a.6.I02.D05	제품 또는 서비스를 판매하세요.	4	39 - 개인 위생 및 서비스	41 - 판매 및 관련 직종
			43 - 사무 및 행정 지원	53 - 운송 및 자재 이동
4.A.4.a.6.I03.D06	교육기관 또는 프로그램 홍보	2	21 - 지역사회 및 사회 서비스	25 - 교육, 훈련 및 도서관
4.A.4.a.6.I03.D12	제품, 서비스 또는 프로그램 홍보	3	11 - 경영	39 - 개인 위생 및 서비스
			43 - 사무 및 행정 지원	
4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 조정	2	19 - 생물, 물리 및 사회 과학	39 - 개인 위생 및 서비스
4.A.4.a.8.I03.D05	고객 불만 또는 문제 해결	2	11 - 경영	39 - 개인 위생 및 서비스
4.A.4.b.4.I01.D13	직원 감독	3	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
			49 - 설비 설치, 유지보수 및 수리	
4.A.4.b.4.I04.D02	농업 또는 임업 운영 관리	2	11 - 경영	19 - 생물, 물리 및 사회 과학
4.A.4.b.4.I13.D06	직원에게 업무 또는 근무 일정 할당	4	15 - 컴퓨터 및 수학	39 - 개인 위생 및 서비스

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
			41 - Sales and Related	45 - Farming, Fishing, and Forestry
4.A.4.b.6.I02.D03	Advise customers on the use of products or services.	2	17 - Architecture and Engineering	41 - Sales and Related
4.A.4.b.6.I05.D10	Advise others on business or operational matters.	3	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
			19 - Life, Physical, and Social Science	
4.A.4.b.6.I08.D04	Advise others on legal or regulatory compliance matters.	2	11 - Management	13 - Business and Financial Operations
4.A.4.c.1.I01.D06	Perform clerical work in medical settings.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.4.c.1.I03.D03	Process medical billing information.	2	29 - Healthcare Practitioners and Technical	31 - Healthcare Support
4.A.4.c.1.I03.D04	Execute sales or other financial transactions.	2	13 - Business and Financial Operations	43 - Office and Administrative Support
4.A.4.c.2.I01.D08	Administer personnel recruitment or hiring activities.	2	13 - Business and Financial Operations	43 - Office and Administrative Support
4.A.4.c.2.I02.D01	Perform human resources activities.	2	35 - Food Preparation and Serving Related	39 - Personal Care and Service
4.A.4.c.3.I01.D05	Maintain inventories of materials, equipment, or products.	7	17 - Architecture and Engineering	25 - Education, Training, and Library
			27 - Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media	33 - Protective Service
			45 - Farming, Fishing, and Forestry	49 - Installation, Maintenance, and Repair
			51 - Production	
4.A.4.c.3.I04.D03	Collect payments for goods or services.	2	11 - Management	13 - Business and Financial Operations

DWA ID	DWA 설명서	가족 수	가족	
			41 - 판매 및 관련 직종	45 - 농림업, 어업 및 임업
4.A.4.b.6.I02.D03	제품 또는 서비스의 사용에 대해 고객에게 조언하세요.	2	17 - 건축 및 엔지니어링	41 - 판매 및 관련 분야
4.A.4.b.6.I05.D10	비즈니스 또는 운영 문제에 대해 타인에게 조언.	3	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
			19 - 생명, 물리, 사회 과학	
4.A.4.b.6.I08.D04	법률 또는 규제 준수 문제에 대해 타인에게 조언.	2	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영
4.A.4.c.1.I01.D06	의료 환경에서 사무 작업 수행.	2	29 - 의료 종사자 및 기술자	31 - 의료 지원
4.A.4.c.1.I03.D03	의료 청구 정보 처리.	2	29 - 의료 종사자 및 기술자	31 - 의료 지원
4.A.4.c.1.I03.D04	판매 또는 기타 금융 거래 수행.	2	13 - 비즈니스 및 금융 운영	43 - 사무 및 행정 지원
4.A.4.c.2.I01.D08	인사 채용 또는 채용 활동 관리.	2	13 - 비즈니스 및 금융 운영	43 - 사무 및 행정 지원
4.A.4.c.2.I02.D01	인사 활동 수행.	2	35 - 식품 준비 및 서빙 관련	39 - 개인 관리 및 서비스
4.A.4.c.3.I01.D05	재료, 장비 또는 제품의 재고를 유지.	7	17 - 건축 및 엔지니어링	25 - 교육, 훈련, 도서관
			27 - 예술, 디자인, 엔터테인먼트, 스포츠, 미디어	33 - 보호 서비스
			45 - 농업, 어업, 임업	49 - 설치, 유지, 수리
			51 - 생산	
4.A.4.c.3.I04.D03	상품 또는 서비스에 대한 결제 수집.	2	11 - 경영	13 - 비즈니스 및 금융 운영

DWA ID	DWA Statement	# of Families	Families	
4.A.4.c.3.I05.D01	Order materials, supplies, or equipment.	5	35 - Food Preparation and Serving Related	39 - Personal Care and Service
			43 - Office and Administrative Support	49 - Installation, Maintenance, and Repair
			51 - Production	
4.A.4.c.3.I05.D03	Purchase materials, equipment, or other resources.	2	11 - Management	17 - Architecture and Engineering
4.A.4.c.3.I07.D01	Monitor availability of equipment or supplies.	2	39 - Personal Care and Service	53 - Transportation and Material Moving
4.A.4.c.3.I07.D04	Monitor inventories of products or materials.	3	13 - Business and Financial Operations	41 - Sales and Related
			43 - Office and Administrative Support	

DWA ID	DWA 성명서	가족 수	가족	
4.A.4.c.3.I05.D01	자재, 용품 또는 장비를 주문합니다.	5	35 - 음식 준비 및 서빙 관련	39 - 개인 관리 및 서비스
			43 - 사무 및 행정 지원	49 - 설치, 유지보수 및 수리
			51 - 생산	
4.A.4.c.3.I05.D03	자재, 장비 또는 기타 자원을 구매합니다.	2	11 - 경영	17 - 건축 및 엔지니어링
4.A.4.c.3.I07.D01	장비 또는 용품의 가용성을 모니터링합니다.	2	39 - 개인 관리 및 서비스	53 - 운송 및 자재 이동
4.A.4.c.3.I07.D04	제품 또는 재료의 재고를 모니터링합니다.	3	13 - 비즈니스 및 금융 운영	41 - 판매 및 관련 직종
			43 - 사무 및 행정 지원	

Appendix E. DWAs (Sample)

DWA ID	DWA Statement
4.A.1.a.1.I01.D01	Review art or design materials.
4.A.1.a.2.I01.D01	Monitor broadcasting operations to ensure proper functioning.
4.A.1.b.1.I01.D01	Apply identification labels or tags.
4.A.1.b.2.I01.D01	Test patient heart or lung functioning.
4.A.1.b.3.I01.D01	Measure materials to mark reference points, cutting lines, or other indicators.
4.A.2.a.1.I01.D01	Evaluate potential problems in home or work environments of clients.
4.A.2.a.2.I01.D01	Verify accuracy of records.
4.A.2.a.3.I01.D01	Examine marketing materials to ensure compliance with policies or regulations.
4.A.2.a.4.I01.D01	Locate natural resources using geospatial or other environmental data.
4.A.2.b.1.I01.D01	Estimate costs of products, services, or materials.
4.A.2.b.2.I01.D01	Develop treatment plans for patients or clients.
4.A.2.b.3.I01.D01	Review professional literature to maintain professional knowledge.
4.A.2.b.4.I01.D01	Develop organizational policies or programs.
4.A.2.b.6.I01.D01	Plan special events.
4.A.3.a.1.I01.D01	Prepare compounds or solutions to be used for repairs.
4.A.3.a.2.I01.D01	Install carpet or flooring.
4.A.3.a.3.I01.D01	Operate office equipment.
4.A.3.a.4.I01.D01	Operate ships or other watercraft.
4.A.3.b.1.I01.D01	Enter commands, instructions, or specifications into equipment.
4.A.3.b.6.I01.D01	Prepare financial documents.
4.A.4.a.1.I01.D01	Present work to clients for approval.
4.A.4.a.2.I01.D01	Communicate with the public on environmental issues.
4.A.4.a.3.I01.D01	Testify at legal or legislative proceedings.
4.A.4.a.4.I01.D01	Develop collaborative relationships between departments or with external organizations.
4.A.4.a.5.I01.D01	Refer customers to appropriate personnel.
4.A.4.a.6.I01.D01	Advocate for individual or community needs.
4.A.4.a.7.I01.D01	Resolve interpersonal conflicts.
4.A.4.a.8.I01.D01	Audition for roles.
4.A.4.b.3.I01.D01	Teach basic living or other adaptive skills to patients or caregivers.
4.A.4.b.4.I01.D01	Supervise maintenance workers.
4.A.4.b.5.I01.D01	Coach others.
4.A.4.b.6.I01.D01	Provide health and wellness advice to patients, program participants, or caregivers.
4.A.4.c.1.I01.D01	Classify materials according to standard systems.
4.A.4.c.2.I01.D01	Audition or interview potential performers or staff members.
4.A.4.c.3.I01.D01	Maintain food, beverage, or equipment inventories.

부록 E. DWAs(샘플)

DWA ID	DWA 성명서
4.A.1.a.1.I01.D01	예술 또는 디자인 자료를 검토합니다.
4.A.1.a.2.I01.D01	방송 작업이 적절하게 작동하는지 모니터링합니다.
4.A.1.b.1.I01.D01	식별 라벨 또는 태그를 적용합니다.
4.A.1.b.2.I01.D01	환자의 심장 또는 폐 기능을 테스트합니다.
4.A.1.b.3.I01.D01	참조점, 절단선 또는 기타 표시를 표시하기 위해 재료를 측정합니다.
4.A.2.a.1.I01.D01	고객의 집 또는 작업 환경에서 잠재적인 문제를 평가합니다.
4.A.2.a.2.I01.D01	기록의 정확성을 확인합니다.
4.A.2.a.3.I01.D01	정책 또는 규정을 준수하는지 확인하기 위해 마케팅 자료를 검토합니다.
4.A.2.a.4.I01.D01	지리공간 또는 기타 환경 데이터를 사용하여 천연 자원을 찾습니다.
4.A.2.b.1.I01.D01	제품, 서비스 또는 자료 비용 추정.
4.A.2.b.2.I01.D01	환자 또는 고객을 위한 치료 계획 개발.
4.A.2.b.3.I01.D01	전문 지식을 유지하기 위한 전문 문헌 검토.
4.A.2.b.4.I01.D01	조직 정책 또는 프로그램 개발.
4.A.2.b.6.I01.D01	특별 이벤트 계획.
4.A.3.a.1.I01.D01	수리용 화합물 또는 용액 준비.
4.A.3.a.2.I01.D01	카펫 또는 바닥재 설치.
4.A.3.a.3.I01.D01	사무기기 조작.
4.A.3.a.4.I01.D01	선박 또는 기타 수상 선박 조종.
4.A.3.b.1.I01.D01	장비에 명령, 지시 또는 사양 입력.
4.A.3.b.6.I01.D01	재무 문서 준비.
4.A.4.a.1.I01.D01	고객의 승인 위해 작업 진행 발표.
4.A.4.a.2.I01.D01	환경 문제에 대해 대중과 소통.
4.A.4.a.3.I01.D01	법적 또는 입법 절차에서 증언.
4.A.4.a.4.I01.D01	부서 간 또는 외부 기관과 협력 관계 개발.
4.A.4.a.5.I01.D01	고객을 적절한 담당자에게 안내.
4.A.4.a.6.I01.D01	개인 또는 지역사회의 요구 옹호.
4.A.4.a.7.I01.D01	대인 관계 갈등 해결.
4.A.4.a.8.I01.D01	역할 오디션.
4.A.4.b.3.I01.D01	환자 또는 간호사에게 기본 생활 또는 기타 적응 기술 교육.
4.A.4.b.4.I01.D01	유지보수 직원 감독.
4.A.4.b.5.I01.D01	다른 사람에게 코치.
4.A.4.b.6.I01.D01	환자, 프로그램 참가자 또는 간호사에게 건강 및 웰빙 조언 제공.
4.A.4.c.1.I01.D01	표준 시스템에 따라 자료 분류.
4.A.4.c.2.I01.D01	오디션 또는 인터뷰 잠재 공연자 또는 직원.
4.A.4.c.3.I01.D01	음식, 음료 또는 장비의 재고를 유지하십시오.

Appendix F. Intermediate Work Activities (Sample)

IWA ID	IWA Statement
4.A.1.a.1.I10	Investigate the environmental impact of industrial or development activities.
4.A.1.a.1.I21	Investigate incidents or accidents.
4.A.1.a.1.I22	Investigate organizational or operational problems.
4.A.1.a.2.I01	Monitor equipment operation.
4.A.1.b.1.I01	Mark materials or objects for identification.
4.A.1.b.2.I03	Test characteristics of materials or products.
4.A.2.a.1.I03	Assess student capabilities, needs, or performance.
4.A.2.a.2.I02	Sort materials or products.
4.A.2.a.3.I04	Follow standard healthcare safety procedures to protect patient and staff members.
4.A.2.a.4.I01	Analyze environmental or geospatial data.
4.A.2.a.4.I04	Analyze scientific or applied data using mathematical principles.
4.A.2.b.1.I05	Make legal decisions.
4.A.2.b.1.I11	Alter audio or video recordings.
4.A.2.b.2.I03	Develop business or marketing plans.
4.A.2.b.2.I11	Design structures or facilities.
4.A.2.b.2.I20	Develop sustainable organizational or business policies or practices.
4.A.2.b.4.I01	Develop organizational policies, systems, or processes.
4.A.3.a.1.I05	Dispose of waste or debris.
4.A.3.a.1.I17	Perform agricultural activities.
4.A.3.a.2.I16	Install energy or heating equipment.
4.A.3.a.2.I21	Apply hygienic or cosmetic agents to skin or hair.
4.A.3.a.2.I39	Apply materials to fill gaps or imperfections.
4.A.3.a.2.I47	Prepare specimens or materials for testing.
4.A.3.a.3.I04	Operate medical equipment.
4.A.3.a.3.I05	Operate audiovisual or related equipment.
4.A.3.b.1.I01	Program computer systems or production equipment.
4.A.3.b.4.I04	Maintain electronic, computer, or other technical equipment.
4.A.3.b.6.I01	Prepare financial documents, reports, or budgets.
4.A.3.b.6.I11	Maintain health or medical records.
4.A.4.a.1.I05	Explain medical information to patients or family members.
4.A.4.a.2.I08	Notify others of emergencies or problems.
4.A.4.a.3.I03	Provide information to guests, clients, or customers.
4.A.4.a.5.I11	Assist healthcare practitioners during medical procedures.
4.A.4.a.8.I03	Respond to customer problems or inquiries.
4.A.4.b.3.I03	Teach safety procedures or standards to others.
4.A.4.b.4.I05	Supervise activities in correctional facilities.
4.A.4.b.4.I14	Coordinate regulatory compliance activities.
4.A.4.b.6.I03	Advise others on environmental sustainability or green practices.
4.A.4.c.1.I05	Process shipments or mail.
4.A.4.c.2.I01	Perform recruiting or hiring activities.

부록 F. 중간 작업 활동 (샘플)

IWA ID	IWA 성명서
4.A.1.a.1.I10	산업 또는 개발 활동의 환경 영향을 조사하십시오.
4.A.1.a.1.I21	사건 또는 사고를 조사하십시오.
4.A.1.a.1.I22	조직 또는 운영 문제를 조사하십시오.
4.A.1.a.2.I01	장비 작동을 모니터링하십시오.
4.A.1.b.1.I01	자료 또는 물체를 식별하기 위해 표시하십시오.
4.A.1.b.2.I03	자료 또는 제품의 특성을 시험하십시오.
4.A.2.a.1.I03	학생의 능력, 필요 또는 성과를 평가하십시오.
4.A.2.a.2.I02	자료 또는 제품을 분류하십시오.
4.A.2.a.3.I04	환자와 직원의 안전을 위해 표준 의료 안전 절차를 따르십시오.
4.A.2.a.4.I01	환경 또는 지리공간 데이터를 분석하십시오.
4.A.2.a.4.I04	수학 원칙을 사용하여 과학 또는 응용 데이터를 분석하십시오.
4.A.2.b.1.I05	법적 결정을 내리십시오.
4.A.2.b.1.I11	오디오 또는 비디오 녹음을 변경하십시오.
4.A.2.b.2.I03	사업 또는 마케팅 계획을 개발하십시오.
4.A.2.b.2.I11	구조물 또는 시설을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.I20	지속 가능한 조직 또는 비즈니스 정책이나 관행을 개발하십시오.
4.A.2.b.4.I01	조직 정책, 시스템 또는 프로세스를 개발하십시오.
4.A.3.a.1.I05	폐기물 또는 이물질 처리하십시오.
4.A.3.a.1.I17	농업 활동을 수행하십시오.
4.A.3.a.2.I16	에너지 또는 난방 장비를 설치하십시오.
4.A.3.a.2.I21	위생 또는 화장품제제를 피부 또는 모발에 바르십시오.
4.A.3.a.2.I39	틈이나 결함을 채우기 위해 재료를 적용하십시오.
4.A.3.a.2.I47	시험을 위한 표본 또는 재료를 준비하십시오.
4.A.3.a.3.I04	의료 장비 조작.
4.A.3.a.3.I05	시청각 또는 관련 장비 조작.
4.A.3.b.1.I01	컴퓨터 시스템 또는 생산 장비 프로그래밍.
4.A.3.b.4.I04	전자, 컴퓨터 또는 기타 기술 장비 유지.
4.A.3.b.6.I01	재무 문서, 보고서 또는 예산 준비.
4.A.3.b.6.I11	건강 또는 의료 기록 유지.
4.A.4.a.1.I05	환자 또는 가족에게 의학 정보 설명.
4.A.4.a.2.I08	비상사태 또는 문제를 다른 이에게 알림.
4.A.4.a.3.I03	고객, 클라이언트 또는 손님에게 정보 제공.
4.A.4.a.5.I11	의료 절차 중 의료 종사자 지원.
4.A.4.a.8.I03	고객 문제 또는 문의에 대응.
4.A.4.b.3.I03	안전 절차 또는 표준 교육.
4.A.4.b.4.I05	교정 시설의 활동 감독.
4.A.4.b.4.I14	규제 준수 활동 조정.
4.A.4.b.6.I03	환경 지속 가능성 또는 친환경 실천에 대해 다른 사람에게 조언.
4.A.4.c.1.I05	선적 또는 우편물 처리.
4.A.4.c.2.I01	채용 또는 인사 활동 수행.

Appendix G. Summary Statistics for 22 Job Families

Job Family ID	Job family Title	# of occs	# of tasks	# of Task-DWA Linkages	# of DWAs	Avg. Tasks/DWAs	Avg. occs/DWAs	# of outliers	% outliers	Avg. SMOG	# of 2nd/3rd Links
11	Management	59	1217	1608	150	10.72	8.47	77.00	6%	9.22	391
13	Business and Financial Operations	51	937	1062	124	8.56	6.14	46.00	5%	9.01	125
15	Computer and Mathematical	33	667	864	100	8.64	6.15	23.00	3%	9.15	197
17	Architecture and Engineering	71	1394	1652	154	10.73	8.37	37.00	3%	8.90	258
19	Life, Physical, and Social Science	60	999	1110	131	8.47	6.34	162.00	14%	11.63	111
21	Community and Social Service	14	261	336	59	5.69	4.46	29.00	10%	7.15	75
23	Legal	8	112	141	23	6.13	3.57	22.00	16%	9.85	29
25	Education, Training, and Library	61	1549	1970	87	22.64	18.29	42.00	3%	7.70	421
27	Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media	43	750	813	92	8.84	5.58	45.00	6%	7.75	63
29	Healthcare Practitioners and Technical	86	1589	2064	148	13.95	10.99	94.00	6%	8.74	475
31	Healthcare Support	18	302	378	50	7.56	5.54	30.00	9%	7.86	76
33	Protective Service	29	495	618	98	6.31	4.94	48.00	9%	11.00	123
35	Food Preparation and Serving Related	17	314	373	50	7.46	5.64	13.00	4%	6.07	59
37	Building and Grounds Cleaning and Maintenance	8	163	198	38	5.21	3.08	18.00	10%	10.90	35
39	Personal Care and Service	32	569	677	98	6.91	4.88	52.00	8%	7.00	108
41	Sales and Related	24	402	506	61	8.30	5.97	54.00	12%	7.54	104
43	Office and Administrative Support	63	1036	1227	113	10.86	8.56	89.00	8%	7.84	191
45	Farming, Fishing, and Forestry	17	282	324	54	6.00	4.13	29.00	9%	8.45	42
47	Construction and Extraction	61	1108	1427	132	10.81	7.67	27.00	2%	7.90	319
49	Installation, Maintenance, and Repair	54	1046	1401	133	10.53	8.30	50.00	5%	10.95	355
51	Production	112	2240	2958	202	14.64	11.22	104.00	4%	8.00	718
53	Transportation and Material Moving	53	859	1007	115	8.76	6.46	68.00	7%	8.38	148

Note. SMOG value is a reading level indicator that is scaled according to grade level (e.g., 9.22 equates to a 9th grade reading level).

부록 G. 22개 직무군의 요약 통계

직무군 ID	직무군 제목	occ 수	작업 수	작업-DWA 링크 수	DWA 수	평균 작업/ DWAs	평균 OCCS/ DWAs	이상치 수	이상치 비율 %	평균 SMOG	2차/3차 링크 수
11	경영	59	1217	1608	150	10.72	8.47	77.00	6%	9.22	391
13	비즈니스 및 금융 운영	51	937	1062	124	8.56	6.14	46.00	5%	9.01	125
15	컴퓨터 및 수학	33	667	864	100	8.64	6.15	23.00	3%	9.15	197
17	건축 및 공학	71	1394	1652	154	10.73	8.37	37.00	3%	8.90	258
19	생명과학, 물리과학, 사회과학	60	999	1110	131	8.47	6.34	162.00	14%	11.63	111
21	Community and Social Service	14	261	336	59	5.69	4.46	29.00	10%	7.15	75
23	Legal	8	112	141	23	6.13	3.57	22.00	16%	9.85	29
25	Education, Training, and Library	61	1549	1970	87	22.64	18.29	42.00	3%	7.70	421
27	Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media	43	750	813	92	8.84	5.58	45.00	6%	7.75	63
29	의료 실무자 및 기술자	86	1589	2064	148	13.95	10.99	94.00	6%	8.74	475
31	보건 지원	18	302	378	50	7.56	5.54	30.00	9%	7.86	76
33	보호 서비스	29	495	618	98	6.31	4.94	48.00	9%	11.00	123
35	음식 준비 및 제공 관련	17	314	373	50	7.46	5.64	13.00	4%	6.07	59
37	건물 및 부지 청소 및 유지보수	8	163	198	38	5.21	3.08	18.00	10%	10.90	35
39	개인 관리 및 서비스	32	569	677	98	6.91	4.88	52.00	8%	7.00	108
41	영업 및 관련 직종	24	402	506	61	8.30	5.97	54.00	12%	7.54	104
43	사무 및 행정 지원	63	1036	1227	113	10.86	8.56	89.00	8%	7.84	191
45	농업, 어업 및 임업	17	282	324	54	6.00	4.13	29.00	9%	8.45	42
47	건설 및 채굴	61	1108	1427	132	10.81	7.67	27.00	2%	7.90	319
49	설치, 유지보수 및 수리	54	1046	1401	133	10.53	8.30	50.00	5%	10.95	355
51	생산	112	2240	2958	202	14.64	11.22	104.00	4%	8.00	718
53	운송 및 자재 이동	53	859	1007	115	8.76	6.46	68.00	7%	8.38	148

참고. SMOG 값은 학년 수준에 따라 조정된 읽기 수준 지표이며, 예를 들어 9.22는 9학년 읽기 수준에 해당합니다.

Appendix H. Data Subset: GWA 4.A.4.a.7 Resolving Conflicts and Negotiating with Others

Statistical Overview: Within GWA 4.A.4.a.7: Resolving Conflicts and Negotiating with Others, there are a total of 96 occupations, 132 task statements, 19 DWA statements, and 3 IWA statements.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D01	Resolve interpersonal conflicts.	33-1011.00	9444	Resolve problems between inmates.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D01	Resolve interpersonal conflicts.	33-1012.00	567	Investigate and resolve personnel problems within organization and charges of misconduct against staff.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D01	Resolve interpersonal conflicts.	33-3012.00	2110	Settle disputes between inmates.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D02	Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.	23-1011.00	3786	Negotiate settlements of civil disputes.

부록 H. 데이터 하위 집합: GWA 4.A.4.a.7 갈등 해결 및 타인과의 협상

통계 개요: GWA 4.A.4.a.7 범위 내에서 갈등 해결 및 타인과의 협상에는 총 96개의 직업, 132개의 작업 설명, 19개의 DWA 설명, 3개의 IWA 설명이 있습니다.

GWA ID	GWA 기술 설명자	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	O*NET-SO 코드	작업 ID	업무 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	분쟁을 조정합니다.	4.A.4.a.7.I01.D01	대인 관계 갈등을 해결합니다.	33-1011.00	9444	수감자 간의 문제를 해결합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	분쟁을 조정합니다.	4.A.4.a.7.I01.D01	대인 관계 갈등을 해결합니다.	33-1012.00	567	조직 내 인원 문제와 직원에 대한 비행 혐의를 조사하고 해결합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	분쟁을 조정합니다.	4.A.4.a.7.I01.D01	대인 관계 갈등을 해결합니다.	33-3012.00	2110	수감자 간의 분쟁을 해결합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	분쟁을 조정합니다.	4.A.4.a.7.I01.D02	법적 분쟁 해결을 위해 당사자 간의 분쟁을 중재합니다.	23-1011.00	3786	민사 분쟁 해결을 위한 협상.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D02	Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.	23-1022.00	19807	Specialize in the negotiation and resolution of environmental conflicts involving issues such as natural resource allocation or regional development planning.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D02	Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.	23-1022.00	12994	Use mediation techniques to facilitate communication between disputants, to further parties' understanding of different perspectives, and to guide parties toward mutual agreement.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D02	Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.	23-1023.00	5660	Participate in judicial tribunals to help resolve disputes.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D02	Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.	23-1023.00	5655	Settle disputes between opposing attorneys.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 진술서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	중재 분쟁.	4.A.4.a.7.I01.D02	법적 분쟁을 해결하기 위해 당사자 간의 분쟁 조정.	23-1022.00	19807	자원 배분 또는 지역 개발 계획과 같은 문제를 포함하는 환경 분쟁의 협상 및 해결에 전문화.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	중재 분쟁.	4.A.4.a.7.I01.D02	법적 분쟁을 해결하기 위해 당사자 간의 분쟁 조정.	23-1022.00	12994	중재 기법을 사용하여 분쟁 당사자 간의 의사소통을 촉진하고, 다양한 관점에 대한 이해를 높이며, 상호 합의에 이르도록 안내.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	중재 분쟁.	4.A.4.a.7.I01.D02	법적 분쟁을 해결하기 위해 당사자 간의 분쟁 조정.	23-1023.00	5660	법원에서 분쟁 해결을 돕기 위한 참여.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I01	중재 분쟁.	4.A.4.a.7.I01.D02	법적 분쟁을 해결하기 위해 당사자 간의 분쟁 조정.	23-1023.00	5655	반대 변호사 간의 분쟁 해결.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D02	Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.	23-2011.00	18496	Arbitrate disputes between parties and assist in the real estate closing process, such as by reviewing title searches.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	19-1031.01	9064	Conduct fact-finding or mediation sessions among government units, landowners, or other agencies to resolve disputes.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	19-1031.02	7499	Mediate agreements among rangeland users and preservationists as to appropriate land use and management.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	19-3032.00	7575	Participate in mediation and dispute resolution.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	19-3051.00	230	Mediate community disputes or assist in developing alternative plans or recommendations for programs or projects.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	O*NET-SOC 코드	업무 ID	업무 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D02	당사자 간의 법적 분쟁을 해결하기 위한 분쟁 중재.	23-2011.00	18496	당사자 간의 분쟁을 중재하고, 예를 들어 소유권 조사 검토를 통해 부동산 거래 종결 과정을 지원.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	19-1031.01	9064	정부 부서, 토지 소유주 또는 기타 기관 간의 사실 조사 또는 중재 세션을 수행하여 분쟁을 해결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	19-1031.02	7499	적절한 토지 이용과 관리에 관한 방목지 사용자와 보존론자 간의 합의 중재.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	19-3032.00	7575	중재 및 분쟁 해결에 참여.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	19-3051.00	230	지역 사회 분쟁 중재 또는 프로그램 또는 프로젝트를 위한 대체 계획 또는 권장 사항 개발 지원.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	39-3012.00	8021	Supervise staff and games and mediate disputes.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	39-3031.00	5103	Settle seating disputes or help solve other customer concerns.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I01	Mediate disputes.	4.A.4.a.7.I01.D03	Mediate disputes.	39-9041.00	6972	Mediate interpersonal problems between residents.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-2011.00	3228	Prepare and negotiate advertising and sales contracts.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-3031.02	8895	Direct insurance negotiations, select insurance brokers or carriers, and place insurance.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-3051.00	45	Negotiate materials prices with suppliers.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 성명서	DWA ID	DWA 성명서	O*NET-SO 코드	직업 ID	업무 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	39- 3012.00	8021	직원 및 게임 감독과 함께 중재하고 분쟁을 해결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	39- 3031.00	5103	좌석 분쟁 해결 또는 기타 고객 문제 해결 지원.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I01	분쟁 중재.	4.A.4.a.7.I01.D03	분쟁 중재.	39- 9041.00	6972	거주자 간의 인간관계 문제 중재.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약 협상.	11- 2011.00	3228	광고 및 판매 계약 준비 및 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약 협상.	11- 3031.02	8895	보험 협상을 주도하고, 보험 중개인 또는 보험사를 선정하며, 보험을 배치합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 3051.00	45	공급업체와 재료 가격을 협상합니다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-3061.00	1030	Represent companies in negotiating contracts and formulating policies with suppliers.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-3071.01	1051	Negotiate and authorize contracts with equipment and materials suppliers, and monitor contract fulfillment.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-3111.00	3289	Contract with vendors to provide employee services, such as food services, transportation, or relocation service.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-3121.00	1007	Contract with vendors to provide employee services, such as food service, transportation, or relocation service.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9013.01	12829	Negotiate contracts such as those for land leases or tree purchases.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 명세서	DWA ID	DWA 명세서	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 3061.00	1030	공급업체와의 계약 협상 및 정책 수립에 있어 기업을 대표합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 3071.01	1051	장비 및 재료 공급업체와 계약을 협상 및 승인하고 계약 이행을 모니터링합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 3111.00	3289	음식 서비스, 교통 또는 이전 서비스와 같은 직원 서비스를 제공하기 위해 공급업체와 계약합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 3121.00	1007	직원 서비스 제공을 위해 공급업체와 계약, 예를 들어 식사 서비스, 교통 또는 이사 서비스를 제공합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 9013.01	12829	토지 임대 또는 나무 구매와 같은 계약을 협상합니다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9013.02	18812	Negotiate with buyers for the sale, storage, or shipment of crops or livestock.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9039.01	15532	Negotiate with academic units or instructors and vendors to ensure cost-effective and high-quality distance learning programs, services, or courses.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9051.00	1103	Schedule use of facilities or catering services for events such as banquets or receptions, and negotiate details of arrangements with clients.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9061.00	18836	Negotiate contracts for prearranged funeral services.

GWA ID	GWA 기술자세서	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 9013.02	18812	작물 또는 가축의 판매, 저장, 선적을 위해 구매자와 협상합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 9039.01	15532	학술 단위, 강사, 공급업체와 협력하여 비용 효율적이고 높은 품질의 원격 학습 프로그램, 서비스 또는 강좌를 위해 협상합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상합니다.	11- 9051.00	1103	연회 또는 환영회와 같은 행사에 대한 시설 또는 케이터링 서비스 예약을 하고, 고객과 세부 사항을 협상합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상하세요.	11- 9061.00	18836	장례 서비스 사전 예약 계약을 협상하세요.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9141.00	7241	Meet with clients to negotiate management and service contracts, determine priorities, and discuss the financial and operational status of properties.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9141.00	7242	Negotiate short- and long-term loans to finance construction and ownership of structures.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D01	Negotiate sales or lease agreements for products or services.	11-9141.00	7225	Negotiate the sale, lease, or development of property and complete or review appropriate documents and forms.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1011.00	12869	Negotiate with managers, promoters, union officials, and other persons regarding clients' contractual rights and obligations.

GWA ID	GWA 설명	IWA ID	IWA 설명	DWA ID	DWA 설명	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상하세요.	11-9141.00	7241	고객과 만나 관리 및 서비스 계약을 협상하고, 우선순위를 정하며, 부동산의 재무 및 운영 상태를 논의하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상하세요.	11-9141.00	7242	구조물 건설과 소유를 위한 단기 및 장기 대출을 협상하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D01	제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약을 협상하세요.	11-9141.00	7225	부동산의 매매, 임대 또는 개발을 협상하고 적절한 문서와 양식을 작성하거나 검토하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 협약 체결을 준비하세요.	13-1011.00	12869	클라이언트의 계약상의 권리와 의무에 대해 관리인, 홍보자, 노조 관계자 및 기타 인사와 협상

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18879	Draft contract proposals or counter-proposals for collective bargaining or other labor negotiations.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18880	Draft rules or regulations to govern collective bargaining activities in collaboration with company, government, or employee representatives.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18881	Identify alternatives to proposals of unions, employees, companies, or government agencies.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18882	Interpret contractual agreements for employers and employees engaged in collective bargaining or other labor relations processes.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 성명서	DWA ID	DWA 성명서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 교섭 계약 체결	13- 1075.00	18879	단체 교섭 또는 기타 노동 협상에 대한 계약 제안 또는 반대 제안 초안 작성
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 교섭 계약 체결	13- 1075.00	18880	회사, 정부 또는 근로자 대표와 협력하여 단체 교섭 활동을 규제하는 규칙 또는 규정 초안 작성
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 교섭 계약 체결	13- 1075.00	18881	노조, 근로자, 기업 또는 정부 기관의 제안 대안 식별
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 교섭 계약 체결	13- 1075.00	18882	단체 교섭 또는 기타 노동 관계 과정에 참여하는 사용자와 근로자를 위한 계약적 합의 해석.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18886	Negotiate collective bargaining agreements.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18889	Present the position of the company or of labor during arbitration or other labor negotiations.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18890	Propose resolutions for collective bargaining or other labor or contract negotiations.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18891	Recommend collective bargaining strategies, goals, or objectives.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18903	Select mediators or arbitrators for labor disputes or contract negotiations.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 성명서	DWA ID	DWA 명세서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과 협상하기	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체교섭 협약을 체결하십시오.	13- 1075.00	18886	단체교섭 협약을 협상하십시오.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과 협상하기	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체교섭 협약을 체결하십시오.	13- 1075.00	18889	중재 또는 기타 노동 협상 동안 회사 또는 노동의 입장을 제시하십시오.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과 협상하기	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체교섭 협약을 체결하십시오.	13- 1075.00	18890	단체교섭 또는 기타 노동 또는 계약 협상을 위한 해결책 제안.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과 협상하기	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체교섭 협약을 체결하십시오.	13- 1075.00	18891	단체교섭 전략, 목표 또는 목적을 추천하십시오.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과 협상하기	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체교섭 협약을 체결하십시오.	13- 1075.00	18903	노동 분쟁 또는 계약 협상을 위한 중재자 또는 조정자 선택.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1075.00	18895	Write letters related to labor relations activities, such as letters to amend collective bargaining agreements, letters of dispute or conciliation, or letters to seek clarification of contract terms.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D02	Arrange collective bargaining agreements.	13-1141.00	3360	Negotiate collective agreements on behalf of employers or workers, and mediate labor disputes and grievances.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D03	Negotiate labor disputes.	11-3071.01	1057	Participate in union contract negotiations and settlements of grievances.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D03	Negotiate labor disputes.	11-3111.00	3280	Negotiate bargaining agreements.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D03	Negotiate labor disputes.	11-3121.00	999	Negotiate bargaining agreements and help interpret labor contracts.

GWA ID	GWA 설명.	IWA ID	IWA 설명.	DWA ID	DWA 설명.	O*NET-SO 코드.	업무 ID.	업무 명세서.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협상 협상.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 교섭 협상 마련.	13-1075.00	18895	단체 협약 변경, 분쟁 또는 조정서, 계약 조건 명확화를 위한 서신 작성 등 노사 관계 활동 관련 서신 작성.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협상 협상.	4.A.4.a.7.I02.D02	단체 교섭 협상 마련.	13-1141.00	3360	사용자 또는 노동자를 대신하여 단체 협약을 협상하고 노동 분쟁 및 불만을 중재.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협상 협상.	4.A.4.a.7.I02.D03	노사 분쟁 협상.	11-3071.01	1057	노조 계약 협상 및 불만 해결에 참여.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협상 협상.	4.A.4.a.7.I02.D03	노사 분쟁 협상.	11-3111.00	3280	교섭 협상 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협상 협상.	4.A.4.a.7.I02.D03	노사 분쟁 협상.	11-3121.00	999	노조 협약을 협상하고 노동 계약 해석을 돕습니다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D03	Negotiate labor disputes.	11-9131.00	5266	Negotiate labor disputes.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D04	Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.	11-1011.00	8829	Negotiate or approve contracts or agreements with suppliers, distributors, federal or state agencies, or other organizational entities.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D04	Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.	11-2021.00	955	Negotiate contracts with vendors or distributors to manage product distribution, establishing distribution networks or developing distribution strategies.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D04	Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.	11-3071.02	3301	Negotiate with carriers, warehouse operators, or insurance company representatives for services and preferential rates.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 성명서	DWA ID	DWA 성명서	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D03	노동 분쟁을 협상합니다.	11- 9131.00	5266	노동 분쟁을 협상합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D04	운송, 유통 또는 물류 서비스 계약을 협상합니다.	11- 1011.00	8829	공급업체, 유통업체, 연방 또는 주 정부기관 또는 기타 조직 기관과 계약 또는 협약을 협상하거나 승인합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D04	운송, 유통 또는 물류 서비스 계약을 협상합니다.	11- 2021.00	955	제품 유통을 관리하기 위해 공급업체 또는 유통업체와 계약을 협상하거나, 유통망을 구축하거나 유통 전략을 개발합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D04	운송, 유통 또는 물류 서비스 계약을 협상합니다.	11- 3071.02	3301	운송사, 창고 운영자 또는 보험사 대표와 협상하여 서비스 및 우선 요금을 협의합니다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D04	Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.	11-3071.03	15745	Negotiate transportation rates or services.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D04	Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.	11-9013.02	18812	Negotiate with buyers for the sale, storage, or shipment of crops or livestock.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D04	Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.	11-9199.04	15685	Negotiate prices and terms with suppliers, vendors, or freight forwarders.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D05	Negotiate purchases or contracts.	25-4012.00	1648	Negotiate and authorize purchase, sale, exchange, or loan of collections.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D05	Negotiate purchases or contracts.	25-4021.00	18502	Evaluate vendor products and performance, negotiate contracts, and place orders.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D05	Negotiate purchases or contracts.	25-4021.00	1682	Negotiate contracts for library services, materials, and equipment.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 성명서	DWA ID	DWA 진술	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D04	운송, 유통 또는 물류 서비스 계약을 협상하세요.	11- 3071.03	15745	운송 요금 또는 서비스에 대해 협상하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D04	운송, 유통 또는 물류 서비스 계약을 협상하세요.	11- 9013.02	18812	작물 또는 가축의 판매, 저장 또는 배송을 위해 구매자와 협상하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D04	운송, 유통 또는 물류 서비스 계약을 협상하세요.	11- 9199.04	15685	공급업체, 판매업체 또는 해운업체와 가격 및 조건을 협상하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D05	구매 또는 계약 협상.	25- 4012.00	1648	수집품의 구매, 판매, 교환 또는 대출을 협상하고 승인하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하세요.	4.A.4.a.7.I02.D05	구매 또는 계약 협상.	25- 4021.00	18502	공급업체 제품과 성가를 평가하고, 계약을 협상하며, 주문을 처리하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D05	구매 또는 계약 협상.	25- 4021.00	1682	도서관 서비스, 자료, 장비 계약 협상.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-3011.00	2481	Arrange for debt repayment or establish repayment schedules, based on customers' financial situations.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-3011.00	2482	Negotiate credit extensions when necessary.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-3011.00	2478	Persuade customers to pay amounts due on credit accounts, damage claims, or nonpayable checks, or to return merchandise.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-4111.00	2633	Ensure payment for services by verifying benefits with the person's insurance provider or working out financing options.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-4131.00	11308	Establish credit limits and grant extensions of credit on overdue accounts.

GWA ID	GWA 기술자	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	ONET-SOC 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 협상을 협상하다.	43-3011.00	2481	고객의 재무 상태에 따라 부채 상환 또는 상환 일정 수립.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 협상을 협상하다.	43-3011.00	2482	필요 시 신용 연장 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 협상을 협상하다.	43-3011.00	2478	신용 계좌, 손해 배상 청구 또는 지급 불능 수표에 대해 고객이 지급하도록 설득하거나 상품을 반품하도록 설득하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 협상을 협상하다.	43-4111.00	2633	보험 혜택을 확인하거나 금융 옵션을 조율하여 서비스 비용 결제를 보장하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 계약을 협상하다.	43-4131.00	11308	연체된 계좌의 신용 한도를 설정하고 연장하다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-5011.00	8188	Negotiate and arrange transport of goods with shipping or freight companies.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D06	Negotiate financial arrangements.	43-5011.01	17693	Negotiate shipping rates with freight carriers.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-3031.03	17621	Agree on buying or selling prices at optimal levels for clients.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-3031.03	17623	Make bids or offers to buy or sell securities.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-3099.01	17648	Negotiate prices or contracts for energy sales or purchases.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-4011.00	11240	Negotiate prices or terms of sales or service agreements.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-4012.00	20268	Negotiate details of contracts and payments.

GWA ID	GWA 설명	IWA ID	IWA 설명	DWA ID	DWA 설명	O*NET-SO 코드	업무 ID	업무 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 계약을 협상하다.	43-5011.00	8188	운송 또는 화물 회사와 상품의 운송을 협상 및 주선하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D06	금융 계약을 협상하다.	43-5011.01	17693	운송업체와 배송 요금을 협상하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건을 협상하다.	41-3031.03	17621	고객을 위한 최적 수준의 구매 또는 판매 가격에 합의하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상하기	41-3031.03	17623	유가 증권을 매수 또는 매도하기 위한 매수 또는 매도 제안하기
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하기	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상하기	41-3099.01	17648	에너지 판매 또는 구매를 위한 가격 또는 계약 협상하기
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하기	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상하기	41-4011.00	11240	판매 또는 서비스 계약의 가격 또는 조건 협상하기
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하기	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상하기	41-4012.00	20268	계약 및 지불 세부 사항 협상하기

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-4012.00	8129	Negotiate with retail merchants to improve product exposure, such as shelf positioning and advertising.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-9021.00	4603	Act as an intermediary in negotiations between buyers and sellers over property prices and settlement details and during the closing of sales.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-9022.00	2445	Act as an intermediary in negotiations between buyers and sellers, generally representing one or the other.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D07	Negotiate prices or other sales terms.	41-9022.00	2440	Present purchase offers to sellers for consideration.

GWA ID	GWA 설명	IWA ID	IWA 진술서	DWA ID	DWA 진술서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 진술서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상하기	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상하기	41-4012.00	8129	선반 위치 배치 및 광고와 같은 제품 노출을 개선하기 위해 소매상과 협상하기
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상.	41-9021.00	4603	부동산 가격 및 정산 상세 사항을 둘러싼 협상에서 구매자와 판매자 간의 중개 역할 수행.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상.	41-9022.00	2445	일반적으로 구매자 또는 판매자를 대표하여 협상 중개 역할을 수행.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D07	가격 또는 기타 판매 조건 협상.	41-9022.00	2440	매수인에게 고려를 위해 판매자에게 구매 제안을 제시.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-3051.02	15440	Negotiate interconnection agreements with other utilities.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-3051.06	15511	Negotiate power generation contracts with other public or private utilities.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-3071.03	19988	Negotiate with suppliers or customers to improve supply chain efficiency or sustainability.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-9121.02	15617	Negotiate for water rights with communities or water facilities to meet water supply demands.

GWA ID	GWA 설명서	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 정화, 그린 에너지 또는 재생 가능 자원에 대한 계약 협상.	11- 3051.02	15440	다른 유틸리티와의 연결 계약 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 정화, 그린 에너지 또는 재생 가능 자원에 대한 계약 협상.	11- 3051.06	15511	공공 또는 민간 유틸리티와 전력 생산 계약을 협상하십시오.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 정화, 녹색 에너지 또는 재생 가능한 자원에 관한 계약을 협상하십시오.	11- 3071.03	19988	공급망의 효율성 또는 지속 가능성을 향상시키기 위해 공급업체 또는 고객과 협상하십시오.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 정화, 녹색 에너지 또는 재생 가능한 자원에 관한 계약을 협상하십시오.	11- 9121.02	15617	지역사회 또는 수자원 시설과 수자원 공급 요구를 충족시키기 위한 수자원에 대한 협상을 하십시오.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-9199.09	15814	Review, negotiate, or approve wind farm contracts.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-9199.10	15827	Lead or support negotiations involving tax agreements or abatements, power purchase agreements, land use, or interconnection agreements.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D08	Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.	11-9199.11	15844	Negotiate contracts for services or materials needed for environmental remediation.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 명세서	DWA ID	DWA 명세서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 정화, 녹색 에너지 또는 재생 가능한 자원에 관한 계약을 협상하십시오.	11- 9199.09	15814	풍력 발전소 계약을 검토, 협상 또는 승인하십시오.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 정화, 녹색 에너지 또는 재생 가능한 자원에 관한 계약을 협상하십시오.	11- 9199.10	15827	세금 협약 또는 감면, 전력 구매 계약, 토지 이용 또는 상호 연결 계약에 관한 협상 또는 지원을 이끄세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하십시오.	4.A.4.a.7.I02.D08	환경 복원, 녹색 에너지 또는 재생 자원에 대한 계약 협상.	11- 9199.11	15844	환경 복원을 위한 서비스 또는 재료에 대한 계약 협상.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-1031.01	5272	Investigate, evaluate and settle claims, applying technical knowledge and human relations skills to effect fair and prompt disposal of cases and to contribute to a reduced loss ratio.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-1031.02	1165	Negotiate claim settlements and recommend litigation when settlement cannot be negotiated.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-1041.03	10868	Meet with persons involved in equal opportunity complaints in order to verify case information, and to arbitrate and settle disputes.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-1051.00	90	Establish and maintain tendering process, and conduct negotiations.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 명세서	DWA ID	DWA 명세서	O*NET-SO 코드	업무 ID	업무 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 다른 사람과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 계약 협상.	13-1031.01	5272	기술적 지식과 인간 관계 기술을 적용하여 사건을 공정하고 신속하게 처리하고 손실률을 줄이기 위해 청구를 조사, 평가, 해결합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 다른 사람과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 계약 협상.	13-1031.02	1165	청구 합의 및 협상이 이루어지지 않을 경우 소송 제기를 권장합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 다른 사람과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 계약 협상.	13-1041.03	10868	평등 기회 불만 관련자들과 면담하여 사건 정보를 확인하고, 중재하며 분쟁을 해결합니다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 다른 사람과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협정을 협상합니다.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 계약 협상.	13-1051.00	90	입찰 프로세스를 수립하고 유지하며 협상을 수행합니다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-1075.00	18878	Call or meet with union, company, government, or other interested parties to discuss labor relations matters, such as contract negotiations or grievances.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-1075.00	18884	Mediate discussions between employer and employee representatives in attempt to reconcile differences.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-2071.00	18941	Negotiate with creditors on behalf of clients to arrange for payment adjustments, interest rate reductions, time extensions, or to set up payment plans.

GWA ID	GWA 디스크립터	IWA ID	IWA 진술서	DWA ID	DWA 진술서	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 진술서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 협약 협상.	13- 1075.00	18878	노동 관계 관련 사항에 대해 노조, 회사, 정부 또는 기타 이해 관계자와 전화 또는 회의로 논의, 예를 들어 계약 협상 또는 불만 사항 해결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 협약 협상.	13- 1075.00	18884	고용주와 근로자 대표 간의 논의 중재를 통해 차이점을 조정하려 함.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 협약 협상.	13- 2071.00	18941	클라이언트 대신 채권자와 협상하여 지급 조정, 이자율 인하, 시간 연장 또는 지급계획 수립.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-2071.01	7348	Contact creditors to explain clients' financial situations and to arrange for payment adjustments so that payments are feasible for clients and agreeable to creditors.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-2072.00	3420	Negotiate payment arrangements with customers who have delinquent loans.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D09	Negotiate agreements to resolve disputes.	13-2081.00	5306	Secure a taxpayer's agreement to discharge a tax assessment, or submit contested determinations to other administrative or judicial conferees for appeals hearings.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1021.00	12879	Negotiate contracts with farmers for the production or purchase of farm products.

GWA ID	GWA 디스크립터	IWA ID	IWA 진술서	DWA ID	DWA 진술서	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 진술서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 협약 협상.	13- 2071.01	7348	채무 불이행 고객의 재무 상황을 설명하고 지불 조정을 위해 채권자와 접촉하여 고객에게 실현 가능하며 채권자에게 수용 가능한 지불 계획을 마련하다.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 합의를 협상하다.	13- 2072.00	3420	체납 대출 고객과 지불 계획을 협상하다.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D09	분쟁 해결을 위한 합의를 협상하다.	13- 2081.00	5306	납세자와 납세 평가를 철회하기 위한 합의를 승인하거나, 이의 입법 결정을 이의 신청 심리를 위해 기타 행정 또는 사법 회의에 제기하다.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공자와 계약을 협상하다.	13- 1021.00	12879	농산물 생산 또는 구매를 위한 농민과 계약을 협상하다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1022.00	65	Negotiate prices, discount terms and transportation arrangements for merchandise.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1023.00	1147	Negotiate, renegotiate, and administer contracts with suppliers, vendors, and other representatives.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1041.03	10878	Consult with community representatives to develop technical assistance agreements in accordance with governmental regulations.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1121.00	1219	Negotiate contracts with such service providers and suppliers as hotels, convention centers, and speakers.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1151.00	108	Negotiate contracts with clients including desired training outcomes, fees, or expenses.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명서	DWA ID	DWA 설명서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공자와 계약을 협상하다.	13- 1022.00	65	상품의 가격, 할인 조건, 운송 준비를 협상하다.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 1023.00	1147	공급업체, 상인 및 기타 대표자와 계약을 협상, 재협상 및 관리.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 1041.03	10878	지역 대표자와 협력하여 정부 규정에 따른 기술 지원 협약 개발.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 1121.00	1219	호텔, 컨벤션 센터, 연사 등 서비스 제공업체와 계약 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 1151.00	108	희망하는 교육 목표, 수수료 또는 비용을 포함하여 고객과 계약 협상.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-1199.03	15929	Contract with freight forwarders for destination services.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-2099.03	19581	Arrange deals involving green investments in areas such as alternative energy product development, green technologies, or sustainable agriculture.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-2099.03	16034	Arrange financing of deals from sources such as financial institutions, agencies, or public or private companies.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-2099.03	16027	Coordinate due diligence processes and the negotiation or execution of purchase or sale agreements.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-2099.03	16033	Structure or negotiate deals, such as corporate mergers, sales, or acquisitions.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 진술서	DWA ID	DWA 진술서	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 진술서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	고객 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 1199.03	15929	목적지 서비스용 운송 업체와 계약 체결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	클라이언트 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 2099.03	19581	재생 에너지 제품 개발, 친환경 기술 또는 지속 가능한 농업 분야의 친환경 투자 거래 조정.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	클라이언트 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 2099.03	16034	금융기관, 기관 또는 공기업 또는 민간 기업과 같은 자원에서 거래 자금 조달을 주선.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	클라이언트 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 2099.03	16027	실사 절차와 구매 또는 판매 계약의 협상 또는 실행 조정.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	클라이언트 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13- 2099.03	16033	기업 인수합병, 판매 또는 인수와 같은 거래 구조 또는 협상.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D10	Negotiate contracts with clients or service providers.	13-2099.04	16040	Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D11	Negotiate project specifications.	11-9021.00	3314	Confer with supervisory personnel, owners, contractors, or design professionals to discuss and resolve matters, such as work procedures, complaints, or construction problems.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D11	Negotiate project specifications.	11-9021.00	20334	Prepare contracts or negotiate revisions to contractual agreements with architects, consultants, clients, suppliers, or subcontractors.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D11	Negotiate project specifications.	11-9041.00	1071	Consult or negotiate with clients to prepare project specifications.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명	DWA ID	DWA 설명	O*NET-SOC 코드	작업 ID	업무 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D10	클라이언트 또는 서비스 제공업체와 계약 협상.	13-2099.04	16040	사기 피해로 인한 손실 회복을 위해 책임자와 협상하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D11	프로젝트 사양을 협상하다.	11-9021.00	3314	작업 절차, 불만 또는 건설 문제와 같은 사항을 논의하고 해결하기 위해 감독자, 소유주, 계약자 또는 설계 전문가와 상담하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D11	프로젝트 사양을 협상하다.	11-9021.00	20334	건축가, 컨설턴트, 고객, 공급업체 또는 하청업체와 계약 또는 계약 수정안을 준비하거나 협상하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D11	프로젝트 사양을 협상하다.	11-9041.00	1071	고객과 상담하거나 협상하여 프로젝트 사양을 준비하다.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D11	Negotiate project specifications.	11-9141.00	7244	Negotiate with government leaders, businesses, special interest representatives, and utility companies to gain support for new projects and to eliminate potential obstacles.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-1011.00	296	Negotiate with printers and estimators to determine what services will be performed.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-2012.01	3862	Negotiate contracts with artistic personnel, often in accordance with collective bargaining agreements.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-2012.01	3865	Negotiate with parties, including independent producers and the distributors and broadcasters who will be handling completed productions.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 성명서	DWA ID	DWA 성명서	O*NET-SO 코드	업무 ID	업무 명세서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D11	프로젝트 사양을 협상하다.	11- 9141.00	7244	정부 지도자, 기업, 이해관계자 대표, 유틸리티 회사와 협상하여 새로운 프로젝트에 대한 지지를 받고 잠재적 장애물을 제거하다.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약을 협상하다.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27- 1011.00	296	인쇄업체 및 건설적 담당자와 협력하여 수행할 서비스 내용 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27- 2012.01	3862	집단 교섭 협약에 따라 예술 인력과 계약 체결을 주로 수행.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27- 2012.01	3865	완성된 제작물을 다루는 독립 제작자, 유통업체 및 방송사 등 이해당사자와 협상.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-2012.02	3889	Hold auditions for parts or negotiate contracts with actors determined suitable for specific roles, working in conjunction with producers.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-2012.04	11023	Negotiate contract agreements with performers, with agents, or between performers and agents or production companies.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-2022.00	1762	Negotiate with professional athletes or their representatives to obtain services and arrange contracts.

GWA ID	GWA 설명.	IWA ID	IWA 설명.	DWA ID	DWA 설명.	O*NET-SO 코드.	작업 ID.	작업 설명서.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27-2012.02	3889	특정 역할에 적합하다고 결정된 배우를 위한 오디션 주최 또는 계약 협상, 프로듀서와 협력하여 진행.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상.	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27-2012.04	11023	퍼포머, 대리인 또는 퍼포머와 대리인 또는 제작사 간의 계약 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 합의 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27-2022.00	1762	프로 선수 또는 그들의 대표자와 협상하여 서비스 확보 및 계약 체결.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-2041.01	13053	Perform administrative tasks such as applying for grants, developing budgets, negotiating contracts, and designing and printing programs and other promotional materials.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I02	Negotiate contracts or agreements.	4.A.4.a.7.I02.D12	Negotiate for services.	27-3041.00	1792	Interview and hire writers and reporters or negotiate contracts, royalties, and payments for authors or freelancers.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D01	Resolve employee or contractor problems.	11-1011.00	8836	Implement corrective action plans to solve organizational or departmental problems.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D01	Resolve employee or contractor problems.	11-3021.00	975	Meet with department heads, managers, supervisors, vendors, and others, to solicit cooperation and resolve problems.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명	DWA ID	DWA 설명	DWA 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27- 2041.01	13053	보조금 신청, 예산 개발, 계약 협상, 프로그램 및 기타 홍보 자료 설계 및 인쇄와 같은 행정 업무 수행.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I02	계약 또는 협약 협상.	4.A.4.a.7.I02.D12	서비스 협상.	27- 3041.00	1792	작가 및 기자와의 인터뷰 및 채용 또는 저자 또는 프리랜서에 대한 계약, 로열티, 지불 협상.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D01	직원 또는 계약자 문제 해결.	11- 1011.00	8836	조직 또는 부서 문제를 해결하기 위한 시정 조치 계획 실행.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D01	직원 또는 계약자 문제 해결.	11- 3021.00	975	부서장, 관리자, 감독자, 공급업체 등과 만나 협력을 요청하고 문제를 해결함.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D01	Resolve employee or contractor problems.	11-3061.00	1029	Resolve vendor or contractor grievances, and claims against suppliers.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-2131.00	9008	Solve problems in a number of engineering fields, such as mechanical, chemical, electrical, civil, nuclear, and aerospace.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-2151.00	3574	Devise solutions to problems of land reclamation and water and air pollution, such as methods of storing excavated soil and returning exhausted mine sites to natural states.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-2161.00	5385	Initiate corrective actions or order plant shutdowns in emergency situations.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-2171.00	3584	Assist engineering and other personnel to solve operating problems.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 진술	DWA ID	DWA 진술	O*NET-SO 코드	업무 ID	업무 진술서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D01	직원 또는 계약자 문제 해결.	11-3061.00	1029	공급업체 또는 계약업체의 불만 및 클레임 해결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성과 문제 해결.	17-2131.00	9008	기계, 화학, 전기, 토목, 원자력, 항공우주 등 다양한 공학 분야의 문제 해결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성과 문제 해결.	17-2151.00	3574	매립 토양 저장 방법, 광산지 복원 등 토지 복원, 수질 및 대기 오염 문제 해결 방안 마련.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성과 문제 해결.	17-2161.00	5385	비상 상황에서 시정 조치를 시작하거나 공장 가동 중단을 명령함.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성능 문제를 해결하세요.	17-2171.00	3584	엔지니어링 및 기타 인력이 운영 문제를 해결할 수 있도록 지원하세요.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-2199.02	18139	Resolve testing problems by modifying testing methods or revising test objectives and standards.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-2199.04	18177	Investigate or resolve operational problems, such as material use variances or bottlenecks.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D02	Resolve operational performance problems.	17-3023.01	3605	Identify and resolve equipment malfunctions, working with manufacturers or field representatives as necessary to procure replacement parts.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D03	Resolve personnel problems.	53-1021.00	8562	Collaborate with workers and managers to solve work-related problems.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명	DWA ID	DWA 설명	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제를 해결하세요.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성능 문제를 해결하세요.	17-2199.02	18139	시험 방법을 수정하거나 시험 목표와 기준을 개정하여 시험 문제를 해결하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제를 해결하세요.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성능 문제를 해결하세요.	17-2199.04	18177	자재 사용 차이 또는 병목 현상과 같은 운영 문제를 조사하거나 해결하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제를 해결하세요.	4.A.4.a.7.I03.D02	운영 성능 문제를 해결하세요.	17-3023.01	3605	장비 고장을 식별하고 해결하며, 필요시 제조업체 또는 현장 대표와 협력하여 교체 부품을 조달하세요.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제를 해결하세요.	4.A.4.a.7.I03.D03	인사 문제를 해결하세요.	53-1021.00	8562	작업 관련 문제를 해결하기 위해 근로자 및 관리자와 협력하세요.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D03	Resolve personnel problems.	53-1021.00	8574	Resolve personnel problems, complaints, or formal grievances when possible, or refer them to higher-level supervisors for resolution.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D03	Resolve personnel problems.	53-1031.00	8588	Resolve worker problems or collaborate with employees to assist in problem resolution.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-1031.00	8586	Confer with customers, supervisors, contractors, or other personnel to exchange information or to resolve problems.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-2011.00	10574	Order changes in fuel supplies, loads, routes, or schedules to ensure safety of flights.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-2012.00	10592	Order changes in fuel supplies, loads, routes, or schedules to ensure safety of flights.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 진술	DWA ID	DWA 진술	O*NET-SOC 코드	작업 ID	작업 설명서
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인력 또는 운영상의 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D03	인력 문제 해결.	53-1021.00	8574	인력 문제, 불만 또는 공식적인 불만을 가능한 한 해결하거나 상위 감독자에게 문의.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인력 또는 운영상의 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D03	인력 문제 해결.	53-1031.00	8588	근로자 문제 해결 또는 직원과 협력하여 문제 해결 지원.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인력 또는 운영상의 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-1031.00	8586	고객, 감독자, 계약자 또는 기타 직원과 협력하여 정보를 교환하거나 문제를 해결.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인력 또는 운영상의 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-2011.00	10574	비행 안전을 위해 연료 공급, 적재, 경로 또는 일정의 변경 명령.
4.A.4.a.7	갈등 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인력 또는 운영상의 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-2012.00	10592	비행 안전을 위해 연료 공급, 적재, 경로 또는 일정 변경 주문.

GWA ID	GWA Descriptor	IWA ID	IWA Statement	DWA ID	DWA Statement	O*NET-SOC Code	Task ID	Task Statement
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-2031.00	9643	Determine special assistance needs of passengers such as small children, the elderly, or disabled persons.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-3031.00	3155	Listen to and resolve customers' complaints regarding products or services.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-5021.01	14504	Resolve questions or problems with customs officials.
4.A.4.a.7	Resolving Conflicts and Negotiating with Others	4.A.4.a.7.I03	Resolve personnel or operational problems.	4.A.4.a.7.I03.D04	Resolve issues affecting transportation operations.	53-6051.07	14578	Investigate and make recommendations on carrier requests for waiver of federal standards.

GWA ID	GWA 설명자	IWA ID	IWA 설명	DWA ID	DWA 설명	O*NET-SO 코드	작업 ID	작업 설명
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-2031.00	9643	보행자, 노인, 장애인 등 승객의 특별 지원 필요성 결정.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-3031.00	3155	제품 또는 서비스에 관한 고객 불만을 듣고 해결.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-5021.01	14504	세관 관계자와의 문제 또는 질문 해결.
4.A.4.a.7	분쟁 해결 및 타인과의 협상	4.A.4.a.7.I03	인사 또는 운영 문제 해결.	4.A.4.a.7.I03.D04	운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.	53-6051.07	14578	연방 기준 면제 요청에 대한 조사 및 권고.

Appendix I. Hierarchical Data Subset: GWA 4.A.4.a.7 Resolving Conflicts and Negotiating with Others

Statistical Overview: Within GWA 4.A.4.a.7: Resolving Conflicts and Negotiating with Others, there are a total of 96 occupations, 132 task statements, 19 DWA statements, and 3 IWA statements.

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
4.A.4.a.7				Resolving Conflicts and Negotiating with Others	3	19	132	96		
	4.A.4.a.7.I01			Mediate disputes.		3	16	14		
		4.A.4.a.7.I01.D01		Resolve interpersonal conflicts.			3	3		
			9444	Resolve problems between inmates.					33-1011.00	First-Line Supervisors of Correctional Officers
			567	Investigate and resolve personnel problems within organization and charges of misconduct against staff.					33-1012.00	First-Line Supervisors of Police and Detectives
			2110	Settle disputes between inmates.					33-3012.00	Correctional Officers and Jailers
		4.A.4.a.7.I01.D02		Arbitrate disputes between parties to resolve legal conflicts.			6	4		
			3786	Negotiate settlements of civil disputes.					23-1011.00	Lawyers

부록 I. 계층적 데이터 하위 집합: GWA 4.A.4.a.7 분쟁 해결 및 타인과의 협상

통계 개요: GWA 4.A.4.a.7 내에서 분쟁 해결 및 타인과의 협상은 총 96개 직업, 132개 작업 설명, 19개 DWA 설명, 3개 IWA 설명이 있다.

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/진술서	IWA	DWA	작업	Occs	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직무명
4.A.4.a.7				갈등 해결 및 타인과의 협상.	3	19	132	96		
	4.A.4.a.7.I01			분쟁 중재.		3	16	14		
		4.A.4.a.7.I01.D01		대인 갈등 해결.			3	3		
			9444	수감자 간의 문제 해결.					33-1011.00	교도관 1선 감독자
			567	조직 내 인사 문제 조사 및 비위 혐의 해결.					33-1012.00	경찰 및 형사의 1선 감독자
			2110	수감자 간의 분쟁 해결.					33-3012.00	교도관 및 구금 담당자
		4.A.4.a.7.I01.D02		법적 분쟁 해결을 위한 당사자 간의 중재.			6	4		
			3786	민사 분쟁 해결을 위한 협상.					23-1011.00	변호사

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			12994	Use mediation techniques to facilitate communication between disputants, to further parties' understanding of different perspectives, and to guide parties toward mutual agreement.					23-1022.00	Arbitrators, Mediators, and Conciliators
			19807	Specialize in the negotiation and resolution of environmental conflicts involving issues such as natural resource allocation or regional development planning.					23-1022.00	Arbitrators, Mediators, and Conciliators
			5655	Settle disputes between opposing attorneys.					23-1023.00	Judges, Magistrate Judges, and Magistrates
			5660	Participate in judicial tribunals to help resolve disputes.					23-1023.00	Judges, Magistrate Judges, and Magistrates

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/진술서	IWA	DWA	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직업
			12994	중재 기술을 사용하여 분쟁 당사자 간의 의사소통을 촉진하고, 다른 관점에 대한 이해를 높이며, 협력을 이끄는 역할을 합니다.					23-1022.00	중재자, 조정자, 화해자
			19807	천연 자원 할당 또는 지역 개발 계획과 같은 환경 갈등의 협상 및 해결에 전문화되어 있습니다.					23-1022.00	중재자, 조정자, 화해자
			5655	상반되는 변호사 간의 분쟁을 해결합니다.					23-1023.00	판사, 치안 판사, 치안관
			5660	분쟁 해결을 돕기 위해 사법 재판에 참여합니다.					23-1023.00	판사, 치안 판사, 치안관

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			18496	Arbitrate disputes between parties and assist in the real estate closing process, such as by reviewing title searches.					23-2011.00	Paralegals and Legal Assistants
		4.A.4.a.7.I01.D03		Mediate disputes.			7	7		
			9064	Conduct fact-finding or mediation sessions among government units, landowners, or other agencies to resolve disputes.					19-1031.01	Soil and Water Conservationists
			7499	Mediate agreements among rangeland users and preservationists as to appropriate land use and management.					19-1031.02	Range Managers
			7575	Participate in mediation and dispute resolution.					19-3032.00	Industrial-Organizational Psychologists
			230	Mediate community disputes or assist in developing alternative plans or recommendations for programs or projects.					19-3051.00	Urban and Regional Planners

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명자/성명서	IWA	DWA	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직위
			18496	소유권 조사 검토 등을 통해 당사자 간 분쟁을 중재하고 부동산 거래 종료 과정을 지원합니다.					23-2011.00	법률보조원 및 법률 조수
		4.A.4.a.7.I01.D03		분쟁 조정			7	7		
			9064	정부 기관, 토지 소유자 또는 기타 기관 간의 사실 조사 또는 중재 세션을 수행하여 분쟁을 해결합니다.					19-1031.01	토양 및 수자원 보전 전문가
			7499	적절한 토지 사용 및 관리에 관하여 목장 이용자와 보호 지역보호자 간의 합의를 중재합니다.					19-1031.02	영역 관리자
			7575	중재 및 분쟁 해결에 참여합니다.					19-3032.00	산업-조직 심리학자
			230	지역 사회 분쟁 조정 또는 대안 계획 또는 프로그램 권고안 개발 지원.					19-3051.00	도시 및 지역 계획가

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			8021	Supervise staff and games and mediate disputes.					39-3012.00	Gaming and Sports Book Writers and Runners
			5103	Settle seating disputes or help solve other customer concerns.					39-3031.00	Ushers, Lobby Attendants, and Ticket Takers
			6972	Mediate interpersonal problems between residents.					39-9041.00	Residential Advisors
	4.A.4.a.7.I02			Negotiate contracts or agreements.		12	96	66		
		4.A.4.a.7.I02.D01		Negotiate sales or lease agreements for products or services.			15	13		
			3228	Prepare and negotiate advertising and sales contracts.					11-2011.00	Advertising and Promotions Managers
			8895	Direct insurance negotiations, select insurance brokers or carriers, and place insurance.					11-3031.02	Financial Managers, Branch or Department
			45	Negotiate materials prices with suppliers.					11-3051.00	Industrial Production Managers
			1030	Represent companies in negotiating contracts and formulating policies with suppliers.					11-3061.00	Purchasing Managers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	기술/진술서	IWA	DWA	작업 내용	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			8021	직원과 게임 감독, 분쟁 중재.					39-3012.00	게임 및 스포츠 베팅 작가와 수행원
			5103	좌석 분쟁 해결 또는 기타 고객 문제 해결 도움.					39-3031.00	안내원, 로비 직원, 티켓 검표원
			6972	거주민 간의 관계 문제 중재.					39-9041.00	주거 상담사
	4.A.4.a.7.I02			계약 또는 협약 협상.		12	96	66		
		4.A.4.a.7.I02.D01		제품 또는 서비스에 대한 판매 또는 임대 계약 협상.			15	13		
			3228	광고 및 판매 계약 준비 및 협상.					11-2011.00	광고 및 프로모션 관리자
			8895	보험 협상 주도, 보험 중개인 또는 보험사 선정, 보험 계약 체결.					11-3031.02	금융 관리자, 지사 또는 부서
			45	공급업체와 자재 가격 협상.					11-3051.00	산업생산 관리자
			1030	공급업체와 계약 협상 및 정책 수립에 기업 대표.					11-3061.00	구매 관리자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			1051	Negotiate and authorize contracts with equipment and materials suppliers, and monitor contract fulfillment.					11-3071.01	Transportation Managers
			3289	Contract with vendors to provide employee services, such as food services, transportation, or relocation service.					11-3111.00	Compensation and Benefits Managers
			1007	Contract with vendors to provide employee services, such as food service, transportation, or relocation service.					11-3121.00	Human Resources Managers
			12829	Negotiate contracts such as those for land leases or tree purchases.					11-9013.01	Nursery and Greenhouse Managers
			18812	Negotiate with buyers for the sale, storage, or shipment of crops or livestock.					11-9013.02	Farm and Ranch Managers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/진술	IWA	DWA	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			1051	장비 및 자재 공급업체와 계약을 협상하고 계약 이행을 모니터링합니다.					11-3071.01	운송 관리자
			3289	음식 서비스, 교통편, 이전 서비스와 같은 직원 서비스를 제공하기 위해 공급업체와 계약합니다.					11-3111.00	보상 및 복리후생 관리자
			1007	음식 서비스, 교통편, 이전 서비스와 같은 직원 서비스를 제공하기 위해 공급업체와 계약합니다.					11-3121.00	인적 자원 관리자
			12829	토지 임대 또는 나무 구매와 같은 계약을 협상합니다.					11-9013.01	묘목원 및 온실 관리자
			18812	작물 또는 가축의 판매, 저장 또는 배송을 위한 구매자와 협상합니다.					11-9013.02	농장 및 목장 관리자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			15532	Negotiate with academic units or instructors and vendors to ensure cost-effective and high-quality distance learning programs, services, or courses.					11-9039.01	Distance Learning Coordinators
			1103	Schedule use of facilities or catering services for events such as banquets or receptions, and negotiate details of arrangements with clients.					11-9051.00	Food Service Managers
			18836	Negotiate contracts for prearranged funeral services.					11-9061.00	Funeral Service Managers
			7225	Negotiate the sale, lease, or development of property and complete or review appropriate documents and forms.					11-9141.00	Property, Real Estate, and Community Association Managers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/진술	IWA	DWA	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			15532	학술 부서나 강사, 공급업체와 협상하여 비용 효율적이고 고품질의 원격 학습 프로그램, 서비스 또는 과정을 보장합니다.					11-9039.01	거리 학습 조정자
			1103	연회 또는 리셉션과 같은 행사에 시설 또는 케이터링 서비스를 예약하고 고객과 세부 사항을 협상합니다.					11-9051.00	식품 서비스 관리자
			18836	사전 계획된 장례 서비스 계약 협상.					11-9061.00	장례 서비스 관리자
			7225	부동산 매매, 임대 또는 개발 협상 및 관련 문서 및 양식 검토 또는 완료.					11-9141.00	부동산, 부동산 및 커뮤니티 협회 관리자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			7241	Meet with clients to negotiate management and service contracts, determine priorities, and discuss the financial and operational status of properties.					11-9141.00	Property, Real Estate, and Community Association Managers
			7242	Negotiate short- and long-term loans to finance construction and ownership of structures.					11-9141.00	Property, Real Estate, and Community Association Managers
		4.A.4.a.7.I02.D02		Arrange collective bargaining agreements.			12	3		
			12869	Negotiate with managers, promoters, union officials, and other persons regarding clients' contractual rights and obligations.					13-1011.00	Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes
			18879	Draft contract proposals or counter-proposals for collective bargaining or other labor negotiations.					13-1075.00	Labor Relations Specialists

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	설명자/진술	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			7241	고객과 만나 관리 및 서비스 계약 협상, 우선순위 결정, 재산의 재무 및 운영 상태 논의.					11-9141.00	부동산, 부동산 및 커뮤니티 협회 관리자
			7242	구조물 건설 및 소유권을 위한 단기 및 장기 대출 협상.					11-9141.00	부동산, 부동산 및 커뮤니티 협회 관리자
		4.A.4.a.7.I02.D02		단체 협약 체결 조정.			12	3		
			12869	클라이언트의 계약권리와 의무에 대해 관리자, 프로모터, 노조 관계자 및 기타 인사와 협상.					13-1011.00	아티스트, 공연자, 선수의 에이전트 및 비즈니스 매니저
			18879	집단협상 또는 기타 노동 협상을 위한 계약안 또는 반대안 초안 작성.					13-1075.00	노동 관계 전문가

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			18880	Draft rules or regulations to govern collective bargaining activities in collaboration with company, government, or employee representatives.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18881	Identify alternatives to proposals of unions, employees, companies, or government agencies.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18882	Interpret contractual agreements for employers and employees engaged in collective bargaining or other labor relations processes.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18886	Negotiate collective bargaining agreements.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18889	Present the position of the company or of labor during arbitration or other labor negotiations.					13-1075.00	Labor Relations Specialists

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	설명자/진술	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			18880	회사, 정부 또는 직원 대표와 협력하여 단체 협상 활동을 규제하는 규칙 또는 규정을 작성합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18881	노조, 근로자, 기업 또는 정부 기관의 제안에 대한 대안을 식별합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18882	단체 교섭 또는 기타 노동 관계 과정에 참여하는 사용자 및 직원의 계약서 해석을 돕습니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18886	단체 협약을 협상합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18889	중재 또는 다른 노동 협상 기간 동안 회사 또는 노동의 입장을 제시합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			18890	Propose resolutions for collective bargaining or other labor or contract negotiations.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18891	Recommend collective bargaining strategies, goals, or objectives.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18895	Write letters related to labor relations activities, such as letters to amend collective bargaining agreements, letters of dispute or conciliation, or letters to seek clarification of contract terms.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18903	Select mediators or arbitrators for labor disputes or contract negotiations.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			3360	Negotiate collective agreements on behalf of employers or workers, and mediate labor disputes and grievances.					13-1141.00	Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists

GWA ID	IWA ID	DWA ID	업무 ID	설명/진술	IWAs	DWAs	업무	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			18890	단체 교섭 또는 기타 노동 또는 계약 협상을 위한 해결책을 제안합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18891	단체 교섭 전략, 목표 또는 목적을 추천합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18895	단체 협약 수정, 분쟁 또는 조정 서한, 계약 조건 명확화 요청 등 노사 활동 관련 서한을 작성합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			18903	노사 분쟁 또는 계약 협상을 위한 조정자 또는 중재자를 선정합니다.					13-1075.00	노사 관계 전문가
			3360	고용주 또는 근로자를 대신하여 단체 협약을 협상하고 노동 분쟁과 불만을 조정합니다.					13-1141.00	보상, 복리후생, 직무 분석 전문가

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
		4.A.4.a.7.I02.D03		Negotiate labor disputes.			4	4		
			1057	Participate in union contract negotiations and settlements of grievances.					11-3071.01	Transportation Managers
			3280	Negotiate bargaining agreements.					11-3111.00	Compensation and Benefits Managers
			999	Negotiate bargaining agreements and help interpret labor contracts.					11-3121.00	Human Resources Managers
			5266	Negotiate labor disputes.					11-9131.00	Postmasters and Mail Superintendents
		4.A.4.a.7.I02.D04		Negotiate contracts for transportation, distribution, or logistics services.			6	6		
			8829	Negotiate or approve contracts or agreements with suppliers, distributors, federal or state agencies, or other organizational entities.					11-1011.00	Chief Executives

GWA ID	IWA ID	DWA ID	과제 ID	설명자/진술	IWAs	DWAs	과제	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
		4.A.4.a.7.I02.D03		노동 분쟁 협상.			4	4		
			1057	노조 계약 협상 및 불만 해결에 참여.					11-3071.01	운송 관리자
			3280	단체 협약 협상.					11-3111.00	보상 및 복리후생 관리자
			999	단체 협약 협상 및 노동 계약 해석 지원.					11-3121.00	인사 관리자
			5266	노동 분쟁 협상.					11-9131.00	우편국장 및 우편 총괄 관리자
		4.A.4.a.7.I02.D04		운송, 유통 또는 물류 서비스 계약 협상.			6	6		
			8829	공급 업체, 유통업체, 연방 또는 주 기관 또는 기타 조직 단체와 계약 또는 협정을 협상하거나 승인합니다.					11-1011.00	경영진

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			955	Negotiate contracts with vendors or distributors to manage product distribution, establishing distribution networks or developing distribution strategies.					11-2021.00	Marketing Managers
			3301	Negotiate with carriers, warehouse operators, or insurance company representatives for services and preferential rates.					11-3071.02	Storage and Distribution Managers
			15745	Negotiate transportation rates or services.					11-3071.03	Logistics Managers
			18812	Negotiate with buyers for the sale, storage, or shipment of crops or livestock.					11-9013.02	Farm and Ranch Managers
			15685	Negotiate prices and terms with suppliers, vendors, or freight forwarders.					11-9199.04	Supply Chain Managers
		4.A.4.a.7.I02.D05		Negotiate purchases or contracts.			3	2		
			1648	Negotiate and authorize purchase, sale, exchange, or loan of collections.					25-4012.00	Curators

GWA ID	IWA ID	DWA ID	과제 ID	설명자/진술	IWAs	DWAs	과제	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			955	공급업체 또는 유통업체와 계약 협상하여 제품 유통을 관리하고, 유통망을 구축하거나 유통 전략을 개발합니다.					11-2021.00	마케팅 관리자
			3301	운송업체, 창고 운영자 또는 보험 회사 담당자와 서비스 및 우선 요금에 대해 협상합니다.					11-3071.02	저장 및 유통 관리자
			15745	운송 요금 또는 서비스에 대해 협상합니다.					11-3071.03	물류 관리자
			18812	작물 또는 가축의 판매, 저장 또는 배송에 대해 구매자와 협상합니다.					11-9013.02	농장 및 목장 관리자
			15685	공급업체, 벤더 또는 운송업체와 가격 및 조건을 협상합니다.					11-9199.04	공급망 관리자
		4.A.4.a.7.I02.D05		구매 또는 계약을 협상합니다.			3	2		
			1648	컬렉션의 구매, 판매, 교환 또는 대출을 협상 및 승인합니다.					25-4012.00	큐레이터

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			1682	Negotiate contracts for library services, materials, and equipment.					25-4021.00	Librarians
			18502	Evaluate vendor products and performance, negotiate contracts, and place orders.					25-4021.00	Librarians
		4.A.4.a.7.I02.D06		Negotiate financial arrangements.			7	5		
			2478	Persuade customers to pay amounts due on credit accounts, damage claims, or nonpayable checks, or to return merchandise.					43-3011.00	Bill and Account Collectors
			2481	Arrange for debt repayment or establish repayment schedules, based on customers' financial situations.					43-3011.00	Bill and Account Collectors
			2482	Negotiate credit extensions when necessary.					43-3011.00	Bill and Account Collectors
			2633	Ensure payment for services by verifying benefits with the person's insurance provider or working out financing options.					43-4111.00	Interviewers, Except Eligibility and Loan

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명자/진술	IWA	DWA	작업	직종	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직함
			1682	도서관 서비스, 자료, 장비에 대한 계약을 협상합니다.					25-4021.00	사서
			18502	공급업체 제품 및 성과 평가, 계약 협상, 주문 배치.					25-4021.00	사서
		4.A.4.a.7.I02.D06		재무 조정을 협상합니다.			7	5		
			2478	고객이 신용 계좌, 손해 배상 청구 또는 지급 불능 수표 또는 상품 반품에 대해 지불하도록 설득합니다.					43-3011.00	청구 및 계정 징수원
			2481	고객의 재정 상황에 따라 채무 상환 또는 상환 일정 조정.					43-3011.00	청구 및 계정 징수원
			2482	필요시 신용 연장 협상.					43-3011.00	청구 및 계정 징수원
			2633	보험사 또는 금융 기관과 혜택을 확인하거나 금융 옵션을 조정하여 서비스 비용 지불 확인.					43-4111.00	심사원, 적격성 또는 대출 제외

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			11308	Establish credit limits and grant extensions of credit on overdue accounts.					43-4131.00	Loan Interviewers and Clerks
			8188	Negotiate and arrange transport of goods with shipping or freight companies.					43-5011.00	Cargo and Freight Agents
			17693	Negotiate shipping rates with freight carriers.					43-5011.01	Freight Forwarders
		4.A.4.a.7.I02.D07		Negotiate prices or other sales terms.			9	6		
			17621	Agree on buying or selling prices at optimal levels for clients.					41-3031.03	Securities and Commodities Traders
			17623	Make bids or offers to buy or sell securities.					41-3031.03	Securities and Commodities Traders
			17648	Negotiate prices or contracts for energy sales or purchases.					41-3099.01	Energy Brokers
			11240	Negotiate prices or terms of sales or service agreements.					41-4011.00	Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	기술/진술서	IWAs	DWAs	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직함
			11308	신용 한도 설정 및 미수금 연장 승인.					43-4131.00	대출 면접관 및 서기
			8188	운송 회사와 화물 운송을 협상 및 조정.					43-5011.00	화물 및 운송 에이전트
			17693	화물 운송업체와 운임료 협상.					43-5011.01	화물 운송업자
		4.A.4.a.7.I02.D07		가격 또는 기타 판매 조건 협상.			9	6		
			17621	고객을 위한 최적의 수준에서 매수 또는 매도 가격 협상.					41-3031.03	증권 및 상품 거래자
			17623	증권 매수 또는 매도를 위한 입찰 또는 제안 제출.					41-3031.03	증권 및 상품 거래자
			17648	에너지 판매 또는 구매를 위한 가격 또는 계약 협상.					41-3099.01	에너지 중개인
			11240	가격 또는 판매/서비스 계약 조건 협상.					41-4011.00	기술 및 과학 제품 도매 및 제조 영업 대표

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			8129	Negotiate with retail merchants to improve product exposure, such as shelf positioning and advertising.					41-4012.00	Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products
			20268	Negotiate details of contracts and payments.					41-4012.00	Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products
			4603	Act as an intermediary in negotiations between buyers and sellers over property prices and settlement details and during the closing of sales.					41-9021.00	Real Estate Brokers
			2440	Present purchase offers to sellers for consideration.					41-9022.00	Real Estate Sales Agents
			2445	Act as an intermediary in negotiations between buyers and sellers, generally representing one or the other.					41-9022.00	Real Estate Sales Agents

GWA ID	IWA ID	DWA ID	업무 ID	설명자/진술	-IWA	DWA	업무	직종	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			8129	제품 노출 향상을 위해 소매 상인과 협상, 예를 들어 선반 위치 지정 및 광고.					41-4012.00	도매 및 제조 영업 대표, 기술 및 과학 제품 제외
			20268	계약 및 결제 세부 사항 협상.					41-4012.00	도매 및 제조 영업 대표, 기술 및 과학 제품 제외
			4603	부동산 가격 및 결제 상세 조건에 대해 구매자와 판매자 간의 협상에서 중개 역할을 하며, 거래 성사 시에 관련된다.					41-9021.00	부동산 중개인
			2440	판매자에게 구매 제안을 고려하도록 제시한다.					41-9022.00	부동산 판매 중개인
			2445	구매자와 판매자 간의 협상에서 중개 역할을 하며, 일반적으로 양쪽을 대변한다.					41-9022.00	부동산 판매 중개인

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
		4.A.4.a.7.I02.D08		Negotiate contracts for environmental remediation, green energy, or renewable resources.			7	7		
			15440	Negotiate interconnection agreements with other utilities.					11-3051.02	Geothermal Production Managers
			15511	Negotiate power generation contracts with other public or private utilities.					11-3051.06	Hydroelectric Production Managers
			19988	Negotiate with suppliers or customers to improve supply chain efficiency or sustainability.					11-3071.03	Logistics Managers
			15617	Negotiate for water rights with communities or water facilities to meet water supply demands.					11-9121.02	Water Resource Specialists
			15814	Review, negotiate, or approve wind farm contracts.					11-9199.09	Wind Energy Operations Managers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	업무 ID	설명자/진술	-IWA	DWA	업무	직종	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
		4.A.4.a.7.I02.D08		환경 복원, 친환경 에너지 또는 재생 가능 자원에 대한 계약 협상.			7	7		
			15440	기타 유틸리티와의 상호 연결 계약 협상.					11-3051.02	지열 발전 관리자
			15511	다른 공공 또는 민간 유틸리티와 전력 생산 계약 협상.					11-3051.06	수력 발전 관리자
			19988	공급망 효율성 또는 지속 가능성을 개선하기 위해 공급업체 또는 고객과 협상.					11-3071.03	물류 관리자
			15617	지역사회 또는 수자원 시설과 수자원 권리를 협상하여 수자원 공급 요구를 충족.					11-9121.02	수자원 전문가
			15814	풍력 발전 계약을 검토, 협상 또는 승인.					11-9199.09	풍력 에너지 운영 관리자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			15827	Lead or support negotiations involving tax agreements or abatements, power purchase agreements, land use, or interconnection agreements.					11-9199.10	Wind Energy Project Managers
			15844	Negotiate contracts for services or materials needed for environmental remediation.					11-9199.11	Brownfield Redevelopment Specialists and Site Managers
		4.A.4.a.7.I02.D09		Negotiate agreements to resolve disputes.			10	9		
			5272	Investigate, evaluate and settle claims, applying technical knowledge and human relations skills to effect fair and prompt disposal of cases and to contribute to a reduced loss ratio.					13-1031.01	Claims Examiners, Property and Casualty Insurance
			1165	Negotiate claim settlements and recommend litigation when settlement cannot be negotiated.					13-1031.02	Insurance Adjusters, Examiners, and Investigators

GWA ID	IWA ID	DWA ID	업무 ID	설명/진술	IWAs	DWAs	업무	직업들	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			15827	세금 협약 또는 감면, 전력 구매 계약, 토지 이용 또는 상호 연결 계약과 관련된 협상 주도 또는 지원.					11- 9199.10	풍력 에너지 프로젝트 관리자
			15844	환경 정화를 위한 서비스 또는 자재 계약 협상.					11- 9199.11	Brownfield 재개발 전문가 및 현장 관리자
		4.A.4.a.7.I02.D09		분쟁 해결을 위한 협상.			10	9		
			5272	공정하고 신속한 사건 처리를 위해 기술적 지식과 인간관계 기술을 적용하여 청구를 조사, 평가 및 해결하고 손실률을 낮추는데 기여.					13- 1031.01	청원 심사원, 재산 및 손해보험
			1165	청구금액 협상 및 합의가 어려운 경우 소송권고.					13- 1031.02	보험 조정사, 시험관 및 조사관

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			10868	Meet with persons involved in equal opportunity complaints in order to verify case information, and to arbitrate and settle disputes.					13-1041.03	Equal Opportunity Representatives and Officers
			90	Establish and maintain tendering process, and conduct negotiations.					13-1051.00	Cost Estimators
			18878	Call or meet with union, company, government, or other interested parties to discuss labor relations matters, such as contract negotiations or grievances.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18884	Mediate discussions between employer and employee representatives in attempt to reconcile differences.					13-1075.00	Labor Relations Specialists
			18941	Negotiate with creditors on behalf of clients to arrange for payment adjustments, interest rate reductions, time extensions, or to set up payment plans.					13-2071.00	Credit Counselors

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	기술자/진술서	IWAs	DWAs	업무	직업군	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			10868	평등기회 불만에 연루된 사람들과 만나 사례 정보를 검증하고 분쟁을 중재하며 해결합니다.					13-1041.03	평등기회 담당자 및 담당 직원
			90	입찰 과정을 확립하고 유지하며 협상을 진행합니다.					13-1051.00	비용 견적사
			18878	노사 관계 문제에 관하여 노조, 회사, 정부 또는 기타 이해 관계자와 전화 또는 회의를 갖고, 계약 협상 또는 불만 사항을 논의합니다.					13-1075.00	노사관계 전문가
			18884	고용주와 직원 대표 간의 논의를 중재하여 차이점을 조율하려고 시도합니다.					13-1075.00	노사관계 전문가
			18941	클라이언트를 대신하여 채권자와 협상하여 지불 조정, 이자율 인하, 기간 연장 또는 분할 지불 계획을 마련합니다.					13-2071.00	신용 상담사

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			7348	Contact creditors to explain clients' financial situations and to arrange for payment adjustments so that payments are feasible for clients and agreeable to creditors.					13-2071.01	Loan Counselors
			3420	Negotiate payment arrangements with customers who have delinquent loans.					13-2072.00	Loan Officers
			5306	Secure a taxpayer's agreement to discharge a tax assessment, or submit contested determinations to other administrative or judicial conferees for appeals hearings.					13-2081.00	Tax Examiners and Collectors, and Revenue Agents
		4.A.4.a.7.I02.D10		Negotiate contracts with clients or service providers.			12	9		
			12879	Negotiate contracts with farmers for the production or purchase of farm products.					13-1021.00	Buyers and Purchasing Agents, Farm Products

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	기술자/진술서	IWAs	DWAs	업무	직업군	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			7348	채권자에게 연락하여 고객의 재무 상황을 설명하고 지불 조정을 주선하여 고객에게는 실행 가능하게 하고 채권자에게는 동의할 수 있게 합니다.					13- 2071.01	대출 상담사
			3420	연체 대출 고객과 지불 계획을 협상합니다.					13- 2072.00	대출 담당자
			5306	납세자가 세금 평가를 이행하는 데 동의하게 하거나, 이의 신청 결정 또는 사법 심사를 위해 다른 행정 또는 사법 협의체에 제출.					13- 2081.00	세무 조사관, 징수관 및 세수 담당자
		4.A.4.a.7.I02.D10		고객 또는 서비스 제공자와 계약 협상.			12	9		
			12879	농산물 생산 또는 구매를 위한 농민과의 계약 협상.					13- 1021.00	농작물 구매자 및 구매 담당자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			65	Negotiate prices, discount terms and transportation arrangements for merchandise.					13-1022.00	Wholesale and Retail Buyers, Except Farm Products
			1147	Negotiate, renegotiate, and administer contracts with suppliers, vendors, and other representatives.					13-1023.00	Purchasing Agents, Except Wholesale, Retail, and Farm Products
			10878	Consult with community representatives to develop technical assistance agreements in accordance with governmental regulations.					13-1041.03	Equal Opportunity Representatives and Officers
			1219	Negotiate contracts with such service providers and suppliers as hotels, convention centers, and speakers.					13-1121.00	Meeting, Convention, and Event Planners
			108	Negotiate contracts with clients including desired training outcomes, fees, or expenses.					13-1151.00	Training and Development Specialists
			15929	Contract with freight forwarders for destination services.					13-1199.03	Customs Brokers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/성명서	IWA	DWA	직무	직업군	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직함
			65	상품 가격, 할인 조건, 운송 조정 협상.					13-1022.00	농산물 제외 도매 및 소매 구매자
			1147	공급자, 판매자 및 기타 대표자와 계약 협상, 재협상, 관리.					13-1023.00	도매, 소매, 농산물 구매 담당자 제외 구매 담당자
			10878	지역 사회 대표와 협의하여 정부 규정을 준수하는 기술 지원 계약 개발.					13-1041.03	평등 기회 대표 및 담당자
			1219	호텔, 컨벤션 센터, 연사 등 서비스 제공자 및 공급자와 계약 협상.					13-1121.00	회의, 컨벤션 및 행사 기획자
			108	고객과의 계약 협상, 원하는 교육 성과, 수수료 또는 비용 포함.					13-1151.00	교육 및 개발 전문가
			15929	목적지 서비스 운송업체와 계약.					13-1199.03	통관 중개인

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			16027	Coordinate due diligence processes and the negotiation or execution of purchase or sale agreements.					13-2099.03	Investment Underwriters
			16033	Structure or negotiate deals, such as corporate mergers, sales, or acquisitions.					13-2099.03	Investment Underwriters
			16034	Arrange financing of deals from sources such as financial institutions, agencies, or public or private companies.					13-2099.03	Investment Underwriters
			19581	Arrange deals involving green investments in areas such as alternative energy product development, green technologies, or sustainable agriculture.					13-2099.03	Investment Underwriters
			16040	Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.					13-2099.04	Fraud Examiners, Investigators and Analysts
		4.A.4.a.7.I02.D11		Negotiate project specifications.			4	3		

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/진술	IWA	DWA	작업	직무	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			16027	인수 또는 매각 계약의 실사 절차 및 협상 또는 이행 조정					13- 2099.03	투자 인수인
			16033	기업 합병, 매각 또는 인수와 같은 거래 구조화 또는 협상					13- 2099.03	투자 인수인
			16034	금융 기관, 기관 또는 공공 또는 민간 기업의 자금 조달 구조화 또는 협상					13- 2099.03	투자 인수인
			19581	대체 에너지 제품 개발, 친환경 기술 또는 지속 가능한 농업 분야의 녹색 투자 거래 조직					13- 2099.03	투자 인수인
			16040	사기 피해 복구를 위한 책임자와의 협상					13- 2099.04	사기 조사관, 수사관 및 분석가
		4.A.4.a.7.I02.D11		프로젝트 사양 협상			4	3		

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			3314	Confer with supervisory personnel, owners, contractors, or design professionals to discuss and resolve matters, such as work procedures, complaints, or construction problems.					11-9021.00	Construction Managers
			20334	Prepare contracts or negotiate revisions to contractual agreements with architects, consultants, clients, suppliers, or subcontractors.					11-9021.00	Construction Managers
			1071	Consult or negotiate with clients to prepare project specifications.					11-9041.00	Architectural and Engineering Managers
			7244	Negotiate with government leaders, businesses, special interest representatives, and utility companies to gain support for new projects and to eliminate potential obstacles.					11-9141.00	Property, Real Estate, and Community Association Managers
		4.A.4.a.7.I02.D12		Negotiate for services.			8	7		

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명/진술	IWA	DWA	작업	직무	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			3314	작업 절차, 불만 사항 또는 건설 문제와 같은 사안을 논의하고 해결하기 위해 감독 인력, 소유주, 계약자 또는 설계 전문가와 협의합니다.					11-9021.00	건설 관리자
			20334	설계자, 컨설턴트, 고객, 공급업체 또는 하도급업체와 계약서 또는 계약 조건 수정에 대해 협상하거나 계약서를 준비합니다.					11-9021.00	건설 관리자
			1071	클라이언트와 상담하거나 협상하여 프로젝트 사양을 준비.					11-9041.00	건축 및 엔지니어링 관리자
			7244	정부 리더, 기업, 이익 단체 대표, 유틸리티 회사와 협상하여 새로운 프로젝트의 지원을 얻거나 잠재적 장애물을 제거.					11-9141.00	부동산 및 커뮤니티 협회 관리자
		4.A.4.a.7.I02.D12		서비스를 위한 협상.			8	7		

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			296	Negotiate with printers and estimators to determine what services will be performed.					27-1011.00	Art Directors
			3862	Negotiate contracts with artistic personnel, often in accordance with collective bargaining agreements.					27-2012.01	Producers
			3865	Negotiate with parties, including independent producers and the distributors and broadcasters who will be handling completed productions.					27-2012.01	Producers
			3889	Hold auditions for parts or negotiate contracts with actors determined suitable for specific roles, working in conjunction with producers.					27-2012.02	Directors- Stage, Motion Pictures, Television, and Radio
			11023	Negotiate contract agreements with performers, with agents, or between performers and agents or production companies.					27-2012.04	Talent Directors

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			296	프린터와 견적사와 협력하여 수행할 서비스를 결정.					27-1011.00	Art Directors
			3862	집단 교섭 협정을 준수하여 예술 인력과 계약 협상.					27-2012.01	Producers
			3865	완성된 제작물을 처리할 독립 프로듀서, 유통업체 및 방송사와 협상.					27-2012.01	Producers
			3889	제작자와 협력하여 특정 역할에 적합한 배우를 위한 오디션을 개최하거나 계약을 협상.					27-2012.02	감독 - 무대, 영화, 텔레비전, 라디오
			11023	공연자, 에이전트 또는 공연자와 에이전트 또는 제작사 간에 계약 협상.					27-2012.04	Talent Directors

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			1762	Negotiate with professional athletes or their representatives to obtain services and arrange contracts.					27-2022.00	Coaches and Scouts
			13053	Perform administrative tasks such as applying for grants, developing budgets, negotiating contracts, and designing and printing programs and other promotional materials.					27-2041.01	Music Directors
			1792	Interview and hire writers and reporters or negotiate contracts, royalties, and payments for authors or freelancers.					27-3041.00	Editors
	4.A.4.a.7.I03			Resolve personnel or operational problems.		4	20	18		
		4.A.4.a.7.I03.D01		Resolve employee or contractor problems.			3	3		
			8836	Implement corrective action plans to solve organizational or departmental problems.					11-1011.00	Chief Executives

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			1762	전문 운동선수 또는 그 대리인과 협상하여 서비스를 제공받고 계약을 체결한다.					27-2022.00	코치 및 스카우트
			13053	보조금 신청, 예산 개발, 계약 협상, 프로그램 및 홍보 자료 디자인 및 인쇄와 같은 행정 업무를 수행한다.					27-2041.01	음악 감독
			1792	작가 및 기자와 인터뷰하고 고용하거나 계약, 로열티, 지불을 협상한다.					27-3041.00	편집자
	4.A.4.a.7.I03			인력 또는 운영 문제를 해결한다.		4	20	18		
		4.A.4.a.7.I03.D01		직원 또는 계약자 문제를 해결한다.			3	3		
			8836	조직 또는 부서 문제를 해결하기 위해 교정 조치 계획을 실행한다.					11-1011.00	최고경영자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			975	Meet with department heads, managers, supervisors, vendors, and others, to solicit cooperation and resolve problems.					11-3021.00	Computer and Information Systems Managers
			1029	Resolve vendor or contractor grievances, and claims against suppliers.					11-3061.00	Purchasing Managers
		4.A.4.a.7.I03.D02		Resolve operational performance problems.			7	7		
			9008	Solve problems in a number of engineering fields, such as mechanical, chemical, electrical, civil, nuclear, and aerospace.					17-2131.00	Materials Engineers
			3574	Devise solutions to problems of land reclamation and water and air pollution, such as methods of storing excavated soil and returning exhausted mine sites to natural states.					17-2151.00	Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers
			5385	Initiate corrective actions or order plant shutdowns in emergency situations.					17-2161.00	Nuclear Engineers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명자/진술서	IWAs	DWAs	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책
			975	부서장, 관리자, 감독자, 공급업체 등과 만나 협력을 요청하고 문제를 해결한다.					11-3021.00	컴퓨터 및 정보 시스템 관리자
			1029	공급업체 또는 계약자 불만 해결 및 공급자에 대한 청구 처리.					11-3061.00	구매 관리자
		4.A.4.a.7.I03.D02		운영상 성능 문제 해결.			7	7		
			9008	기계, 화학, 전기, 토목, 핵, 항공 우주 등 다양한 공학 분야의 문제를 해결하십시오.					17-2131.00	재료 엔지니어
			3574	채석된 토양 저장 방법이나 고갈된 광산 부지를 자연 상태로 복원하는 방법 등 토지 복원, 수질 및 대기 오염 문제에 대한 해결책을 고안하십시오.					17-2151.00	광업 및 지질 엔지니어, 광업 안전 엔지니어 포함
			5385	비상 상황 시 교정 조치를 개시하거나 플랜트 가동 중단 명령을 내리십시오.					17-2161.00	핵 엔지니어

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			3584	Assist engineering and other personnel to solve operating problems.					17-2171.00	Petroleum Engineers
			18139	Resolve testing problems by modifying testing methods or revising test objectives and standards.					17-2199.02	Validation Engineers
			18177	Investigate or resolve operational problems, such as material use variances or bottlenecks.					17-2199.04	Manufacturing Engineers
			3605	Identify and resolve equipment malfunctions, working with manufacturers or field representatives as necessary to procure replacement parts.					17-3023.01	Electronics Engineering Technicians
		4.A.4.a.7.I03.D03		Resolve personnel problems.			3	2		
			8562	Collaborate with workers and managers to solve work-related problems.					53-1021.00	First-Line Supervisors of Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명자/진술서	IWA	DWA	작업	직업	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 제목
			3584	운영 문제 해결을 위해 엔지니어링 및 기타 personnel을 지원하십시오.					17-2171.00	석유 엔지니어
			18139	테스트 방법을 수정하거나 시험 목표와 기준을 재검토하여 시험 문제를 해결하십시오.					17-2199.02	검증 엔지니어
			18177	자재 사용 차이 또는 병목 현상 등 운영 문제를 조사하거나 해결하십시오.					17-2199.04	제조 엔지니어
			3605	제조장비의 오작동을 식별하고 해결하며, 필요시 제조업체 또는 현장 대표와 협력하여 교체 부품을 조달하십시오.					17-3023.01	전자공학기술자
		4.A.4.a.7.I03.D03		인사 문제를 해결하십시오.			3	2		
			8562	작업 관련 문제를 해결하기 위해 노동자 및 관리자와 협력하십시오.					53-1021.00	보조원, 노동자, 자재이동자, 손 감독자

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			8574	Resolve personnel problems, complaints, or formal grievances when possible, or refer them to higher-level supervisors for resolution.					53-1021.00	First-Line Supervisors of Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand
			8588	Resolve worker problems or collaborate with employees to assist in problem resolution.					53-1031.00	First-Line Supervisors of Transportation and Material-Moving Machine and Vehicle Operators
		4.A.4.a.7.I03.D04		Resolve issues affecting transportation operations.			7	7		
			8586	Confer with customers, supervisors, contractors, or other personnel to exchange information or to resolve problems.					53-1031.00	First-Line Supervisors of Transportation and Material-Moving Machine and Vehicle Operators
			10574	Order changes in fuel supplies, loads, routes, or schedules to ensure safety of flights.					53-2011.00	Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명자/진술서	IWA	DWA	작업 업무	직업군	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책명
			8574	가능한 경우 인원 문제, 불만 또는 공식 불만을 해결하거나 상위 수준의 감독자에게 이관.					53-1021.00	보조원, 노동자, 자재 이송 담당자의 일선 감독자
			8588	근로자 문제 해결 또는 직원과 협력하여 문제 해결 지원.					53-1031.00	운송 및 물자 이동 기계 및 차량 운영자의 일선 감독자
		4.A.4.a.7.I03.D04		운송 작업에 영향을 미치는 문제 해결.			7	7		
			8586	고객, 감독자, 계약자 또는 기타 인력과 협의하여 정보 교환 또는 문제 해결.					53-1031.00	운송 및 물자 이동 기계 및 차량 운영자의 일선 감독자
			10574	비행 안전을 위해 연료 공급, 적재, 경로 또는 일정 변경 주문.					53-2011.00	항공사 조종사, 부조종사, 비행 엔지니어

GWA ID	IWA ID	DWA ID	Task ID	Descriptor/Statement	IWAs	DWAs	Tasks	Occs	O*NET-SOC Code	O*NET-SOC Title
			10592	Order changes in fuel supplies, loads, routes, or schedules to ensure safety of flights.					53-2012.00	Commercial Pilots
			9643	Determine special assistance needs of passengers such as small children, the elderly, or disabled persons.					53-2031.00	Flight Attendants
			3155	Listen to and resolve customers' complaints regarding products or services.					53-3031.00	Driver/Sales Workers
			14504	Resolve questions or problems with customs officials.					53-5021.01	Ship and Boat Captains
			14578	Investigate and make recommendations on carrier requests for waiver of federal standards.					53-6051.07	Transportation Vehicle, Equipment and Systems Inspectors, Except Aviation

GWA ID	IWA ID	DWA ID	작업 ID	설명서/성명서	IWA	DWA	작업 업무	직업군	O*NET-SOC 코드	O*NET-SOC 직책명
			10592	비행 안전을 위해 연료 공급, 적재, 경로 또는 일정 변경 주문.					53-2012.00	상업 조종사
			9643	아동, 노인 또는 장애인 등 승객의 특별 지원 필요 사항 파악.					53-2031.00	승무원
			3155	제품 또는 서비스 관련 고객 불만 청취 및 해결.					53-3031.00	운전사/판매원
			14504	세관 관계자와의 질문 또는 문제 해결.					53-5021.01	선박 및 보트 선장
			14578	연방 기준 면제 요청에 대한 운송업체 요청 조사 및 권고.					53-6051.07	운송 차량, 장비 및 시스템 검사관, 항공 제외

Appendix J. Printing Press Operators (Example)

Work Activities

Controlling Machines and Processes (GWA)

- Operate cutting or grinding equipment. (IWA)
- Operate cutting equipment. (DWA)
- Operate industrial processing or production equipment. (IWA)
- Operate photographic developing or print production equipment. (DWA)

Documenting/Recording Information

- Maintain operational records.
- Record operational or production data.

Getting Information

- Read documents or materials to inform work processes.
- Read work orders or other instructions to determine product specifications or materials requirements.
- Review blueprints or other instructions to determine operational methods or sequences.

Guiding, Directing, and Motivating Subordinates

- Direct organizational operations, activities, or procedures.
- Direct operational or production activities.

Handling and Moving Objects

- Adjust equipment to ensure adequate performance.
- Adjust equipment controls to regulate flow of production materials or products.
- Collect samples of products or materials.
- Collect samples of materials or products for testing.
- Position workpieces or materials on equipment.
- Feed materials or products into or through equipment.
- Mount materials or workpieces onto production equipment.
- Set up equipment.
- Install mechanical components in production equipment.

Inspecting Equipment, Structures, or Material

- Inspect completed work or finished products.
- Inspected printed materials or other images to verify quality.

Interacting With Computers

- Process digital or online data.
- Download data.

부록 J. 인쇄기 조작자 (예시)

작업 활동

기계 및 공정 제어 (GWA)

- 절단 또는 연삭 장비 작동. (IWA) 절단

- 장비 작동. (DWA)

- 산업 공정 또는 생산 장비 작동. (IWA)

 - 사진 현상 또는 인쇄 생산 장비 작동. (DWA)

정보 문서화/기록하기

- 운영 기록 유지.

 - 운영 또는 생산 데이터 기록.

정보 수집

- 작업 프로세스에 정보를 제공하기 위해 문서 또는 자료 읽기.

 - 작업 명세 또는 재료 요구사항을 파악하기 위해 작업 명령서 또는 기타 지침 읽기.

 - 블루프린트 또는 기타 지침 검토하여 운영 방법 또는 순서 결정.

하급자 지도, 지시 및 동기 부여

- 조직 운영, 활동 또는 절차 지휘. 운영 또는 생산

- 활동 지휘.

물체 취급 및 이동

- 적절한 성능 확보를 위해 장비 조정.

 - 생산 재료 또는 제품의 흐름을 조절하기 위해 장비 컨트롤 조정. 제품 또는

- 재료 샘플 수집.

 - 시험을 위해 재료 또는 제품 샘플 수집. 작업 조각

- 또는 재료를 장비에 위치시키기.

 - 재료 또는 제품을 장비에 넣거나 통과시키기. 재료

 - 또는 작업 조각을 생산 장비에 장착.

- 장비 설정.

 - 생산 장비에 기계 부품 설치.

장비, 구조물 또는 재료 검사

- 완성된 작업 또는 제품 검사.

 - 인쇄물 또는 기타 이미지 품질 확인 위해 검사.

컴퓨터와 상호 작용

- 디지털 또는 온라인 데이터

- 처리. 데이터 다운로드.

- Program computer systems or production equipment.
 - Enter commands, instructions, or specifications into equipment.
 - Program equipment to perform production tasks.

Judging the Qualities of Things, Services, or People

- Evaluate production inputs or outputs.
 - Evaluate quality of materials or products.

Monitor Processes, Materials, or Surroundings

- Monitor equipment operation.
 - Monitor equipment operation to ensure proper functioning.

Monitoring and Controlling Resources

- Purchase goods or services.
 - Order materials, supplies, or equipment.
- Replenish inventories of materials, equipment, or products.
 - Maintain inventories of materials, equipment, or products.

Performing General Physical Activities

- Clean tools, equipment, facilities, or work areas.
 - Clean production equipment.
- Load products, materials, or equipment for transportation or further processing.
 - Load materials into production equipment.
- Prepare mixtures or solutions.
 - Mix ingredients to create specific finishes.

Repairing and Maintaining Mechanical Equipment

- Maintain tools or equipment.
 - Lubricate production equipment.

컴퓨터 시스템 또는 생산 장비 프로그래밍.

장비에 명령, 지시 또는 사양 입력. 생산 작업을 수행하도록 장비 프로그래밍.

사물, 서비스 또는 사람의 품질 판단

생산 입력 또는 출력 평가. 재료 또는 제품의 품질 평가.

공정, 재료 또는 주변 환경 감시

장비 작동 모니터링.

장비 작동 상태를 모니터링하여 적절한 기능 유지.

자원 모니터링 및 제어

상품 또는 서비스 구매.

자재, 용품 또는 장비 주문.

재료, 장비 또는 제품 재고 보충. 재료, 장비 또는 제품 재고 유지.

일반 신체 활동 수행

도구, 장비, 시설 또는 작업 구역 청소. 생산

장비를 청소.

운송 또는 추가 가공을 위해 제품, 재료 또는 장비 적재. 재료를 생산 장비에 적재.

혼합물 또는 용액 준비.

특정 마감 처리를 위한 재료 혼합.

기계 장비 수리 및 유지보수

도구 또는 장비 유지. 생산 장비에

윤활유를 바르기.

Appendix K. Detailed Statistics

GWA Statistics (37)					
IWAs per GWA		DWAs per GWA		Tasks per GWA	
Average	8.97	Average	55.92	Average	575.19
Minimum	1	Minimum	5	Minimum	43
Quartiles		Quartiles		Quartiles	
First	3	First	19	First	152
Second	6	Second	34	Second	371
Third	12	Third	74	Third	749
Fourth	47	Fourth	263	Fourth	2714
GWAs 4.A.3.b.2, 4.A.3.b.5, 4.A.4.b.1, and 4.A.4.b.2 do not have any linked IWAs, DWAs, or tasks.					

DWA Statistics (2,069)			
Tasks per DWA		Ococs per DWA	
Average	10.98	Average	8.29
Minimum	2	Minimum	1
Quartiles		Quartiles	
First	5	First	4
Second	8	Second	6
Third	13	Third	10
Fourth	119	Fourth	92

Green DWA Statistics (174)					
Tasks per Green DWA		Ococs per Green DWA		Green DWAs per GWA	
Average	7.51	Average	5.53	Average	5.12
Minimum	2	Minimum	1	Minimum	1
Quartiles		Quartiles		Quartiles	
First	4	First	3	First	2
Second	6	Second	5	Second	3
Third	9	Third	7	Third	6
Fourth	28	Fourth	22	Fourth	23
GWAs 4.A.3.a.1, 4.A.3.b.5, 4.A.4.a.1, 4.A.4.a.5, 4.A.4.b.2, 4.A.4.b.5, and 4.A.4.c.2 do not have any linked Green DWAs.					

부록 K. 상세 통계

GWA 통계 (37)		
GWA당 IWA	GWA당 DWA	GWA당 작업 수
평균 8.97 최소 1 사분위수	평균 55.92 최소 5 사분위수	평균 575.19 최소 43 사분위수
첫 번째 3	첫 번째 19	첫 번째 152
두 번째 6	두 번째 34 세	두 번째 371 세
세 번째 12	세 번째 74 네 번째	세 번째 4749 네 번째
네 번째 47		
GWA 4.A.3.b.2, 4.A.3.b.5, 4.A.4.b.1, 및 4.A.4.b.2는 연관된 IWA, DWA 또는 작업이 없습니다.		

DWA 통계 (2,069)	
DWA당 작업 수	DWA당 Occs
평균 10.98 최소 2 사분위수	평균 8.29 최소 1 사분위수
첫 번째 5	첫 번째 4
두 번째 8	두 번째 6
세 번째 13	세 번째 10
네 번째 119	네 번째 92

Green DWA 통계 (174)		
Green DWA당 작업 수	Green DWA당 Occ	GWA당 Green DWA
평균 7.51 최소 2 사분위수	평균 5.53 최소 1 분위수	평균 5.12 최소 1 분위수
첫 번째 4	첫 번째 3	첫 번째 2
두 번째 6	두 번째 5	두 번째 3
세 번째 9	세 번째 7	세 번째 6
네 번째 28	네 번째 22	네 번째 23
4.A.3.a.1, 4.A.3.b.5, 4.A.4.a.1, 4.A.4.a.5, 4.A.4.b.2, 4.A.4.b.5, 4.A.4.c.2의 GWA는 연결된 Green DWA가 없습니다.		

Occupation Statistics (974)					
GWAs per Occ		IWAs per Occ		DWAs per Occ	
Average	10.13	Average	14.95	Average	17.62
Minimum	2	Minimum	3	Minimum	3
Quartiles		Quartiles		Quartiles	
First	8	First	11	First	13
Second	10	Second	15	Second	17
Third	13	Third	19	Third	22
Fourth	21	Fourth	31	Fourth	41

IWA Statistics (332)					
Tasks per IWA		Occs per IWA		DWAs per IWA	
Average	66.36	Average	43.86	Average	6.23
Minimum	3	Minimum	2	Minimum	1
Quartiles		Quartiles		Quartiles	
First	27	First	16	First	3
Second	49.5	Second	33	Second	5
Third	81	Third	54	Third	8
Fourth	528	Fourth	418	Fourth	39

Occupation 통계 (974)		
Occ당 GWA	Occ당 IWA	Occ당 DWA
평균 10.13 최소 2 분위수	평균 14.95 최소 3 분위수	평균 17.62 최소 3 분위수
첫 번째 8	첫 번째 11	첫 번째 13
두 번째 10 세	두 번째 15 세	두 번째 17
세 번째 13 네 번째	세 번째 19 네 번째	세 번째 22
		네 번째 41

IWA 통계 (332)		
IWA당 Tasks	IWA당 Occs	IWA 당 DWA
평균 66.36 최소 3 분위수	평균 43.86 최소 2 분위수	평균 6.23 최소 1 사분위수
첫 번째 27	첫 번째 16	최초 3
두 번째 49.5 세	두 번째 33 세	두 번째 5
세 번째 81 네 번째	세 번째 54 네 번째	세 번째 8
		네 번째 39

Appendix L. Green DWA Development

Over the past several years, the National Center for O*NET Development has developed a range of new job descriptors to reflect the expanding green economy and workforce. Naturally, it made sense to also update the database of DWAs to reflect the impact of green technology. However, the job family-based DWA development method had the potential to dilute green activity data. As can be seen in Table 10, there are only 5 job families composed of more than 10% green-related tasks. In these job families, there were not enough green tasks to form green-focused DWAs. Even among the job families with higher percentages of green tasks (e.g., *Architecture and Engineering*, *Construction and Extraction*), those tasks were more often clustered with conventional tasks and did not form specifically green DWAs. In short, the green activity data were washed out by the preponderance of conventional activity data.

Table 10. Percentage of Green Tasks by Job Family

Job Family	% green tasks
Management	21
Business and Financial Operations	9
Computer and Mathematical	1
Architecture and Engineering	24
Life, Physical, and Social Science	20
Community and Social Service	0
Legal	1
Education, Training, and Library	0
Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media	1
Healthcare Practitioners and Technical	1
Healthcare Support	0
Protective Service	0
Food Preparation and Serving Related	0
Building and Grounds Cleaning and Maintenance	0
Personal Care and Service	0
Sales and Related	8
Office and Administrative Support	1
Farming, Fishing, and Forestry	0
Construction and Extraction	13
Installation, Maintenance, and Repair	6
Production	5
Transportation and Material Moving	6

부록 L. 녹색 DWA 개발

지난 몇 년 동안, National Center for O*NET Development는 확장되는 친환경 경제와 인력을 반영하여 새로운 직무 설명자를 개발해 왔습니다. 자연스럽게, 녹색 기술의 영향을 반영하기 위해 DWAs 데이터베이스도 업데이트하는 것이 의미 있었습니다. 그러나 직무 가족 기반 DWA 개발 방법은 녹색 활동 데이터를 희석할 가능성이 있었습니다. 표 10에서 볼 수 있듯이, 10% 이상 녹색 관련 업무를 포함하는 직무 가족은 5개에 불과합니다. 이 직무 가족들에서는 녹색 중심 DWA를 형성할 만큼 충분한 녹색 업무가 없었습니다. 더 높은 비율의 녹색 업무를 포함하는 직무 가족들(예: 건축 및 공학, 건설 및 채굴)에서도 그런 작업들이 기존 작업과 더 자주 집단으로 묶여 있었으며, 특별히 녹색 DWA를 형성하지 못했습니다. 요약하면, 녹색 활동 데이터는 기존 활동 데이터의 우세로 인해 희석되었습니다.

표 10. 직무 가족별 녹색 작업 비율

직무 가족	녹색 작업 비율
경영	21
경영 및 금융 운영	9
컴퓨터 및 수학	1
건축 및 공학	24
생명, 물리 및 사회 과학	20
지역사회 및 사회 서비스	0
법률	1
교육, 훈련 및 도서관	0
예술, 디자인, 엔터테인먼트, 스포츠 및 미디어	1
보건 의료 실무자 및 기술직	1
보건 의료 지원	0
보호 서비스	0
음식 준비 및 서비스 관련	0
건물 및 주변 환경 청소와 관리	0
개인 관리 및 서비스	0
영업 및 관련 업무	8
사무 및 행정 지원	
1	
0	
13	
6	
5	

To account for green task data, the DWA project team developed a parallel green DWA development process. All green tasks in the O*NET 18.0 Database were extracted into one dataset, and the previously described rational clustering and DWA writing methodologies were applied. In essence, these 1,373 green tasks were treated as a separate green “job family.”

Following the established methodology, a team of analysts rationally clustered the green tasks. They first collaboratively assigned the tasks to GWA buckets and then clustered the tasks within the GWAs. They then wrote green DWAs based on activity themes present in the task clusters.

However, the green job family provided a distinct challenge. As the National Center for O*NET Development has identified green occupations and developed green tasks in recent years, it has become clear that a key component to this identification is the development of new technologies. Indeed, the green economy has been defined as *the economic activity related to reducing the use of fossil fuels, decreasing pollution and greenhouse gas emissions, increasing the efficiency of energy usage, recycling materials, and developing and adopting renewable sources of energy* (Dierdorff et al., 2009). For tasks related to most of these activities, technologies or technological processes are key components.

Whereas conventional tasks are naturally clustered based on activity themes (e.g., build, repair, monitor), green tasks cluster more easily on the technology involved. The activity-based cluster solution for the green tasks was not as clear or coherent as with the conventional job families. In response, the DWA project team conducted a second round of green DWA development, this time clustering tasks based primarily on technology components.

This effort produced a stronger set of green DWAs (see Table 11 for examples). There was considerably less overlap among the DWAs and the tasks linked to them. They were also more specific because there was no need to encompass multiple types of technology within a task cluster (which happens when clustering on activities).

Table 11. Example Green DWAs

Green DWA Statement
Collect data about green practices or programs.
Monitor sustainability indicators or other measures of green program effectiveness.
Identify opportunities for implementation of green processes or technologies.
Test materials or sites for environmental contaminants.
Research alternative energy systems or processes.
Research energy market issues.
Develop environmental restoration project plans.
Service vehicles equipped with green technology.
Complete green activity documentation.
Manage installation of green energy technology.
Advise others on management of water resources or water treatment.
Trade green financial products.

녹색 작업 데이터를 고려하기 위해, DWA 프로젝트 팀은 병행 녹색 DWA 개발 과정을 개발하였으며, O*NET 18.0 데이터베이스의 모든 녹색 작업을 하나의 데이터셋으로 추출하고, 이전에 설명된 합리적 클러스터링 및 DWA 작성 방법론을 적용하였습니다. 본질적으로, 이 1,373개의 녹색 작업은 별도의 녹색 직업군으로 취급되었습니다.

확립된 방법론을 따르면서, 분석가 팀은 녹색 작업을 합리적으로 클러스터링하였으며, 먼저 작업을 GWA 버킷에 할당하고, 그 후 GWA 내에서 작업을 클러스터링 및 녹색 DWA를 작성하였습니다.

그러나 녹색 직업군은 뚜렷한 도전을 제공하였습니다. 최근 몇 년간, The National Center for O*NET Development는 녹색 직업을 식별하고 녹색 작업을 개발하였으며, 이는 새로운 기술의 개발이 이 식별의 핵심 요소임을 명확히 하였습니다. 실제로, 녹색 경제는 관련 활동으로 정의됩니다. 화석 연료의 사용을 줄이고, 오염과 온실 가스 배출을 감소시키며, 에너지 사용 효율을 높이고, 재료를 재활용하며, 재생 가능 에너지를 개발하고 채택하는 것.

에너지의 원천(Dierdorff et al., 2009). 이러한 활동과 관련된 기술 또는 기술 프로세스는 핵심 구성 요소입니다.

기존 작업은 자연스럽게 활동 주제(예: 구축, 수리, 모니터링)를 기준으로 클러스터링되는 반면, 녹색 작업은 관련 기술에 더 쉽게 클러스터링됩니다. 녹색 작업의 활동 기반 클러스터링 솔루션은 기존 직무군만큼 명확하거나 일관되지 않았으며, 이에 대응하여 DWA 프로젝트 팀은 주로 기술 구성 요소를 기반으로 작업을 클러스터링하는 두 번째 녹색 DWA 개발 단계를 수행하였습니다.

이 노력은 더 강력한 녹색 DWA 세트를 만들었으며(예제는 표 11 참고), DWA와 작업 간의 겹침이 상당히 적었습니다. 또한, 활동 클러스터링 시 여러 기술을 포괄할 필요가 없었기 때문에 더 구체적이었습니다(활동을 기준으로 클러스터링할 때 발생하는 문제).

표 11. 녹색 DWA의 예제
녹색 DWA 성명서
녹색 관행 또는 프로그램에 관한 데이터를 수집합니다.
지속 가능성 지표 또는 기타 녹색 프로그램 효과 측정 지표를 모니터링합니다. 녹색 프로세스
또는 기술 도입 기회를 식별합니다. 환경 오염 물질에 대한 재료 또는 부지를 시험합니다.
대체 에너지 시스템 또는 프로세스를
연구합니다. 에너지 시장 문제를 조사합니다.
환경 복원 프로젝트 계획을 개발합니다. 녹색 기술이 갖추어진 차량을
서비스하며, 녹색 활동 문서화를 완료하고, 녹색 에너지 기술 설치를 관리합니다.

The DWA project team treated green tasks differently than conventional tasks in this phase of the DWA project, and that has resulted in a different type of DWA. Most of the DWAs are nested within job families—DWAs link occupations within a single job family. Green DWAs link occupations across the O*NET database. In this way, they have something in common with IWAs. Given that there is no one “green” job family, this makes intuitive sense.

The DWA project team applied a similar numbering system to the green DWAs as with the conventional DWAs and IWAs. Using a parent-and-child hierarchy, the first nine characters represent the GWA ID, followed by a period, the letter "G," and two digits reflecting the incrementing number for each green DWA. Because the green DWAs are not indexed to IWAs, there is only one group following the GWA identifier. For example, the green DWA *Determine environmental remediation methods* is assigned the ID 4.A.2.b.1.G02, with a GWA Content Model ID of 4.A.2.b.1 (*Making Decisions and Solving Problems*) and 02 as the DWA incrementing number. As with the conventional DWAs, green DWAs are randomly ordered within GWAs.

Results

The green DWA development effort resulted in 174 green DWAs, which link to an average of 7.51 tasks and 5.53 occupations (see Appendix M for a complete list of all Green DWAs). These are lower ratios than for conventional DWAs. This was not surprising given the idiosyncrasies of green technology, the main driver of green task clustering, and the breadth of industry and occupational areas that contain green occupations.

수자원 관리 또는 수처리 관련 조언을 제공합니다. 녹색 금융 상품 거래를 합니다.

DWA 프로젝트 팀은 이 단계에서 기존 작업과 달리 녹색 작업을 다르게 처리하여, 이는 다른 유형의 DWA를 초래했습니다. 대부분의 DWA는 직무군 내에 중첩되어 있으며, DWA는 하나의 직무군 내에서 직업을 연결합니다. 녹색 DWA는 O*NET 데이터베이스 내에서 직업을 연결하며, 이는 IW와 유사한 점입니다. 녹색 직업군이 없다는 점을 고려하면 직관적으로 이해됩니다.

DNA 효모검역: 인간 게놈 DNA에 대한 각각의 녹색 DNA에 해당하는 변이체를 적용했습니다. 부모-자식 계통 구조를 사용하여, 각각 6개의 GBA 돌연변이 사례에, 그 변이 및 변이 문맥 G, 그리고 녹색 DNA의 변이 정보를 반영하는 두 가지 순서가 나타났습니다. 녹색 DNA는 1882와 일치하지 않기 때문에 GBA 서열의 위변조는 하나의 그룹만 나타났습니다. 예를 들어, 원형 정형 발현에 대한 녹색 DNA는 4: 4A2.3: 1: G25를 부여받았으며, GBA 2802 코덱 ID는 4A2.3: 1: 3을 결정짓는 변이 체인입니다. 이는 DNA 변이 정보입니다. 인간 DNA와 마찬가지로, 녹색 DNA는 GBA에서 무작위로 배열됩니다.

녹색 DWA 개발 노력은 174개의 녹색 DWA를 산출했으며, 이는 평균 7.51개의 업무와 5.53개의 직업에 연결되어 있습니다(모든 녹색 DWA의 전체 목록은 부록 M 참고). 이는 기존 DWA보다 낮은 비율입니다. 이는 녹색 기술의 특이성과 녹색 작업 클러스터링의 주요 원인인 산업 및 직업 분야의 폭넓음, 그리고 녹색 직업이 포함된 다양한 분야를 고려할 때 예상된 것이었습니다.

Appendix M. Green DWAs

Green DWA ID	Green DWA Statement
4.A.1.a.1.G01	Collect geographic information systems (GIS) data.
4.A.1.a.1.G02	Collect geological data.
4.A.1.a.1.G03	Collect data about green practices or programs.
4.A.1.a.1.G04	Collect energy use data.
4.A.1.a.1.G05	Collect product or environmental samples for testing.
4.A.1.a.2.G01	Monitor sustainability indicators or other measures of green program effectiveness.
4.A.1.a.2.G02	Monitor trends in green regulatory or market activity.
4.A.1.a.2.G03	Monitor equipment used in green production processes.
4.A.1.a.2.G04	Monitor conditions at alternative energy production facilities.
4.A.1.a.2.G05	Monitor demand for resources.
4.A.1.b.1.G01	Identify opportunities for implementation of green processes or technologies.
4.A.1.b.1.G02	Identify potential environmental or health impacts of technologies or processes.
4.A.1.b.1.G03	Identify green investment strategies.
4.A.1.b.2.G01	Test vehicle emissions.
4.A.1.b.2.G02	Inspect facilities or workplaces to ensure health, safety, or environmental standards are met.
4.A.1.b.2.G03	Inspect heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems.
4.A.1.b.2.G04	Inspect green energy installations to ensure proper operation.
4.A.1.b.2.G05	Inspect motor vehicles.
4.A.1.b.2.G06	Test alternative energy production equipment.
4.A.1.b.2.G07	Inspect alternative energy production facilities.
4.A.1.b.2.G08	Test new green automotive technologies or components.
4.A.1.b.2.G09	Test materials or sites for environmental contaminants.
4.A.1.b.3.G01	Estimate costs or resource requirements for green projects or processes.
4.A.2.a.1.G01	Determine green installation specifications.
4.A.2.a.1.G02	Evaluate sites for potential green installations.
4.A.2.a.2.G01	Calculate energy consumption or loss.
4.A.2.a.2.G02	Calculate emissions of hazardous or potentially hazardous substances.
4.A.2.a.2.G03	Measure biofuels feedstock.
4.A.2.a.2.G04	Compute expenses or savings associated with green products, processes or technologies.
4.A.2.a.3.G01	Evaluate materials to assess quality or ensure compliance with standards.
4.A.2.a.3.G02	Review technical documentation to ensure compliance with regulations or standards.
4.A.2.a.3.G03	Evaluate operational activities for safety or compliance with environmental standards.
4.A.2.a.3.G04	Conduct environmental audits.
4.A.2.a.3.G05	Investigate violations or potential violations of environmental regulations.
4.A.2.a.3.G06	Monitor green project construction.

부록 M. 녹색 DWA

녹색 DWA ID	녹색 DWA 성명서
4.A.1.a.1.G01	지리 정보 시스템(GIS) 데이터를 수집합니다.
4.A.1.a.1.G02	지질 데이터를 수집합니다.
4.A.1.a.1.G03	녹색 관행 또는 프로그램에 관한 데이터를 수집합니다.
4.A.1.a.1.G04	에너지 사용 데이터를 수집합니다.
4.A.1.a.1.G05	테스트를 위해 제품 또는 환경 샘플을 수집합니다.
4.A.1.a.2.G01	지속 가능성 지표 또는 기타 녹색 프로그램 효과 측정 지표를 모니터링합니다.
4.A.1.a.2.G02	녹색 규제 또는 시장 활동의 추세를 모니터링합니다.
4.A.1.a.2.G03	녹색 생산 프로세스에서 사용되는 장비를 모니터링합니다.
4.A.1.a.2.G04	대체 에너지 생산 시설의 상태를 모니터링합니다.
4.A.1.a.2.G05	자원 수요 모니터링.
4.A.1.b.1.G01	녹색 프로세스 또는 기술 구현 기회 탐색.
4.A.1.b.1.G02	기술 또는 프로세스의 잠재적 환경 또는 건강 영향 식별.
4.A.1.b.1.G03	녹색 투자 전략 확인.
4.A.1.b.2.G01	차량 배기 가스 시험.
4.A.1.b.2.G02	시설 또는 작업장의 건강, 안전, 환경 기준 준수 여부 검사.
4.A.1.b.2.G03	난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템 검사.
4.A.1.b.2.G04	녹색 에너지 설비의 적절한 운전을 위해 검사.
4.A.1.b.2.G05	운송 수단 검사.
4.A.1.b.2.G06	대체 에너지 생산 장비 시험.
4.A.1.b.2.G07	대체 에너지 생산 시설 검사.
4.A.1.b.2.G08	신기술 차세대 친환경 자동차 또는 부품 시험.
4.A.1.b.2.G09	환경 오염물질 시험을 위한 재료 또는 장소 테스트.
4.A.1.b.3.G01	녹색 프로젝트 또는 공정의 비용 또는 자원 요구량 추정.
4.A.2.a.1.G01	녹색 설비 사양 결정.
4.A.2.a.1.G02	잠재적 녹색 설비를 위한 부지 평가.
4.A.2.a.2.G01	에너지 소비 또는 손실 계산.
4.A.2.a.2.G02	유해 물질 또는 잠재적 유해 물질 배출량 계산.
4.A.2.a.2.G03	바이오연료 원료 측정.
4.A.2.a.2.G04	녹색 제품, 공정 또는 기술과 관련된 비용 또는 절감액 계산.
4.A.2.a.3.G01	품질 평가 또는 표준 준수 여부 검토를 위한 자재 평가.
4.A.2.a.3.G02	규제 또는 표준 준수 여부를 확인하기 위한 기술 문서 검토.
4.A.2.a.3.G03	운영 활동의 안전 또는 환경 기준 준수 여부 평가.
4.A.2.a.3.G04	환경 감사 수행.
4.A.2.a.3.G05	환경 규제 위반 또는 잠재적 위반 사항 조사.
4.A.2.a.3.G06	친환경 프로젝트 건설 모니터링

Green DWA ID	Green DWA Statement
4.A.2.a.4.G01	Evaluate the functionality of alternative energy production facilities.
4.A.2.a.4.G02	Research alternative energy systems or processes.
4.A.2.a.4.G03	Research green automotive technologies.
4.A.2.a.4.G04	Investigate accidents affecting the environment.
4.A.2.a.4.G05	Research energy market issues.
4.A.2.a.4.G06	Create models of green processes or systems.
4.A.2.a.4.G07	Research green processes.
4.A.2.a.4.G08	Conduct cost-benefit studies related to green processes, projects or products.
4.A.2.a.4.G09	Evaluate the environmental impact of projects or processes.
4.A.2.a.4.G10	Review proposals or bids.
4.A.2.a.4.G11	Evaluate green products, technologies or applications.
4.A.2.a.4.G12	Review project designs to ensure they meet regulations and technical requirements.
4.A.2.a.4.G13	Analyze data related to environmental conditions and restoration needs.
4.A.2.a.4.G14	Research agricultural issues.
4.A.2.a.4.G15	Analyze geospatial data.
4.A.2.a.4.G16	Model potential outcomes of green activities or processes.
4.A.2.a.4.G17	Analyze contaminant or pollutant data.
4.A.2.a.4.G18	Analyze equipment test data.
4.A.2.a.4.G19	Investigate the relationship between the environment and large-scale systems or processes.
4.A.2.a.4.G20	Analyze climate data.
4.A.2.a.4.G21	Assess the effectiveness of green projects or programs.
4.A.2.a.4.G22	Analyze logistics activities to determine areas for improvement.
4.A.2.a.4.G23	Analyze shipping routes or methods to determine the most environmentally friendly options.
4.A.2.b.1.G01	Analyze energy pricing.
4.A.2.b.1.G02	Determine environmental remediation methods.
4.A.2.b.1.G03	Diagnose causes of malfunctions or failures.
4.A.2.b.1.G04	Analyze feasibility of green projects or products.
4.A.2.b.1.G05	Select logistics technologies or processes.
4.A.2.b.1.G06	Determine waste management methods.
4.A.2.b.1.G07	Determine methods of dealing with water issues.
4.A.2.b.1.G08	Select materials for use in green applications or production.
4.A.2.b.1.G09	Initiate responses to violations of environmental regulations or procedures.
4.A.2.b.1.G10	Determine design or equipment specifications for green projects.
4.A.2.b.2.G01	Design methods of measuring or analyzing green data.
4.A.2.b.2.G02	Design nanotechnology applications.
4.A.2.b.2.G03	Design green agricultural technologies.
4.A.2.b.2.G04	Develop green logistics processes.
4.A.2.b.2.G05	Design water or wastewater treatment facilities.
4.A.2.b.2.G06	Design energy efficient systems or components.
4.A.2.b.2.G07	Design alternative energy systems.

녹색 DWA ID	녹색 DWA 성명서
4.A.2.a.4.G01	대체 에너지 생산 시설의 기능성을 평가합니다.
4.A.2.a.4.G02	대체 에너지 시스템 또는 프로세스를 연구합니다.
4.A.2.a.4.G03	녹색 자동차 기술을 연구합니다.
4.A.2.a.4.G04	환경에 영향을 미치는 사고를 조사합니다.
4.A.2.a.4.G05	에너지 시장 문제를 연구합니다.
4.A.2.a.4.G06	녹색 프로세스 또는 시스템의 모델을 생성합니다.
4.A.2.a.4.G07	녹색 프로세스를 연구합니다.
4.A.2.a.4.G08	녹색 프로세스, 프로젝트 또는 제품과 관련된 비용-편익 분석을 수행합니다.
4.A.2.a.4.G09	프로젝트 또는 프로세스의 환경 영향을 평가합니다.
4.A.2.a.4.G10	제안 또는 입찰을 검토합니다.
4.A.2.a.4.G11	친환경 제품, 기술 또는 응용 프로그램을 평가합니다.
4.A.2.a.4.G12	프로젝트 설계가 규정과 기술적 요구사항을 충족하는지 검토합니다.
4.A.2.a.4.G13	환경 조건 및 복원 필요성과 관련된 데이터를 분석합니다.
4.A.2.a.4.G14	농업 문제를 연구합니다.
4.A.2.a.4.G15	지리공간 데이터를 분석합니다.
4.A.2.a.4.G16	녹색 활동 또는 프로세스의 잠재적 결과를 모델링합니다.
4.A.2.a.4.G17	오염물 또는 오염 물질 데이터를 분석합니다.
4.A.2.a.4.G18	장비 시험 데이터를 분석합니다.
4.A.2.a.4.G19	환경과 대규모 시스템 또는 프로세스 간의 관계를 조사합니다.
4.A.2.a.4.G20	기후 데이터를 분석합니다.
4.A.2.a.4.G21	친환경 프로젝트 또는 프로그램의 효과를 평가합니다.
4.A.2.a.4.G22	개선이 필요한 분야를 파악하기 위해 물류 활동을 분석합니다.
4.A.2.a.4.G23	환경 친화적인 옵션을 결정하기 위해 배송 경로나 방법을 분석합니다.
4.A.2.b.1.G01	에너지 가격을 분석하십시오.
4.A.2.b.1.G02	환경 복원 방법을 결정하십시오.
4.A.2.b.1.G03	고장 또는 문제의 원인을 진단하십시오.
4.A.2.b.1.G04	그린 프로젝트 또는 제품의 타당성을 분석하십시오.
4.A.2.b.1.G05	물류 기술 또는 프로세스를 선택하십시오.
4.A.2.b.1.G06	폐기물 관리 방법을 결정하십시오.
4.A.2.b.1.G07	수질 문제 처리 방법을 결정하십시오.
4.A.2.b.1.G08	친환경 응용 또는 생산에 사용할 재료를 선택하십시오.
4.A.2.b.1.G09	환경 규제 또는 절차 위반에 대한 대응을 시작하십시오.
4.A.2.b.1.G10	친환경 프로젝트를 위한 설계 또는 장비 사양을 결정하십시오.
4.A.2.b.2.G01	친환경 데이터를 측정하거나 분석하는 방법을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G02	나노기술 응용을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G03	친환경 농업 기술을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G04	친환경 물류 프로세스를 개발하십시오.
4.A.2.b.2.G05	수처리 또는 폐수 처리 시설을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G06	에너지 효율적인 시스템 또는 부품을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G07	대체 에너지 시스템을 설계하십시오.

Green DWA ID	Green DWA Statement
4.A.2.b.2.G08	Design green automotive systems or components.
4.A.2.b.2.G09	Design systems for water management, distribution or conservation.
4.A.2.b.2.G10	Design sustainable industrial processes or technologies.
4.A.2.b.2.G11	Design electromechanical systems for green applications.
4.A.2.b.2.G12	Develop green energy production processes.
4.A.2.b.2.G13	Design pollution reduction or remediation systems.
4.A.2.b.2.G14	Design biological or chemical processes with green applications.
4.A.2.b.2.G15	Design green facilities or structures.
4.A.2.b.2.G16	Design green electrical or electronics technologies.
4.A.2.b.2.G17	Develop testing or monitoring procedures related to green projects or technologies.
4.A.2.b.3.G01	Update professional knowledge.
4.A.2.b.4.G01	Plan green energy projects.
4.A.2.b.4.G02	Develop environmental restoration project plans.
4.A.2.b.4.G03	Plan environmental resource conservation or protection programs.
4.A.2.b.4.G04	Plan ways to limit the environmental impact of projects.
4.A.2.b.4.G05	Plan green research projects.
4.A.2.b.4.G06	Plan recycling or waste disposal programs.
4.A.2.b.5.G01	Schedule activities related to green projects.
4.A.2.b.6.G01	Adhere to practices and procedures designed to protect the environment.
4.A.2.b.6.G02	Adjust logistics schedules to improve efficiency or decrease environmental impact.
4.A.2.b.6.G03	Schedule activities at alternative energy production facilities.
4.A.3.a.2.G01	Perform general labor on green projects.
4.A.3.a.2.G02	Install heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems or components.
4.A.3.a.2.G03	Assemble metal parts or components.
4.A.3.a.2.G04	Install insulation or weather stripping.
4.A.3.a.2.G05	Install testing or monitoring equipment.
4.A.3.a.2.G06	Assemble green transportation technologies.
4.A.3.a.2.G07	Clean materials in preparation for recycling.
4.A.3.a.2.G08	Apply protective coatings.
4.A.3.a.2.G09	Assemble electrical or electronic components for green technologies.
4.A.3.a.2.G10	Process feedstock for biological production activities.
4.A.3.a.2.G11	Sort recyclable materials.
4.A.3.a.2.G12	Install alternative energy systems or components.
4.A.3.a.2.G13	Clean work areas.
4.A.3.a.2.G14	Coordinate movement of hazardous waste.
4.A.3.a.2.G15	Remove contaminants, hazardous materials or other potentially dangerous substances.
4.A.3.a.2.G16	Install plumbing or piping systems or components.
4.A.3.a.3.G01	Operate cranes, hoists or forklifts to move materials.
4.A.3.a.3.G02	Operate alternative energy production equipment or components.
4.A.3.a.3.G03	Operate recycling processing equipment.
4.A.3.a.3.G04	Operate robotic or automated equipment.

그린 DWA ID	그린 DWA 성명서
4.A.2.b.2.G08	친환경 자동차 시스템 또는 부품을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G09	수자원 관리, 배분 또는 보전을 위한 시스템을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G10	지속 가능한 산업 공정 또는 기술을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G11	친환경 응용을 위한 전기기계 시스템을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G12	친환경 에너지 생산 공정을 개발하십시오.
4.A.2.b.2.G13	오염 저감 또는 복원 시스템을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G14	친환경 응용을 위한 생물학적 또는 화학적 공정을 설계하십시오.
4.A.2.b.2.G15	친환경 시설 또는 구조물 설계.
4.A.2.b.2.G16	친환경 전기 또는 전자 기술 설계.
4.A.2.b.2.G17	친환경 프로젝트 또는 기술 관련 시험 또는 모니터링 절차 개발.
4.A.2.b.3.G01	전문 지식 갱신.
4.A.2.b.4.G01	친환경 에너지 프로젝트 계획.
4.A.2.b.4.G02	환경 복원 프로젝트 계획 수립.
4.A.2.b.4.G03	환경 자원 보존 또는 보호 프로그램 계획.
4.A.2.b.4.G04	프로젝트의 환경 영향을 제한하는 방법 계획.
4.A.2.b.4.G05	친환경 연구 프로젝트 계획.
4.A.2.b.4.G06	재활용 또는 폐기물 처리 프로그램 계획.
4.A.2.b.5.G01	친환경 프로젝트 관련 활동 일정 계획.
4.A.2.b.6.G01	환경 보호를 위한 관행 및 절차 준수.
4.A.2.b.6.G02	효율성을 높이거나 환경 영향을 줄이기 위해 물류 일정 조정.
4.A.2.b.6.G03	대체 에너지 생산 시설의 활동 일정 계획.
4.A.3.a.2.G01	친환경 프로젝트에서 일반 작업 수행.
4.A.3.a.2.G02	난방, 환기 및 에어컨(HVAC) 시스템 또는 부품 설치.
4.A.3.a.2.G03	금속 부품 또는 구성품 조립.
4.A.3.a.2.G04	단열 또는 방풍 스트리핑 설치.
4.A.3.a.2.G05	테스트 또는 모니터링 장비 설치.
4.A.3.a.2.G06	친환경 교통 기술 조립.
4.A.3.a.2.G07	재활용 준비를 위한 재료 청소.
4.A.3.a.2.G08	보호 코팅 적용.
4.A.3.a.2.G09	친환경 기술용 전기 또는 전자 부품 조립.
4.A.3.a.2.G10	생물학적 생산 활동을 위한 원료 처리.
4.A.3.a.2.G11	재활용 가능 물질 분류.
4.A.3.a.2.G12	대체 에너지 시스템 또는 부품 설치.
4.A.3.a.2.G13	작업 구역을 청소합니다.
4.A.3.a.2.G14	위험 폐기물의 이동을 조정합니다.
4.A.3.a.2.G15	오염물, 위험 물질 또는 기타 잠재적으로 위험한 물질을 제거합니다.
4.A.3.a.2.G16	배관 또는 배관 시스템 또는 부품을 설치합니다.
4.A.3.a.3.G01	크레인, 고소작업대 또는 지게차를 사용해 자재를 이동시킵니다.
4.A.3.a.3.G02	대체 에너지 생산 장비 또는 부품을 작동시킵니다.
4.A.3.a.3.G03	재활용 처리 장비를 운전합니다.
4.A.3.a.3.G04	로봇 또는 자동화 장비를 운전합니다.

Green DWA ID	Green DWA Statement
4.A.3.a.3.G05	Operate pollution capture equipment.
4.A.3.a.4.G01	Operate refuse collection equipment.
4.A.3.a.4.G02	Operate trucks or other heavy equipment.
4.A.3.b.1.G01	Maintain databases of green information.
4.A.3.b.2.G01	Prepare diagrams or drawings for green projects.
4.A.3.b.2.G02	Develop specifications for green materials, equipment or systems.
4.A.3.b.4.G01	Repair alternative energy generation equipment.
4.A.3.b.4.G02	Maintain operational equipment used in green activities.
4.A.3.b.4.G03	Service vehicles equipped with green technology.
4.A.3.b.6.G01	Write reports to communicate environmental information.
4.A.3.b.6.G02	Prepare grant applications or funding proposals for green projects.
4.A.3.b.6.G03	Document test results.
4.A.3.b.6.G04	Prepare environmental reports or documentation.
4.A.3.b.6.G05	Record operational data for green facilities or activities.
4.A.3.b.6.G06	Prepare work requests or proposals.
4.A.3.b.6.G07	Prepare research reports on green projects, products or technologies.
4.A.3.b.6.G08	Document details of green products or operations.
4.A.3.b.6.G09	Complete green activity documentation.
4.A.3.b.6.G10	Document operational instructions for green equipment or processes.
4.A.4.a.2.G01	Communicate operating information to other personnel.
4.A.4.a.3.G01	Provide customers with financial information.
4.A.4.a.3.G02	Consult with other professionals on green issues.
4.A.4.a.3.G03	Provide green product or service information to customers.
4.A.4.a.4.G01	Develop relationships with federal, state or local agencies.
4.A.4.a.6.G01	Create marketing or informational materials.
4.A.4.a.6.G02	Identify potential customers for green products or technologies.
4.A.4.a.6.G03	Sell green products or services.
4.A.4.a.6.G04	Promote green activities or initiatives.
4.A.4.a.6.G05	Develop marketing plans.
4.A.4.a.7.G01	Negotiate contracts.
4.A.4.a.7.G02	Resolve problems or disputes related to environmental or resource issues.
4.A.4.a.8.G01	Make presentations on green issues or projects.
4.A.4.b.1.G01	Direct transportation or logistics activities.
4.A.4.b.1.G02	Manage green technology maintenance activities.
4.A.4.b.1.G03	Manage environmental programs.
4.A.4.b.1.G04	Manage installation of green energy technology.
4.A.4.b.1.G05	Direct testing activities.
4.A.4.b.1.G06	Manage alternative energy production.
4.A.4.b.1.G07	Manage compliance activities.
4.A.4.b.1.G08	Develop environmentally related training or outreach programs.
4.A.4.b.1.G09	Manage engineering or construction activities.
4.A.4.b.3.G01	Demonstrate solar system operation to owners.

녹색 DWA ID	녹색 DWA 성명서
4.A.3.a.3.G05	오염 포집 장비를 운전합니다.
4.A.3.a.4.G01	쓰레기 수거 장비를 운전합니다.
4.A.3.a.4.G02	트럭 또는 기타 중장비를 운전합니다.
4.A.3.b.1.G01	녹색 정보 데이터베이스를 유지합니다.
4.A.3.b.2.G01	녹색 프로젝트를 위한 도면이나 그림을 준비합니다.
4.A.3.b.2.G02	녹색 재료, 장비 또는 시스템의 사양을 개발합니다.
4.A.3.b.4.G01	대체 에너지 생산 장비를 수리합니다.
4.A.3.b.4.G02	녹색 활동에 사용되는 운영 장비를 유지보수합니다.
4.A.3.b.4.G03	녹색 기술이 갖추어진 차량을 서비스합니다.
4.A.3.b.6.G01	환경 정보를 전달하는 보고서를 작성합니다.
4.A.3.b.6.G02	녹색 프로젝트를 위한 보조금 신청서 또는 자금 제안을 준비합니다.
4.A.3.b.6.G03	시험 결과를 기록합니다.
4.A.3.b.6.G04	환경 보고서 또는 문서를 준비합니다.
4.A.3.b.6.G05	녹색 시설 또는 활동에 대한 운영 데이터를 기록합니다.
4.A.3.b.6.G06	작업 요청 또는 제안을 준비합니다.
4.A.3.b.6.G07	녹색 프로젝트, 제품 또는 기술에 대한 연구 보고서를 준비합니다.
4.A.3.b.6.G08	그린 제품 또는 작업 세부 정보를 문서화합니다.
4.A.3.b.6.G09	그린 활동 문서화를 완료합니다.
4.A.3.b.6.G10	그린 장비 또는 프로세스에 대한 운영 지침을 문서화합니다.
4.A.4.a.2.G01	운영 정보를 다른 직원에게 전달합니다.
4.A.4.a.3.G01	고객에게 재무 정보를 제공합니다.
4.A.4.a.3.G02	그린 문제에 대해 다른 전문가들과 상담합니다.
4.A.4.a.3.G03	고객에게 그린 제품 또는 서비스 정보를 제공합니다.
4.A.4.a.4.G01	연방, 주 또는 지방 기관과의 관계를 발전시킵니다.
4.A.4.a.6.G01	마케팅 또는 정보 자료를 만듭니다.
4.A.4.a.6.G02	그린 제품 또는 기술에 대한 잠재 고객을 식별합니다.
4.A.4.a.6.G03	그린 제품 또는 서비스를 판매합니다.
4.A.4.a.6.G04	그린 활동 또는 이니셔티브를 촉진합니다.
4.A.4.a.6.G05	마케팅 계획을 개발합니다.
4.A.4.a.7.G01	계약을 협상합니다.
4.A.4.a.7.G02	환경 또는 자원 문제와 관련된 문제 또는 분쟁을 해결합니다.
4.A.4.a.8.G01	그린 문제 또는 프로젝트에 관한 발표를 합니다.
4.A.4.b.1.G01	운송 또는 물류 활동을 지시합니다.
4.A.4.b.1.G02	그린 기술 유지보수 활동을 관리합니다.
4.A.4.b.1.G03	환경 프로그램을 관리합니다.
4.A.4.b.1.G04	그린 에너지 기술 설치를 관리합니다.
4.A.4.b.1.G05	테스트 활동을 지시합니다.
4.A.4.b.1.G06	대체 에너지 생산을 관리합니다.
4.A.4.b.1.G07	준수 활동을 관리합니다.
4.A.4.b.1.G08	환경 관련 교육 또는 홍보 프로그램을 개발합니다.
4.A.4.b.1.G09	엔지니어링 또는 건설 활동을 관리합니다.
4.A.4.b.3.G01	소유주에게 태양열 시스템 작동 시연.

Green DWA ID	Green DWA Statement
4.A.4.b.3.G02	Train staff.
4.A.4.b.4.G01	Supervise workers on green projects.
4.A.4.b.4.G02	Supervise energy production employees.
4.A.4.b.6.G01	Advise others on management of water resources or water treatment.
4.A.4.b.6.G02	Recommend green solutions.
4.A.4.b.6.G03	Advise others on policies, standards, or compliance activities.
4.A.4.b.6.G04	Provide advice related to agricultural issues.
4.A.4.b.6.G05	Advise others on green engineering or design issues.
4.A.4.b.6.G06	Advise others on green investments.
4.A.4.b.6.G07	Advise others on environmental remediation or restoration procedures.
4.A.4.b.6.G08	Provide technical guidance on green projects.
4.A.4.c.1.G01	Obtain permits.
4.A.4.c.3.G01	Manage budgets or budgeting activities.
4.A.4.c.3.G02	Order supplies, equipment or other resources for green activities.
4.A.4.c.3.G03	Manage inventories.
4.A.4.c.3.G04	Trade green financial products.

Green DWA ID	Green DWA 성명서.
4.A.4.b.3.G02	직원 교육.
4.A.4.b.4.G01	녹색 프로젝트의 작업자 감독.
4.A.4.b.4.G02	에너지 생산 직원 감독.
4.A.4.b.6.G01	수자원 또는 수처리 관리에 대해 다른 사람들 조언.
4.A.4.b.6.G02	녹색 솔루션 추천.
4.A.4.b.6.G03	정책, 표준 또는 컴플라이언스 활동에 대해 다른 사람들 조언.
4.A.4.b.6.G04	농업 관련 문제에 관한 조언 제공.
4.A.4.b.6.G05	녹색 엔지니어링 또는 설계 문제에 대해 다른 사람들 조언.
4.A.4.b.6.G06	녹색 투자에 대해 다른 사람들에게 조언.
4.A.4.b.6.G07	환경 정화 또는 복원 절차에 대한 다른 사람들 조언.
4.A.4.b.6.G08	녹색 프로젝트에 대한 기술 지도 제공.
4.A.4.c.1.G01	허가 받기.
4.A.4.c.3.G01	예산 또는 예산 수립 활동 관리하기.
4.A.4.c.3.G02	녹색 활동을 위한 용품, 장비 또는 기타 자원 주문하기.
4.A.4.c.3.G03	재고 관리.
4.A.4.c.3.G04	녹색 금융 상품 거래하기.